

Los microservicios introducen almacenes de datos de dominio distribuidos con múltiples aplicaciones de canal que se comunican mediante API y eventos. La fase de IA representa un nuevo paradigma con aplicaciones empresariales inteligentes y múltiples agentes, lo que plantea la pregunta clave de cómo diseñar adecuadamente la infraestructura de datos para soportar sistemas de IA con agentes.

La tecnología siempre ha impulsado avances en la forma en que realizamos negocios. Cada fase ha aportado mayor agilidad y capacidad, siendo la fase de integración de IA la que representa el avance más significativo en términos de potencial de valor comercial.

Después de explorar cómo las arquitecturas de datos han evolucionado para respaldar las capacidades de IA, examinemos cómo estos fundamentos técnicos se traducen en valor comercial tangible a través de un ejemplo de seguro concreto.

La gestión de reclamaciones como ejemplo

Después de explorar cómo las arquitecturas de datos han evolucionado para respaldar las capacidades de IA, examinemos cómo estos fundamentos técnicos se traducen en valor comercial tangible a través de un ejemplo de seguro concreto.

Los objetivos organizacionales comunes de una aseguradora pueden incluir el aumento de la excelencia operativa y la orientación al cliente. Priorizar la eficiencia y la eficacia operativa para maximizar la rentabilidad y reducir el desperdicio, y priorizar las inversiones que mejoran la satisfacción y el compromiso del cliente.

La capacidad de su organización para procesar y resolver reclamaciones, por ejemplo, incide directamente en los objetivos anteriores. Lograrlo está directamente relacionado con la rapidez, eficiencia y precisión con la que procesa los datos de los flujos de trabajo de las aplicaciones de gestión de reclamaciones.

El manejo de reclamos nos brinda grandes oportunidades para aprovechar la IA con el fin de acelerar los puntos críticos de procesamiento de datos, de modo que la organización pueda obtener un valor significativo de la tecnología. inversión.

¿Qué tipos de datos son difíciles de manejar en un flujo de trabajo de gestión de siniestros? Fuentes de datos no estructurados, como fotos de daños, formularios e informes de accidentes, notas del gestor de siniestros, vídeos de cámaras de tráfico y directrices y recomendaciones para la gestión de siniestros.

¿Son estas fuentes de datos difíciles de procesar para sus empleados? Considere el esfuerzo manual que requiere: abrir y leer formularios, examinar e interpretar imágenes, y depurar y redactar notas en los expedientes antes de que se procesen las reclamaciones. Durante catástrofes, este desafío se multiplica exponencialmente con la afluencia masiva y repentina de reclamaciones.

El desafío de la industria de seguros no es la falta de datos; es la capacidad de procesarlos, comprenderlos y actuar sobre ellos a escala y con rapidez. Aquí es donde la IA, en sus diversas formas, ofrece potencial transformador.

El espectro de la IA en los seguros

Las aseguradoras pueden aprovechar diversos tipos de IA para abordar diferentes desafíos empresariales. Comprender el espectro completo de capacidades de la IA es esencial para tomar decisiones estratégicas de implementación.

Aprendizaje automático tradicional

Los modelos de aprendizaje automático entrenados con datos históricos pueden utilizarse para realizar predicciones y tomar decisiones dentro de un flujo de trabajo empresarial, reemplazando eficazmente ciertas tareas humanas. Estos modelos destacan en la clasificación y fijación de precios de riesgos, la detección de fraudes basada en patrones, la segmentación y la selección de clientes, y la clasificación y el enrutamiento de reclamaciones.

Si bien estos modelos de IA se han utilizado durante años, la pregunta ahora es: ¿qué pasa con la IA generativa (GenAI)?

GenAI y LLM

GenAI y LLM nos brindan capacidades clave de PLN, especialmente adecuadas para mejorar la capacidad de procesamiento de datos. Al aplicarlas al flujo de trabajo de gestión de siniestros, estas tecnologías pueden transformar drásticamente la forma en que las aseguradoras procesan y comprenden la información no estructurada.

Una de las aplicaciones más potentes es la extracción de entidades, que permite interrogar y recuperar información relevante de fuentes no estructuradas, como directrices en PDF o extensos textos presentes en formularios de accidentes. Esta capacidad permite a los procesadores de reclamaciones identificar rápidamente información clave, como fechas, ubicaciones, números de póliza y descripciones de daños, sin tener que revisar manualmente documentos extensos.

La clasificación de texto e imágenes lleva esto un paso más allá, permitiendo a los gestores de reclamaciones determinar automáticamente los tipos de daños o las características presentes en las fotos de daños. Combinadas con las funciones de resumen de texto, que aceleran la síntesis de grandes volúmenes de texto o información de diversas fuentes, estas herramientas pueden

reducir drásticamente el tiempo dedicado a la evaluación inicial de reclamaciones y a la revisión de la documentación.

La tecnología también destaca en la generación de texto, lo que facilita la generación de expedientes y proporciona instrucciones concisas a los trabajadores basadas en directrices más amplias. Esto garantiza la consistencia en la gestión de reclamaciones y reduce la carga cognitiva de los ajustadores. Además, las funciones de chat interactivo permiten que la información previa o adicional esté disponible con mayor rapidez tanto para empleados como para clientes, creando una experiencia de servicio más ágil y eficiente.

Sistemas de IA agénticos. En el extremo

más avanzado del espectro se encuentran los sistemas de IA agénticos, sistemas autónomos capaces de percibir su entorno, tomar decisiones y actuar para alcanzar objetivos específicos. Si bien aún están en desarrollo y se implementan principalmente para tareas específicas y limitadas en entornos de producción, estos sistemas representan la siguiente evolución en las capacidades de IA. Se distinguen de los LLM tradicionales en varios aspectos clave:

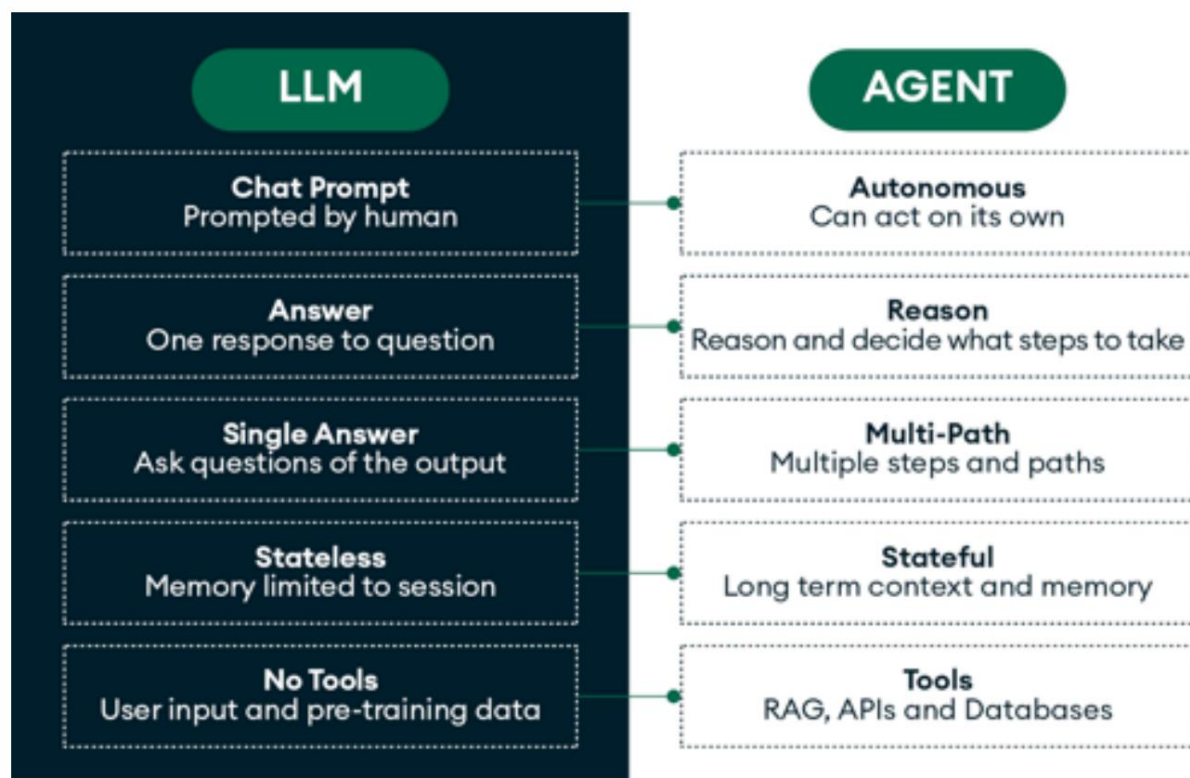


Figura 14.2: Sistemas de IA LLM vs. sistemas de IA agénéticos: diferencias y capacidades clave

Este cuadro comparativo destaca las diferencias fundamentales entre los LLM tradicionales y los sistemas avanzados de IA con agentes. El diagrama muestra cinco distinciones clave:

- **Modo de interacción:** los LLM son solicitados por humanos para cada respuesta, mientras que los agentes pueden actuar de manera autónoma para ejecutar flujos de trabajo de varios pasos una vez que se les da un objetivo o meta inicial.
- **Capacidad de respuesta:** los LLM proporcionan respuestas únicas a diferencia de los agentes que pueden razonar a través de procesos de varios pasos.
- **Enfoque de procesamiento:** los LLM ofrecen respuestas únicas, mientras que los agentes pueden explorar múltiples caminos
- **Memoria:** Los LLM no tienen estado, mientras que los agentes mantienen el contexto y la memoria a largo plazo.

- Acceso a herramientas: los LLM carecen de acceso a herramientas en comparación con los agentes que pueden usar RAG, API y bases de datos

La elección del enfoque de IA a implementar depende del desafío empresarial específico, la disponibilidad de datos y la preparación de la organización. Muchas aseguradoras se beneficiarán de la implementación de una combinación de estos enfoques en diferentes ámbitos de negocio y casos de uso.

Comprender estas diferencias fundamentales entre los LLM y los agentes es crucial porque determinan cómo diseñamos soluciones de IA para los flujos de trabajo de seguros. Si bien los LLM se destacan en áreas individuales...

Tareas como el análisis de documentos o las consultas de clientes, la naturaleza compleja de múltiples pasos de los procesos de seguros, desde la recepción inicial de reclamos hasta la liquidación final, requiere la toma de decisiones autónoma y las capacidades de integración de herramientas que solo los sistemas agentic pueden proporcionar.

Flujos de trabajo agentic en seguros. Para comprender cómo los agentes de IA pueden aportar valor al negocio, examinemos un ejemplo concreto de un flujo de trabajo agentic en el procesamiento de reclamaciones de seguros. Estos sistemas autónomos pueden percibir su entorno, tomar decisiones y actuar. Estas capacidades los hacen especialmente eficaces para orquestar procesos complejos de seguros y alcanzar los objetivos de negocio de reducir los gastos operativos y aumentar la satisfacción del cliente.

Este flujo de trabajo demuestra cómo los sistemas de IA más avanzados pueden orquestar procesos de seguros complejos al conectar sin problemas lo siguiente:

- Datos estructurados (registro de reclamaciones)
- Pasos del flujo de trabajo empresarial (primer aviso de pérdida → identificar y documentar los daños → verificar la cobertura → determinar y resumir la cobertura)
- Datos no estructurados (fotografías de daños, formularios de pólizas, etc.)
- Puntos de contacto del usuario (aplicación móvil del cliente, interfaz de gestión de reclamaciones, etc.)

El flujo de trabajo se muestra en el siguiente diagrama:



Figura 14.3: Flujo de trabajo de inteligencia artificial de Agentic para el procesamiento de reclamaciones de seguros

Ilustra cómo los agentes de IA orquestan un flujo de trabajo integral de reclamaciones de seguros, integrando datos estructurados (registros de reclamaciones e información de pólizas), procesos de negocio (desde el primer aviso de siniestro hasta la determinación de la cobertura), datos no estructurados (fotografías de daños y formularios de pólizas) y puntos de contacto del usuario (aplicación móvil del cliente e interfaz de gestión de reclamaciones). El flujo de trabajo muestra a los agentes de IA operando en puntos de decisión clave para automatizar procesos y conectar las experiencias del cliente con los sistemas backend.

Este flujo de trabajo demuestra cómo los agentes de IA pueden conectar las experiencias del cliente con los procesos administrativos, gestionando datos estructurados y no estructurados sin problemas. La principal ventaja es que los agentes pueden operar de forma autónoma en múltiples sistemas y tipos de datos, lo que reduce la necesidad de intervención humana en los procesos rutinarios, manteniendo al mismo tiempo la precisión y el cumplimiento normativo.

Arquitectura para aplicaciones. Sus equipos de entrega de software y las aplicaciones que soportan pueden estar divididos en dominios de entrega ágil. Es dentro de estos dominios y aplicaciones donde deberá aplicar la IA para lograr un impacto positivo en los resultados organizacionales y de procesos. En resumen, su IA debe estar presente en sus aplicaciones.

Los datos que respaldan estas aplicaciones residen en almacenes de datos operativos. Si queremos que tanto nuestras aplicaciones como nuestra IA funcionen con datos en tiempo real, deben ser accesibles dentro del mismo almacén de datos subyacente. Lo que sirve a nuestras aplicaciones también debe servir a nuestra IA.

Esta integración directa de la IA en las aplicaciones empresariales representa un cambio crucial: de la fase experimental de adopción de la IA a la fase de generación de valor. En lugar de tratar la IA como una iniciativa independiente, las aseguradoras con visión de futuro están integrando las capacidades de IA directamente en sus sistemas operativos principales.

Si bien este enfoque aporta un valor comercial significativo, requiere prestar especial atención a las consideraciones de seguridad, incluidas las siguientes:

- Controles de acceso y autenticación
- Protección de datos y cifrado

- Manejo y validación de salida seguros
- Principios de seguridad de confianza cero
- Controles y supervisión de API adecuados
- Evaluaciones de seguridad periódicas

Las organizaciones deben implementar estas medidas de seguridad como parte de su estrategia de integración de IA para mitigar riesgos como el acceso no autorizado, la exposición de datos y las posibles vulnerabilidades del sistema.

El almacén de datos convergente es un enfoque arquitectónico que integra API y eventos, usuarios y agentes, así como datos estructurados y no estructurados en un sistema unificado. Este enfoque es especialmente eficaz para aplicaciones de seguros donde se requiere procesar eficientemente diversos tipos de datos.

Por ejemplo, en un flujo de trabajo de procesamiento de reclamaciones, sucede lo siguiente:

1. Un cliente informa del primer aviso de pérdida y sube fotos.
a través de una aplicación móvil.
2. El sistema almacena tanto los datos de reclamación estructurados (ID, información del reclamante y estado) como los datos no estructurados (fotografías de daños con incrustaciones vectoriales).
3. Los agentes de IA extraen metadatos de imágenes, actualizan resúmenes de estado y interactuar tanto con los datos de la reclamación como con el cliente.
4. Los manejadores de reclamaciones tienen acceso al mismo almacén de datos unificado, Garantizar la coherencia.

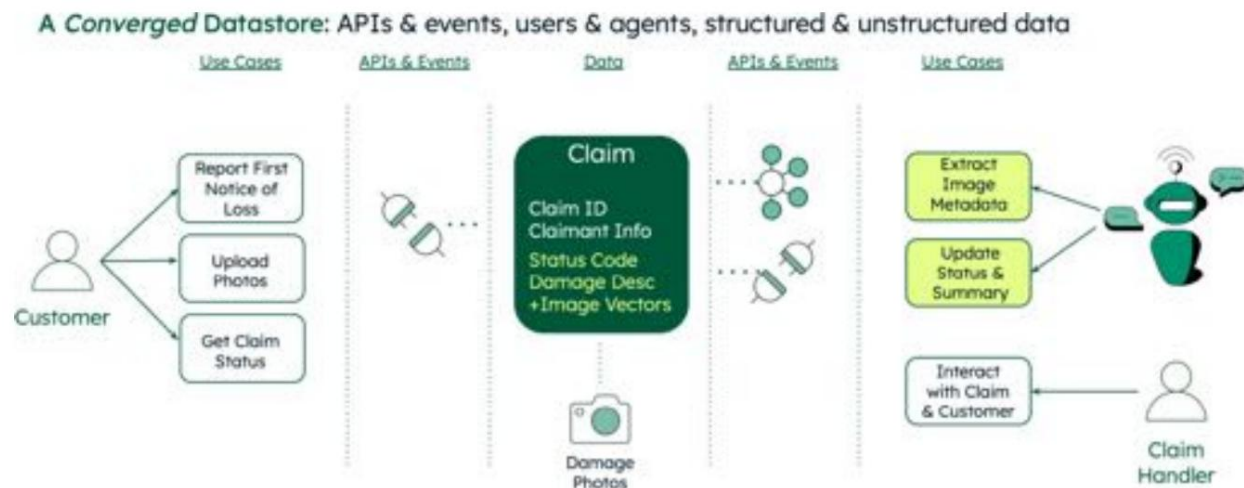


Figura 14.4: Arquitectura de almacén de datos convergente para el procesamiento de reclamaciones habilitado con IA

Este diagrama muestra cómo un almacén de datos convergente unifica API y eventos, usuarios y agentes, y datos estructurados y no estructurados en un único sistema. El flujo de trabajo ilustra a un cliente que reporta una reclamación y sube fotos. El almacén de datos central de reclamaciones contiene tanto datos estructurados (ID de la reclamación e información del reclamante) como no estructurados (fotografías de daños con incrustaciones vectoriales). Mientras tanto, los agentes de IA procesan los metadatos de las imágenes e interactúan con los clientes y los gestores de reclamaciones a través de la infraestructura de datos unificada.

El concepto de almacén de datos convergente aborda uno de los desafíos más importantes en la implementación de la IA: la integración de los sistemas de IA con los sistemas operativos existentes. Al proporcionar una base de datos unificada, elimina la necesidad de canales de datos complejos y reduce la latencia entre la creación de datos y la obtención de información basada en IA.

Gestión de datos operativos estructurados y no estructurados

La arquitectura de su aplicación debe proporcionar una forma de almacenar, servir y actualizar datos estructurados como parte de su flujo de trabajo, así como de integrar los datos no estructurados. Esto puede presentarse tanto en forma de datos sin procesar (PDF, imágenes y notas) como de su representación vectorial. Es importante que los datos vectorialmente codificados se asemejen lo más posible a los datos estructurados que ya existan en su aplicación. Existen varias razones para ello, entre ellas:

- Rendimiento: Proporcionar acuerdos de nivel de servicio (SLA) a nivel de aplicación utilizando un servidor eficiente
- Seguridad: proporcionar controles de seguridad consistentes a nivel de aplicación para determinar quién puede acceder a qué datos
- Facilidad de entrega y mantenimiento de aplicaciones: cuantos menos componentes y dependencias haya, menor será la complejidad y el coste de crear, implementar y mantener soluciones de software eficaces que aprovechen la IA.

Este enfoque integrado para la gestión de datos es especialmente importante en el sector asegurador, donde los requisitos de privacidad, seguridad y cumplimiento normativo son estrictos. Al mantener un enfoque unificado para la gobernanza de datos, tanto estructurados como no estructurados, las organizaciones pueden garantizar que las implementaciones de IA cumplan con los requisitos regulatorios y, al mismo tiempo, generen valor comercial.

Características de la arquitectura para sistemas de agentes

Analicemos las características arquitectónicas que podemos esperar encontrar en un sistema agéntico. Centrarse en la importancia arquitectónica, las novedades y los cambios es fundamental para comprender no solo lo que se puede construir, sino también cómo se integrará en los sistemas existentes.

Entidad de dominio raíz y esquema de dominio. El enfoque de almacén de datos convergente utiliza menos objetos de datos, pero más completos, que proporcionan un contexto profundo e inmediato. Una entidad de dominio raíz es, en esencia, un contenedor de datos completo que alberga todo lo relacionado con un concepto de negocio específico en un solo lugar. Por ejemplo, una entidad de reclamación contendría lo siguiente:

- Datos estructurados (ID de reclamación, fechas, códigos de tipo, detalles de pérdida e información del reclamante)
- Datos no estructurados (fotografías de daños, informes de accidentes y vídeos de cámaras de tráfico)
- Incrustaciones vectoriales del contenido no estructurado

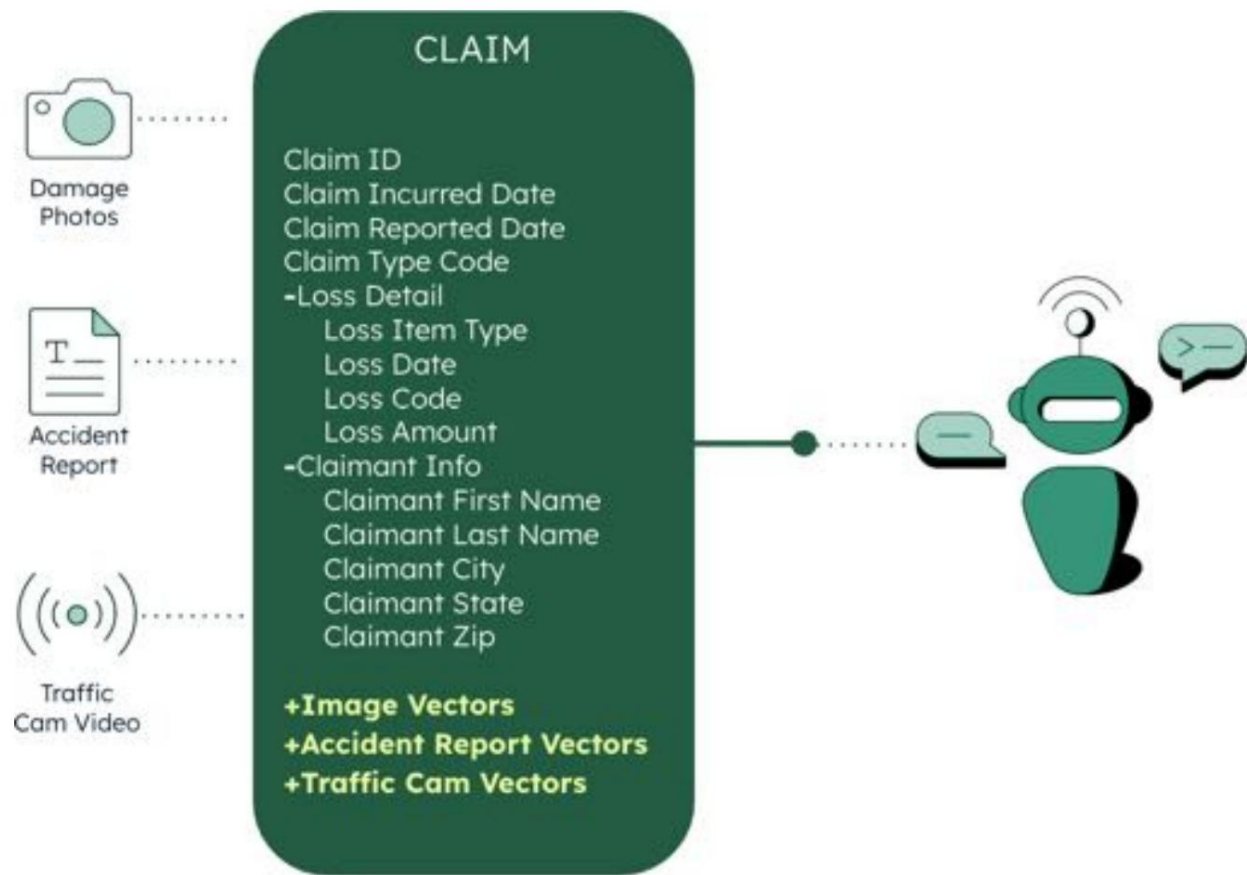


Figura 14.5: Entidad de dominio raíz y esquema de dominio

La Figura 14.5 muestra cómo se integran las fuentes de datos no estructuradas (fotografías de daños, informes de accidentes y vídeos de cámaras de tráfico) en una entidad de reclamación completa junto con campos de datos estructurados. Este enfoque genera menos objetos de datos, pero más completos, que proporcionan un contexto profundo e inmediato, utilizando la Notación de Objetos JavaScript (JSON) como formato estándar de IA. Este es el formato de datos preferido por los sistemas de IA por su flexibilidad y facilidad de procesamiento, a la vez que permite el acceso en tiempo real entre agentes y casos de uso con un rendimiento de baja latencia.

Búsqueda unificada en todos los tipos de datos

Esta rica estructura de datos permite nuevas y potentes capacidades de búsqueda.

En lugar de consultar varios sistemas, un ajustador de reclamos puede decir: "Muéstrame todos los reclamos del cuarto trimestre de más de \$15,000 con fotos de daños similares a 'Esta nueva reclamación'", y obtener resultados que combinen filtros de datos estructurados con coincidencia de similitud visual en una sola consulta.

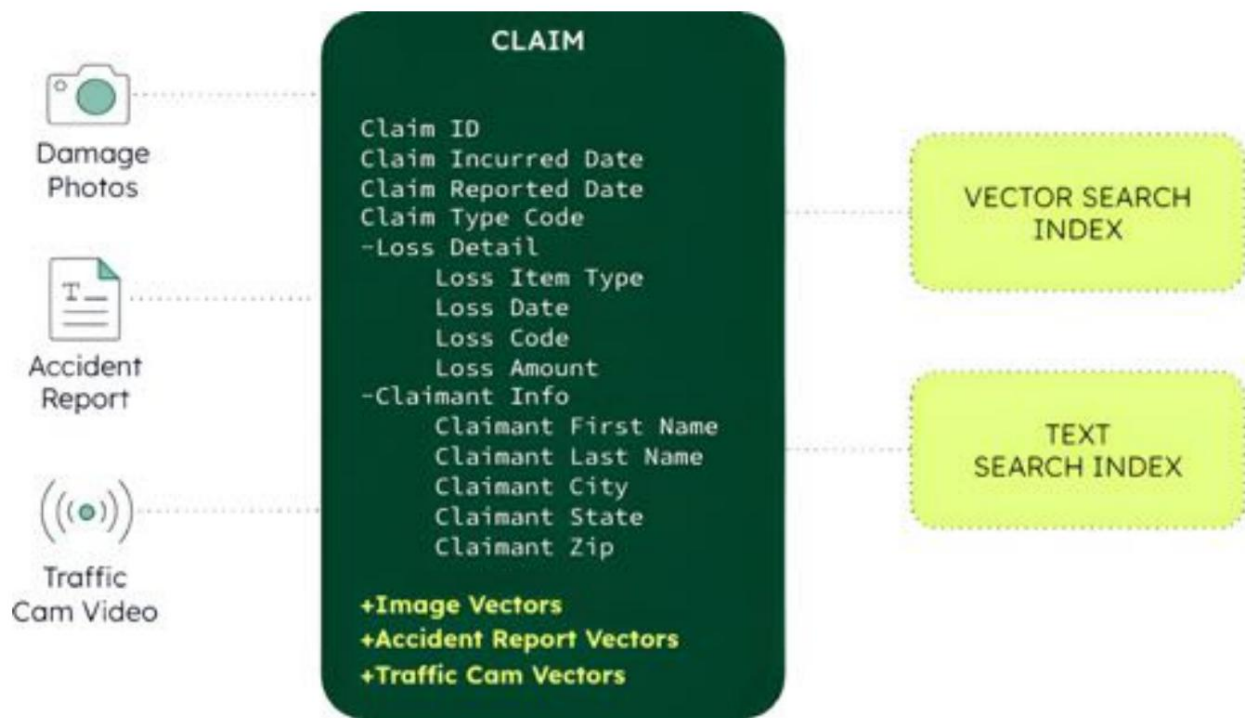


Figura 14.6: Búsqueda vectorial, de texto e híbrida

La Figura 14.6 ilustra cómo MongoDB Atlas crea automáticamente índices de búsqueda de texto y vectores a partir de las colecciones **CLAIM**. Cuando los datos

Los cambios y ediciones se propagan automáticamente a todos los índices, lo que permite realizar consultas con `$vectorSearch` (para encontrar imágenes o contenido similar) y `$search` (para búsquedas de texto tradicionales) dentro del lenguaje de consulta de MongoDB. Este enfoque, con una arquitectura elegante, permite analizar datos estructurados y no estructurados en la misma consulta, manteniendo baja latencia, baja complejidad y un único modelo de seguridad.

Obtenga más información sobre Atlas Vector Search en

<https://www.mongodb.com/products/platform/atlas-vector-search> y Atlas Search en

<https://www.mongodb.com/products/platform/atlas-search>.

Arquitectura basada en eventos para acciones autónomas

Más allá de los modelos de datos enriquecidos y la búsqueda unificada, los sistemas agénticos necesitan reaccionar automáticamente a las condiciones cambiantes. Aquí es donde la arquitectura basada en eventos se vuelve esencial.

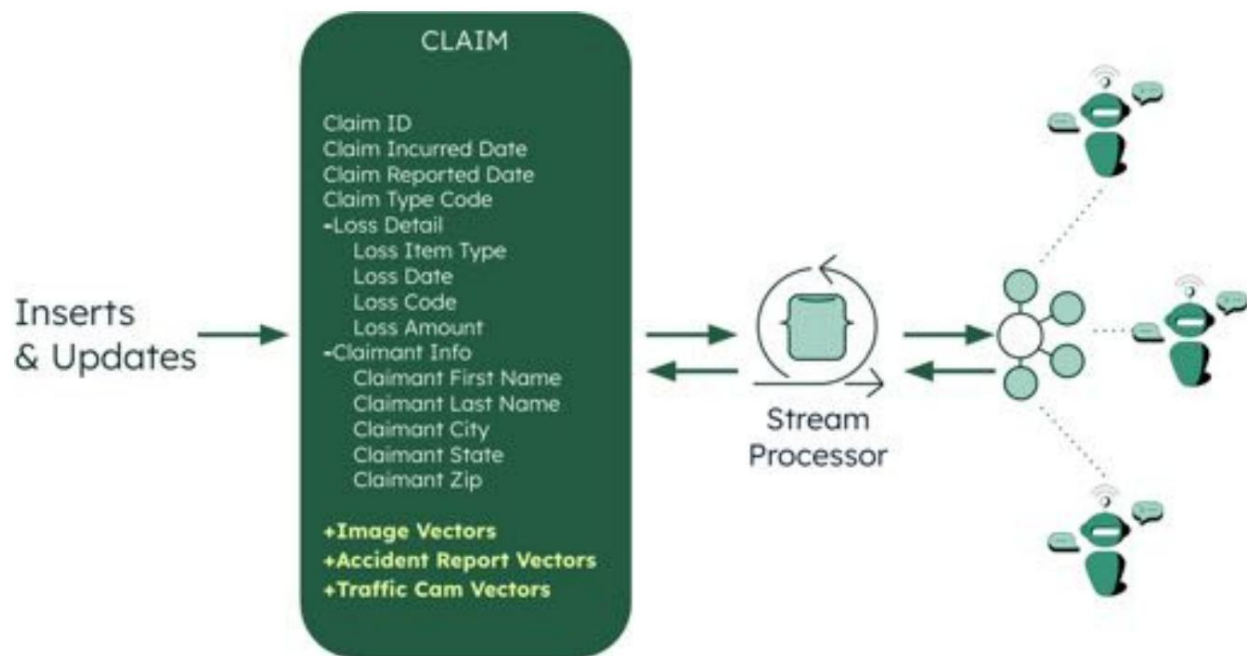


Figura 14.7: Arquitectura basada en eventos para acciones autónomas

La Figura 14.7 muestra cómo MongoDB Atlas admite el procesamiento de transmisiones persistentes, lo que permite que los sistemas de IA procesen transmisiones continuas.

Datos mediante etapas de canalización de agregación (el potente marco de procesamiento de datos de MongoDB, capaz de filtrar, transformar y analizar datos en tiempo real). El componente de procesador de flujos supervisa continuamente las inserciones y actualizaciones de las entidades CLAIM , activando automáticamente las respuestas de los agentes de IA. Esto proporciona simplicidad y seguridad a la implementación de MongoDB Atlas, a la vez que permite una respuesta en tiempo real.

Obtenga más información sobre Atlas Stream Processing aquí:

<https://www.mongodb.com/products/platform/atlas-stream-processing>

Las principales ventajas de este enfoque unificado son las siguientes:

- Una consulta, resultados completos: encuentre información relevante utilizando cualquier combinación de datos estructurados, contenido de texto y similitud visual
- Sincronización automática: cuando los datos cambian, todos los índices de búsqueda se actualizan instantáneamente
- Capacidad de respuesta en tiempo real: los sistemas de IA reaccionan inmediatamente a los cambios de datos
- Seguridad consistente: un modelo de control de acceso en todos los tipos de datos y procesos

En conjunto, estas características arquitectónicas incluyen entidades de dominio enriquecidas, capacidades de búsqueda unificadas y capacidad de respuesta basada en eventos. Crean la base técnica para sistemas inteligentes y autónomos.

Sin embargo, la elegancia arquitectónica no significa nada sin un impacto comercial medible.

La verdadera prueba de cualquier implementación de IA reside en si resuelve problemas empresariales reales y mejora las operaciones. resultados.

Ahora, examinemos cómo estos principios arquitectónicos se traducen en valor comercial práctico a través de un ejemplo concreto de procesamiento de reclamaciones mejorado con IA.

Mejoras impulsadas por IA en la gestión de reclamaciones para obtener mejores resultados comerciales

La integración de la IA en el procesamiento de siniestros representa una de las oportunidades más inmediatas para que las aseguradoras aprovechen al máximo sus inversiones en IA. Al automatizar los aspectos rutinarios de la gestión de siniestros, las organizaciones pueden reducir los tiempos de procesamiento, mejorar la precisión y liberar a los ajustadores humanos para que se centren en casos complejos e interacciones con los clientes que se benefician del juicio humano y la empatía.

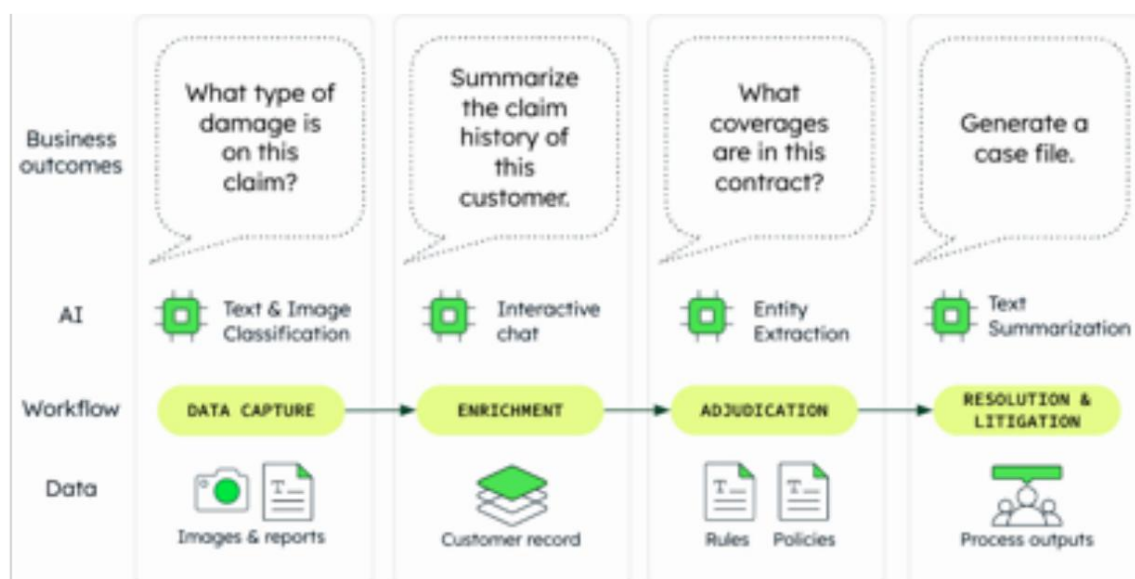


Figura 14.8: Casos de uso de IA alineados con el flujo de trabajo de gestión de reclamaciones

La Figura 14.8 muestra casos prácticos de uso de las principales capacidades de PLN, como la clasificación de texto e imágenes, el chat interactivo, la extracción de entidades y el resumen de texto. Al aplicarlas a un flujo de trabajo de gestión de reclamaciones, por ejemplo, estas capacidades pueden reducir los puntos críticos de datos, lo que se traduce en menores tiempos y costos de procesamiento y una mejor experiencia del cliente.

Antes de que la IA pueda transformar nuestras organizaciones, primero tenemos que incorporarla a nuestras aplicaciones y pasar de la experimentación a la implementación en producción.

Madurez de la IA y estrategia de implementación. La Figura 14.9

muestra las

diferentes etapas de la adopción de la IA en las empresas, desde el interés inicial hasta una integración generalizada y estructural en los procesos y las decisiones. Muchas organizaciones tienen dificultades para pasar del Nivel 2 (experimentación analítica) al Nivel 3 (implementación de funciones de IA en aplicaciones empresariales) para generar valor y resultados empresariales significativos.

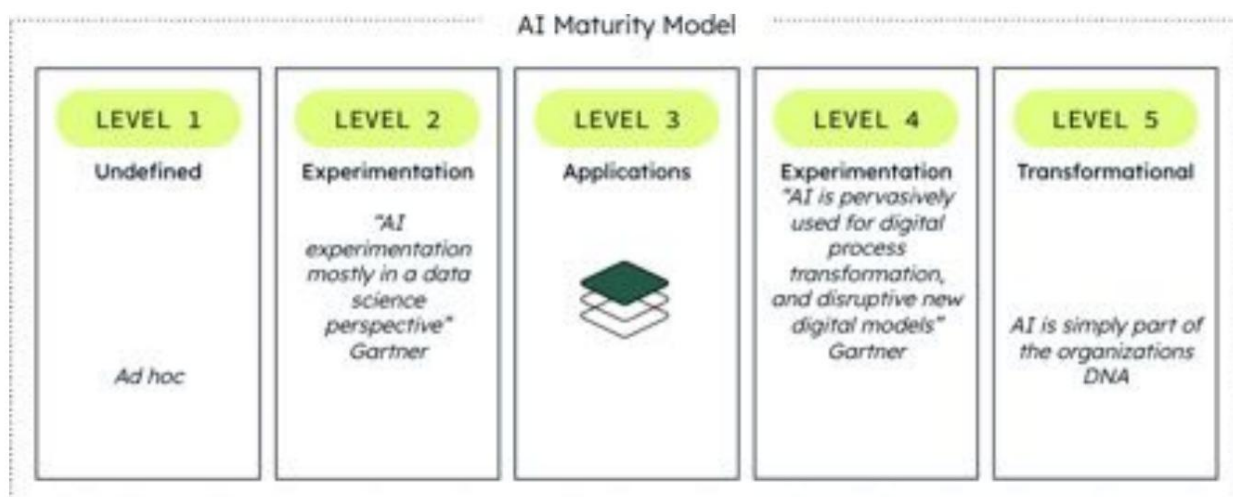


Figura 14.9: Niveles de madurez de la IA desde indefinido hasta transformacional

Este modelo de madurez proporciona una hoja de ruta para las aseguradoras que buscan mejorar sus capacidades de IA. La transición clave de la experimentación a la implementación en producción requiere no solo experiencia técnica, sino también alineación organizacional, objetivos de negocio claros y la disposición a reimaginar los procesos existentes.

Las tres capas de GenAI

Comprender los fundamentos técnicos de GenAI ayuda a las aseguradoras a tomar decisiones estratégicas sobre dónde invertir recursos y cómo desarrollar capacidades integrales de IA. Las aplicaciones de GenAI se pueden dividir en tres capas principales:

- Capa 1, modelos de cómputo e IA: la potencia de procesamiento subyacente más los modelos fundamentales y de integración que proporcionan las capacidades centrales de IA.
- Capa 2: herramientas para perfeccionar y desarrollar aplicaciones: Herramientas que contextualizan los modelos fundamentales alimentándolos con datos propietarios. Esta es la capa intermedia crucial que conecta las capacidades genéricas de IA con las necesidades específicas del negocio.
- Capa 3, aplicaciones y experiencias impulsadas por IA: la interfaz y las experiencias con las que interactúan los usuarios finales, además de los marcos de aplicaciones que simplifican el proceso de creación de experiencias de IA.

Los modelos fundamentales son extremadamente potentes, pero al estar entrenados con conjuntos de datos públicos, carecen del conocimiento del dominio y el contexto de datos necesarios para respaldar adecuadamente las aplicaciones empresariales. Aquí es donde la Capa 2 se vuelve crucial: los datos y las herramientas que permiten que las aplicaciones mejoradas con GenAI sean completamente operativas, moviendo su...

organización desde el nivel 2 de experimentación hasta el nivel 3 de madurez de producción.

Una base de datos operacional convergente almacena datos estructurados y vectoriales propios, poniéndolos a disposición de los LLM cuando una aplicación realiza una solicitud. Esto proporciona el contexto necesario para que un modelo fundamental responda preguntas que van más allá de su conocimiento inicial.

Si bien gran parte de la atención se centra en los modelos fundamentales, los datos y las herramientas de la capa intermedia a menudo determinan el éxito o el fracaso de las iniciativas de IA en entornos de producción.

La Figura 14.10 muestra las tres capas de GenAI con mayor detalle. Muestra los datos estructurados que fluyen desde la aplicación a la base de datos operativa, mientras que los datos no estructurados sin procesar se gestionan en el almacenamiento de objetos, donde las aplicaciones pueden procesarlos. Parte de este procesamiento incluye la vectorización (conversión del contenido no estructurado en representaciones numéricas que la IA puede comprender) y la posterior persistencia de dichos vectores en el almacén de datos operativos, donde la aplicación puede acceder fácilmente a ellos.

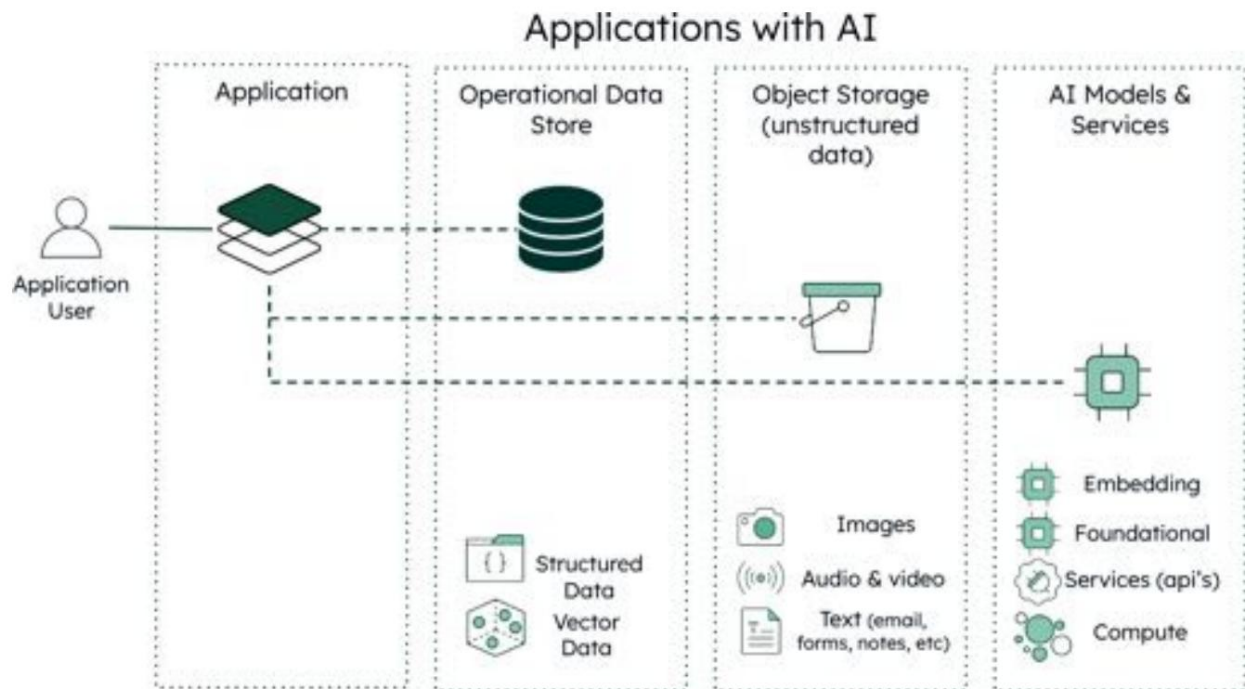


Figura 14.10: Arquitectura de aplicaciones habilitada para IA con servicios de datos y modelos integrados

Esta arquitectura proporciona un modelo para las aseguradoras que buscan desarrollar aplicaciones optimizadas con IA. La idea clave es que las capacidades de IA deben integrarse directamente en las aplicaciones empresariales, en lugar de existir como sistemas separados. Esta integración garantiza que la IA tenga acceso a datos en tiempo real y pueda proporcionar información y acciones en el contexto de los procesos empresariales existentes.

Implementación de IA basada en dominios. Las aseguradoras de todo el mundo han adoptado el diseño basado en dominios, junto con equipos de entrega de software alineados y organizados en torno a dominios de procesamiento centrales. Con la transición a microservicios y arquitecturas de transmisión de eventos, las capacidades de IA pueden potenciar este enfoque y acelerar la interacción con datos en tiempo real y su entrega.

Trabajando juntos: aplicaciones, datos e IA

Las capacidades principales del negocio de seguros, organizadas e implementadas por dominio, pueden mejorarse significativamente con la IA. Esta integración funciona mejor cuando las implementaciones de IA son las siguientes:

- Específico del dominio: adaptado a áreas comerciales específicas, como reclamaciones, suscripción o servicio al cliente.
- Centrado en tareas: abordar directamente los cuellos de botella del procesamiento de datos donde ocurren naturalmente
- Integrado en la aplicación: integrado en flujos de trabajo existentes en lugar de funcionar como sistemas separados

Para que este enfoque sea eficaz, tanto los datos operativos como los vectoriales deben almacenarse lo más cerca posible de las aplicaciones. Esta proximidad permite lo siguiente:

- Contexto en tiempo real: Decisiones tomadas en función de los datos actuales
- Rendimiento óptimo: menor latencia para procesos de seguros sensibles al tiempo
- Seguridad consistente: controles de acceso unificados en todos los tipos de datos
- Agilidad de dominio: Adaptación rápida a los requisitos comerciales cambiantes

Los almacenes de datos operativos basados en dominios ayudan a segmentar y permiten un linaje, una calidad y una gobernanza de datos más sólidos para interacciones de IA más fiables. La arquitectura también se basa en API y eventos para un procesamiento eficiente, tanto dentro de cada dominio como entre dominios.

Modernización y arquitectura orientada a la IA

La migración a una arquitectura de almacén de datos convergente suele requerir la modernización de los sistemas existentes. El enfoque recomendado consolida la complejidad heredada en un esquema de dominio raíz común:

- Migre datos de sistemas relacionales, jerárquicos y basados en archivos a una capa de datos operativos de vista única
- Cree un acceso unificado que pueda servir simultáneamente a API, agentes de IA, aplicaciones clásicas y brindar interoperabilidad interna/externa.

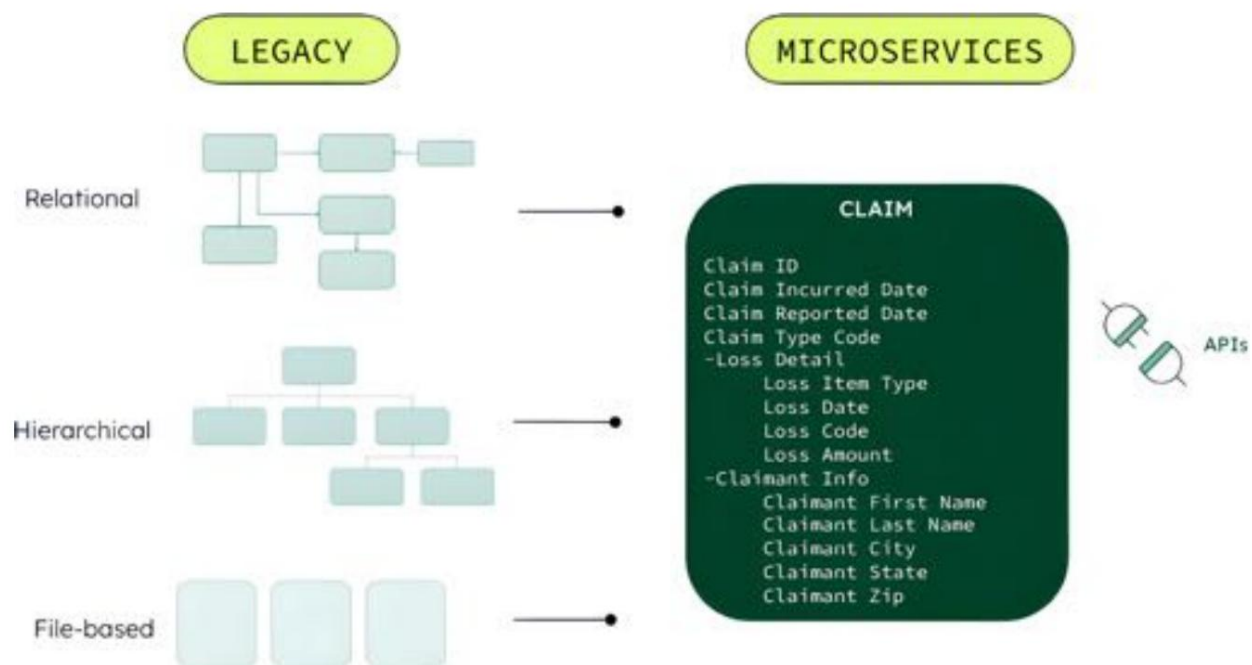


Figura 14.11: Estrategia de modernización del sistema heredado para la arquitectura de almacén de datos convergente

Este diagrama ilustra la ruta de migración desde sistemas heredados fragmentados (relacionales, jerárquicos y basados en archivos) a un enfoque unificado de almacenamiento de datos convergente. La estrategia consolida sistemas complejos.

estructuras de datos heredadas en un esquema de dominio raíz común que puede servir simultáneamente a API, agentes, aplicaciones clásicas y proporcionar interoperabilidad interna/externa, lo que permite a las organizaciones modernizarse de manera incremental mientras mantienen la funcionalidad del sistema existente.

Esta estrategia de modernización reconoce que la mayoría de las aseguradoras operan con una combinación de sistemas heredados y modernos. En lugar de requerir un reemplazo completo, el enfoque de almacenamiento de datos convergente ofrece una vía pragmática que permite una modernización gradual y, al mismo tiempo, genera valor a partir de las inversiones en IA.

Arquitectura orientada a la IA

El futuro de la tecnología de seguros es una arquitectura basada en inteligencia artificial construida sobre un almacén de datos convergente centrado en colecciones centrales para entidades del dominio raíz empresarial, como clientes, envíos, pólizas y reclamos.

Este enfoque arquitectónico enfatiza lo siguiente:

- Diseño a prueba de futuro: la flexibilidad del modelo de documento permite una integración perfecta de datos estructurados y no estructurados sin restricciones de esquema rígidas
- Características esenciales: Cada componente contribuye directamente al valor comercial de las operaciones de seguros habilitadas con IA.
- Base sólida: las características de seguridad, escala y rendimiento manejan los exigentes requisitos de las aplicaciones en tiempo real.

Procesamiento de IA

- Complejidad reducida: menos objetos y componentes crean sistemas más eficientes y fáciles de mantener.

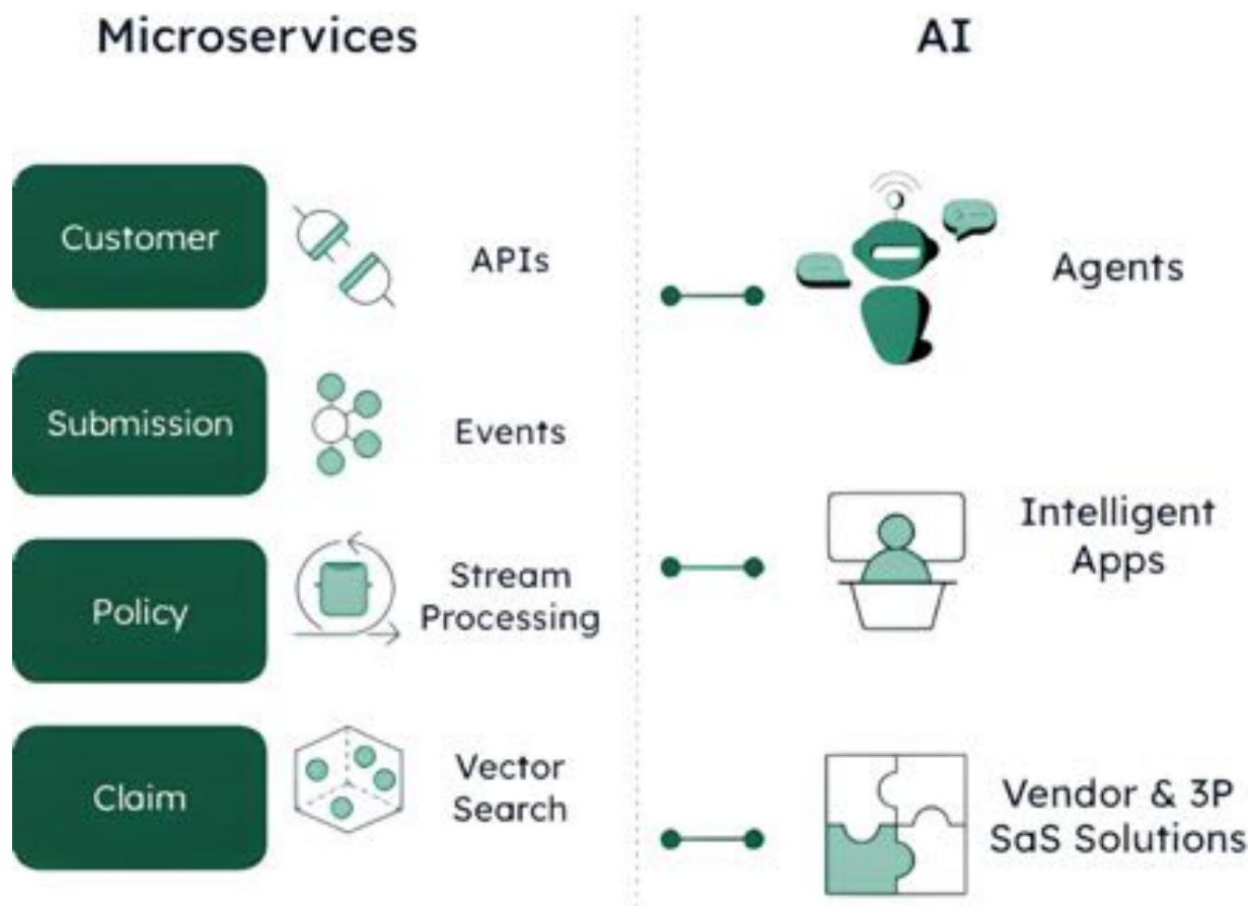


Figura 14.12: Arquitectura orientada a la IA

Este diagrama muestra una arquitectura orientada a la IA que consolida las principales entidades empresariales (cliente, envío, póliza y reclamación) en una plataforma unificada que admite API, eventos, procesamiento de flujos, búsqueda vectorial y búsqueda de texto. Esta arquitectura permite que los agentes de IA, las aplicaciones inteligentes y las soluciones de proveedores/SaaS funcionen sin problemas en una infraestructura de complejidad reducida, diseñada desde cero para anticipar y habilitar las capacidades de IA en lugar de adaptar los sistemas heredados.

Al diseñar sistemas con capacidades de IA en mente desde el principio, las organizaciones de seguros pueden evitar los desafíos de modernización y adoptar rápidamente nuevas capacidades de IA a medida que surgen, manteniendo una ventaja competitiva en una industria cada vez más impulsada por la IA.

Suscripción y gestión de riesgos. Pocos roles en el sector asegurador son tan importantes como los suscriptores, quienes logran el equilibrio adecuado entre beneficios y riesgos, incorporan variables del mundo real a los modelos actuariales y ayudan a gestionar las carteras de productos, los mercados, los precios y las coberturas. Lograr el equilibrio entre las exposiciones y las primas requiere la recopilación y el análisis constantes de información de diversas fuentes para elaborar perfiles de riesgo integrales.

Si bien muchas aseguradoras establecidas tienen acceso a una gran cantidad de datos históricos de suscripción y reclamos, aún existen desafíos en la integración de nuevas fuentes de datos en tiempo real, el mantenimiento del ritmo de los cambios regulatorios y el modelado de escenarios de riesgo hipotéticos, que son tareas que aún implican un esfuerzo manual significativo.

Análisis avanzado. Los sistemas de TI tradicionales tardan en responder a los cambios en los formatos y requisitos de los datos. La responsabilidad de resumir los datos y convertirlos en información y perspectivas prácticas suele recaer en los suscriptores.

Actualmente, los LLM se están aprovechando para hacer lo siguiente:

- Acelerar la gestión y el resumen de las fuentes de datos
- Ayude a los equipos de suscripción a tomar decisiones más rápidas

- Reducir el esfuerzo manual necesario para la interpretación de datos

De esta manera, los modelos de IA ayudan a gestionar la demanda estacional, los cambios en el mercado y el impacto de la disponibilidad del personal en la carga de trabajo y la productividad del equipo de suscripción. Esto ahorra tiempo de suscripción para cuentas de alto valor donde la experiencia humana es realmente necesaria.

Los modelos de IA tradicionales ya desempeñan un papel importante en la clasificación y triaje de riesgos de las siguientes maneras:

- Envío de políticas de muy bajo riesgo a flujos de trabajo automatizados sin contacto
- Dirigir las políticas de riesgo bajo a moderado al personal capacitado del centro de servicio
- Dirigir cuentas de alto riesgo y alto valor a suscriptores dedicados

Más allá del triaje, otro desafío que enfrentan los suscriptores son los ajustes de tarifas y las renovaciones de pólizas, que ocupan gran parte de sus responsabilidades diarias y exigen mucho tiempo y esfuerzo manual. Los flujos de trabajo de suscripción automatizados que aprovechan la IA pueden analizar y clasificar el riesgo con mucho menos esfuerzo manual, liberando así tiempo y capital intelectual.

Un almacén de datos convergente ofrece una capacidad inigualable para almacenar datos de una gran cantidad de fuentes y formatos, respondiendo rápidamente a las solicitudes de nueva ingesta de datos. A medida que cambian los datos y los requisitos, el modelo de documento permite a las aseguradoras añadir fácilmente más datos y campos sin los costosos ciclos de cambio asociados a una base de datos rígida. estructuras.

Obtenga más información sobre la automatización de la suscripción digital con ML en <https://www.mongodb.com/solutions/solutions-library/machine-learning-underwriting-solution> .

Procesamiento de reclamaciones

La tramitación eficiente de reclamaciones es fundamental para las aseguradoras. La resolución oportuna y una buena comunicación durante todo el proceso son clave para mantener relaciones positivas y la satisfacción del cliente. Además, las aseguradoras deben pagar y procesar las reclamaciones de acuerdo con las regulaciones jurisdiccionales, que pueden incluir sanciones por incumplimiento de plazos específicos.

Procesar reclamaciones con precisión requiere analizar grandes cantidades de información. Un accidente automovilístico típico puede incluir descripciones verbales y escritas de los reclamantes y los tasadores, además de contenido no estructurado de informes policiales, cámaras de tráfico y del tablero del vehículo, fotos y datos de telemetría del vehículo.

La IA está ayudando a las aseguradoras a comprender los datos más rápidamente y en tiempo real. Desde el procesamiento del lenguaje natural hasta la clasificación de imágenes y la integración de vectores, ahora todas las piezas están disponibles para que las aseguradoras den un salto generacional en la transformación de sus sistemas de TI y flujos de trabajo comerciales.

Ahora es posible generar evaluaciones de impacto precisas de eventos catastróficos con mucho menos tiempo y mayor precisión mediante el cruce de datos de experiencias de reclamos históricos y en tiempo real, gracias a GenAI y la integración vectorial de datos no estructurados.

Al utilizar incrustaciones vectoriales de fuentes de fotografía, texto y voz, las aseguradoras ahora pueden mejorar los reclamos entrantes con metadatos más completos, lo que les permite hacer más rápidamente lo siguiente:

- Clasificar y triaje las reclamaciones
- Envía el trabajo a los especialistas apropiados
- Realizar asignaciones de trabajo prescriptivas en función de la carga de trabajo en tiempo real y la disponibilidad del personal.

Los detalles de las reclamaciones no siempre son claros y las partes no siempre actúan de buena fe. La IA está ayudando a las aseguradoras a alcanzar una resolución más rápida e incluso a evitar litigios por completo gracias a su capacidad para analizar más datos de forma más eficaz y en menos tiempo.

Muchas aseguradoras ofrecen servicios de evaluación de riesgos mediante drones, sensores o cámaras para capturar y analizar datos. Estos datos prometen prevenir pérdidas por completo, reduciendo la exposición, la responsabilidad y los gastos. Esto es posible mediante la combinación de la integración de vectores con modelos tradicionales y GenAI.

Experiencia del cliente

Acceder a la información de forma consistente durante las interacciones de servicio al cliente, mientras se espera que los representantes la interpreten con rapidez, presenta desafíos constantes. El volumen, la variedad y la complejidad de la información de seguros lo hacen particularmente difícil, lo que impulsa una fuerte inversión en la transformación de la experiencia del cliente.

- Asistencia virtual 24 horas al día, 7 días a la semana: los agentes de chat basados en IA pueden liberar al personal del centro de llamadas para que trabaje en casos más complejos y de mayor interacción.

El manejo de consultas rutinarias ahora puede extenderse a escenarios más complejos gracias al contenido integrado en vectores y a los LLM.

- Asistencia con reclamaciones: GenAI puede proporcionar al personal directrices específicas para la gestión de reclamaciones en tiempo real, mientras que los modelos de aprendizaje automático tradicionales pueden analizar flujos de información en tiempo real para alertar a los clientes o gestores de reclamaciones sobre problemas de calidad, contenido o cumplimiento. Estas capacidades permiten a las aseguradoras procesar más reclamaciones con mayor rapidez y reducir significativamente los errores.
- Perfiles de clientes: Cada interacción es una oportunidad para conocer mejor a los clientes. Tecnologías como la transmisión de voz a texto, la incrustación vectorial y GenAI ayudan a las aseguradoras a crear perfiles de clientes más completos casi en tiempo real.

Según la Coalición Contra el Fraude en Seguros, el sector asegurador estadounidense perdió más de 308 000 millones de dólares por fraude en 2022 [1]. Gracias a la integración vectorial de fuentes de datos no estructurados, las búsquedas de similitud semántica en metadatos vectoriales y estructurados, y los modelos tradicionales de aprendizaje automático (ML), las aseguradoras pueden detectar y prevenir el fraude de maneras nunca antes posibles.

Si bien estas capacidades de IA ofrecen un potencial significativo, los ejecutivos de seguros necesitan evidencia concreta de que organizaciones similares han implementado estas tecnologías con éxito y han logrado resultados mensurables. Los beneficios teóricos de la IA solo resultan convincentes cuando se respaldan con implementaciones reales que demuestren un claro retorno de la inversión (ROI) y mejoras operativas.

Los siguientes ejemplos muestran cómo las compañías de seguros y las industrias relacionadas han pasado de la experimentación a la escala de producción.

Implementaciones de IA. Ofrecen modelos prácticos de implementación y resultados empresariales cuantificables.

Ejemplos reales de IA específica de dominio. Para ilustrar los conceptos anteriores, veamos cómo la IA específica de dominio ya está teniendo un impacto medible en el sector asegurador. Estos ejemplos reales muestran cómo las aseguradoras están aplicando la IA para resolver problemas complejos en la suscripción, la evaluación de riesgos y el cumplimiento normativo, convirtiendo tecnologías avanzadas como el análisis de datos en tiempo real (RAG) en resultados empresariales prácticos.



La plataforma de inteligencia de riesgos impulsada por IA transforma la suscripción de seguros con IA y MongoDB Atlas, reduciendo los costos en un 30 %.

Una plataforma de inteligencia de riesgos impulsada por IA ayuda a las compañías de seguros y a los suscriptores a generar confianza en las decisiones de cobertura al proporcionar información en tiempo real sobre personas y empresas mediante IA. Impulsada por MongoDB Atlas, esta plataforma analiza grandes cantidades de datos públicos para identificar riesgos y oportunidades en la suscripción de seguros, ofreciendo una visión integral de las relaciones con los asegurados y posibles indicadores de fraude. La plataforma permite a las aseguradoras optimizar los procesos de conocimiento del cliente (KYC) y optimizar la diligencia debida para pólizas comerciales complejas.

Este ejemplo ha sido anonimizado para mayor claridad editorial.
Para obtener más información, consulte: <https://mdb.link/building-trust-with-relationship-intelligence> . _____



Una plataforma líder de gestión de riesgos cibernéticos de terceros impulsada por IA acelera la evaluación de proveedores con IA

Una plataforma externa de evaluación de riesgos cibernéticos basada en IA permite a las aseguradoras evaluar las solicitudes de seguros cibernéticos y la seguridad de los asegurados en minutos. Al aprovechar MongoDB Atlas para el almacenamiento y la recuperación eficientes de datos, esta avanzada plataforma de IA puede procesar grandes cantidades de información de ciberseguridad, proporcionando información práctica sobre suscripción en minutos. Este enfoque optimizado reduce significativamente el tiempo de evaluación de pólizas y mejora la precisión general de la evaluación de riesgos cibernéticos. La plataforma utiliza modelos sofisticados y técnicas RAG para proporcionar información altamente precisa y contextualmente relevante para los suscriptores de seguros cibernéticos. Esto no solo agiliza las decisiones de aprobación de pólizas, sino que también garantiza que las aseguradoras cuenten con las evaluaciones de riesgos cibernéticos más precisas para la fijación de precios de pr



Los análisis generados son un 80 % más rápidos que los métodos manuales de suscripción, sin pérdida de precisión. Este ejemplo se ha anonimizado para mayor claridad editorial.

Para más información, consulte: <https://mdb.link/transforming-cyber-risk-intelligence> .



Estos ejemplos reales demuestran cómo las aseguradoras y las industrias afines ya están obteniendo un valor comercial significativo gracias a las implementaciones de IA. Al estudiar estos casos de éxito, las aseguradoras pueden identificar patrones y enfoques que podrían aplicarse a sus propios desafíos de suscripción y procesos de evaluación de riesgos.

Casos prácticos de uso de IA en seguros

Tras explorar los fundamentos arquitectónicos y los enfoques estratégicos para la implementación de la IA, examinemos ejemplos concretos que demuestran estos conceptos en acción. Los siguientes casos de uso muestran cómo las aseguradoras están aplicando tecnologías de IA para resolver desafíos empresariales específicos, proporcionando modelos prácticos que pueden guiar implementaciones similares en todo el sector.

Gestión de reclamaciones mediante LLM y
Búsqueda de vectores para RAG

Al convertir los datos de las reclamaciones en incrustaciones vectoriales, la Búsqueda Vectorial Atlas de MongoDB acelera la recuperación de información, facilitando la búsqueda de detalles relevantes. Los LLM analizan estas incrustaciones para extraer información y contexto valiosos, optimizando así el procesamiento de las reclamaciones. Este enfoque combinado mejora la precisión, la eficiencia y la gestión general de reclamaciones.

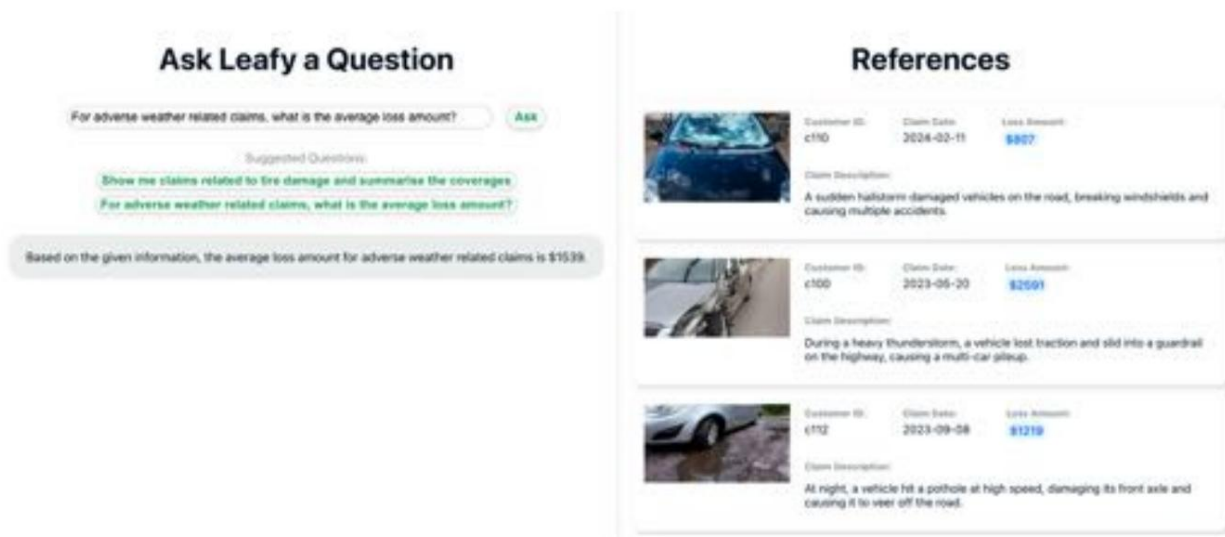


Figura 14.13: Atlas Vector Search proporciona respuestas a las preguntas de los usuarios sobre reclamaciones de seguros, incluidos cálculos y ejemplos detallados de reclamaciones.

Esta interfaz demuestra cómo la Búsqueda Vectorial Atlas de MongoDB permite la consulta en lenguaje natural de datos de reclamaciones de seguros. Los usuarios pueden hacer preguntas como "¿Cuál es el importe medio de las pérdidas en caso de reclamaciones por condiciones meteorológicas adversas?" y recibir respuestas contextuales con ejemplos de reclamaciones, fotos e información detallada sobre las pérdidas. El sistema combina incrustaciones vectoriales con LLM para proporcionar respuestas precisas y basadas en la evidencia para el análisis y la gestión de reclamaciones.

Obtenga más información en

<https://www.mongodb.com/solutions/solutions-library/claim-management-llms-vector-search>.

Ajuste de reclamaciones de seguros de automóviles mejorado con IA

Al aprovechar la inteligencia artificial y la búsqueda de imágenes vectoriales, esta solución automatiza los ajustes de las reclamaciones de seguros de auto. Las fotos de accidentes se comparan con una base de datos de reclamaciones anteriores, lo que acelera significativamente las estimaciones de daños y mantiene la coherencia durante todo el proceso de reclamación.

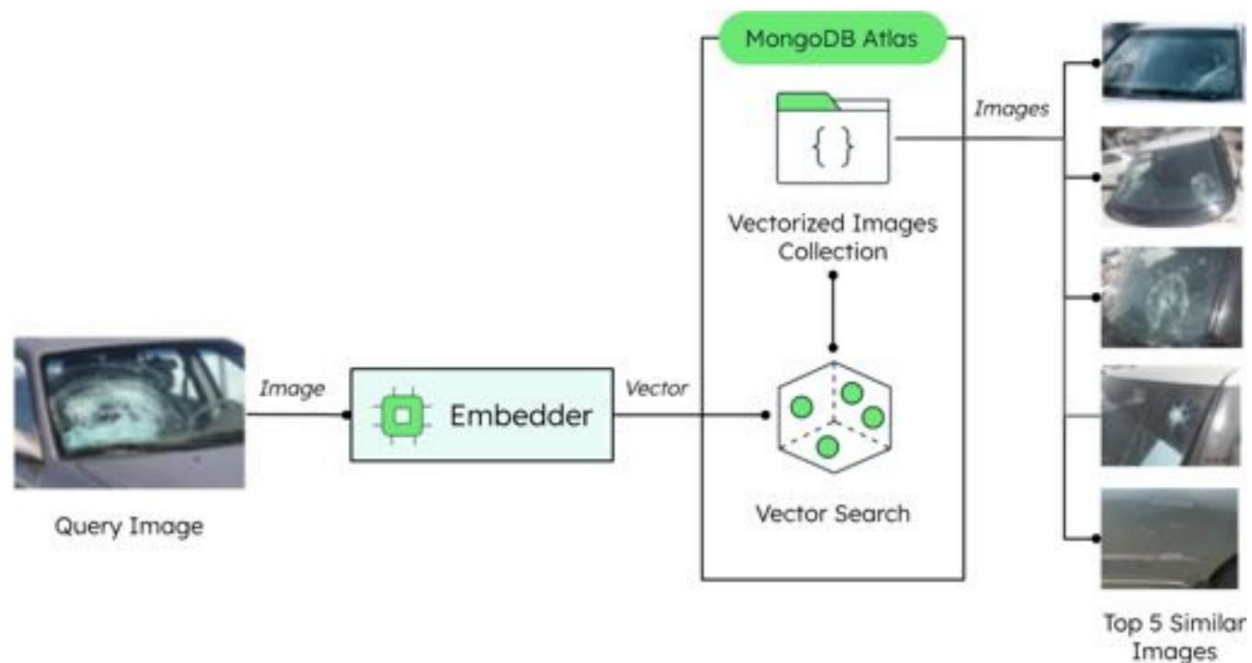


Figura 14.14: Ajuste de reclamaciones de seguros de automóviles mejorado con IA mediante búsqueda de imágenes vectoriales

Este diagrama ilustra un sistema automatizado de ajuste de reclamaciones donde las fotografías de accidentes se procesan a través de un modelo de incrustación para crear representaciones vectoriales y luego se buscan en una colección de

Imágenes vectorizadas en MongoDB Atlas. El sistema realiza una comparación por similitud para obtener las 5 imágenes de daños más similares de los reclamos históricos, lo que permite una evaluación rápida y consistente de los daños.

Obtenga más información en

<https://www.mongodb.com/docs/atlas/architecture/current/solutions-library/insurance-image-search/>.

Aplicación de búsqueda de PDF con Vector Búsqueda y LLM

Los archivos PDF suelen ser difíciles de buscar, lo que dificulta que los profesionales de seguros encuentren información rápidamente. Esta solución convierte los PDF a un formato con capacidad de búsqueda mediante herramientas como Superduper, lo que permite a los usuarios recuperar información rápidamente y agilizar el trabajo con los seguros.

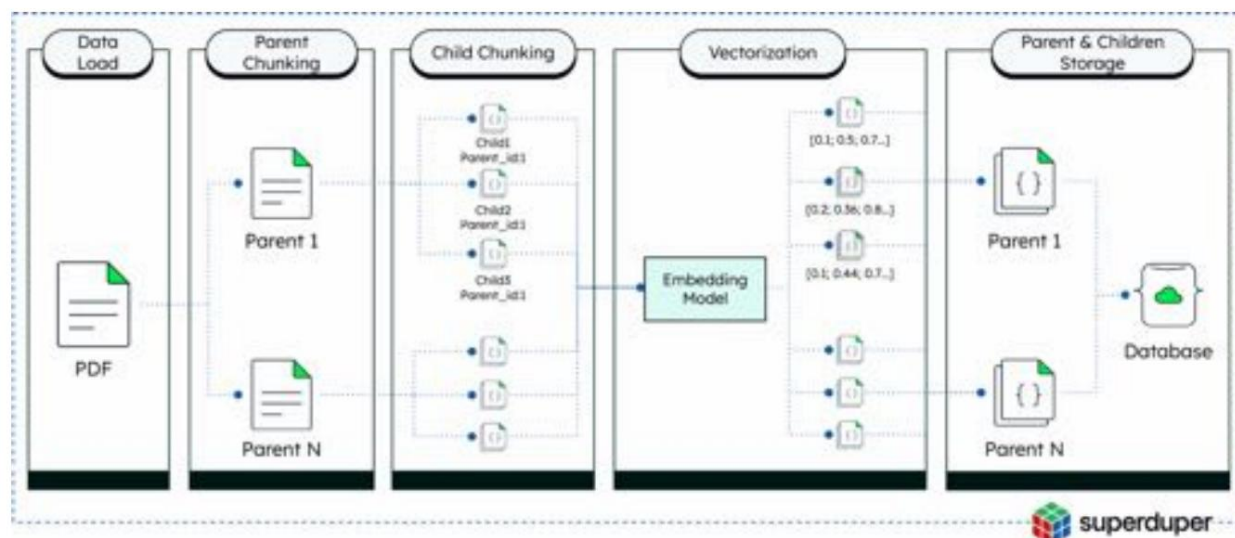


Figura 14.15: Proceso de búsqueda de PDF con Vector Search y LLM

Este diagrama de flujo de trabajo muestra el proceso de conversión de archivos PDF en contenido que se puede buscar a través de un proceso de cinco etapas: carga de datos, padre

Fragmentación, fragmentación de documentos secundarios, vectorización mediante un modelo de incrustación y almacenamiento en una base de datos. El sistema descompone los documentos PDF en fragmentos jerárquicos, crea incrustaciones vectoriales para la búsqueda semántica y almacena las estructuras de los documentos primarios y secundarios para facilitar una recuperación eficiente y una función de búsqueda basada en LLM.

Obtenga más información aquí:

<https://www.mongodb.com/docs/atlas/architecture/current/solutions-library/pdf-search/>.

El futuro de la IA en los seguros

A medida que las tecnologías de IA continúan madurando, estamos viendo una expansión hacia casos de uso nuevos e innovadores más allá de las implementaciones actuales:

Análisis predictivo para la interacción con el cliente. El análisis predictivo

basado en IA puede anticipar

las necesidades, preferencias y comportamientos de los clientes basándose en datos históricos y tendencias. Al aprovechar los modelos predictivos, las aseguradoras pueden identificar clientes en riesgo, anticipar la pérdida de clientes e interactuar proactivamente con ellos para prevenir problemas y mejorar la satisfacción.

Estas capacidades permiten pasar de una interacción con el cliente reactiva a una proactiva, mejorando la retención de clientes, aumentando el valor de vida y permitiendo una asignación más eficiente de los recursos de servicio al cliente.

Seguros de cosechas y agricultura de precisión: La IA se utiliza en seguros agrícolas para evaluar la salud de los cultivos, predecir el rendimiento y mitigar los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos y enfermedades. Al combinar imágenes satelitales, datos meteorológicos, sensores de suelo e información histórica del rendimiento, los sistemas de IA pueden proporcionar evaluaciones de riesgos granulares a nivel de campo, lo que permite a las aseguradoras ofrecer pólizas personalizadas que reflejen el perfil de riesgo específico de cada explotación agrícola.

Mantenimiento predictivo para seguros de propiedad

Las soluciones de mantenimiento predictivo basadas en IA, que aprovechan los sensores del Internet de las Cosas (IoT) instalados en edificios e infraestructura, se utilizan en seguros de propiedad para prevenir pérdidas y minimizar los daños a las propiedades aseguradas. Estos sistemas pueden detectar señales tempranas de fallas en equipos, fugas de agua y problemas eléctricos antes de que causen daños significativos.

Seguro basado en el uso (UBI) para flotas comerciales

Los dispositivos telemáticos habilitados con IA instalados en vehículos comerciales recopilan datos sobre el comportamiento de conducción, incluyendo velocidad, aceleración, frenado y ubicación. Los algoritmos de aprendizaje automático analizan estos datos para evaluar el riesgo y determinar las primas de seguros, lo que representa un cambio fundamental: de las evaluaciones de riesgo estáticas a la tarificación dinámica basada en el comportamiento real de conducción.

Las organizaciones de seguros que establezcan bases sólidas de IA hoy estarán bien posicionadas para aprovechar estas oportunidades emergentes.

Las organizaciones más exitosas verán la IA no como una iniciativa tecnológica independiente, sino como una capacidad fundamental que transforma la forma en que operan, atienden a los clientes y gestionan el riesgo.

Para obtener más información y recursos, visite MongoDB para seguros página:

<https://www.mongodb.com/solutions/industries/insura>

[una vez](#).

Resumen

En este capítulo, exploramos la integración estratégica de la IA en el sector asegurador para impulsar resultados empresariales significativos. Se rastreó la evolución de las arquitecturas de datos, desde sistemas heredados hasta infraestructuras compatibles con IA, basadas en almacenes de datos convergentes, destacando el potencial de la IA para transformar el procesamiento de datos, en particular en la gestión de datos no estructurados en la gestión de siniestros.

El capítulo abarcó diversas tecnologías de IA, desde el aprendizaje automático tradicional hasta los sistemas generativos y basados en agentes, mostrando cómo optimizan la toma de decisiones, automatizan procesos y mejoran la eficiencia en la suscripción, las reclamaciones y la experiencia del cliente. Demostró que una implementación exitosa de la IA requiere comprender primero los flujos de trabajo empresariales, reconocer la interacción entre datos estructurados y no estructurados, y diseñar en torno a las entidades del dominio raíz dentro de un enfoque de almacenamiento de datos convergente. Lo más importante es que las organizaciones deben centrarse en generar valor a través de aplicaciones empresariales en lugar de...

que experimentos de IA aislados para ir más allá de la experimentación y transformar verdaderamente las operaciones con un valor comercial medible.

El siguiente capítulo pasa de una visión general estratégica a una implementación enfocada, examinando cómo estos principios arquitectónicos se aplican en la práctica para transformar los procesos de suscripción, pasando de ciclos de cotización de semanas a decisiones en tiempo real. Describe un proceso de IA de 10 pasos que automatiza el flujo de trabajo de suscripción y presenta métricas de impacto empresarial que muestran mejoras significativas en los plazos de entrega, la rentabilidad y la capacidad de suscripción.

Referencias

1. Coalición contra el Fraude en Seguros:

<https://insurancefraud.org>

15

Automatización de seguros Suscripción con Fireworks AI y MongoDB

Si bien el capítulo anterior exploró el amplio panorama de las aplicaciones de IA que están transformando la industria aseguradora, desde la evolución de la arquitectura de datos hasta las aplicaciones empresariales inteligentes, este capítulo examina una implementación específica de alto impacto que ejemplifica cómo la IA puede revolucionar las operaciones esenciales de seguros. El proceso de suscripción, tradicionalmente uno de los aspectos más laboriosos y lentos de los seguros comerciales, demuestra cómo las arquitecturas de datos compatibles con IA y los agentes inteligentes mencionados anteriormente pueden generar valor comercial inmediato y medible mediante una automatización que mantiene la precisión y mejora drásticamente la velocidad.

Considere este escenario hipotético: A las 14:47, un corredor envía una solicitud de cotización por correo electrónico para una constructora de 15 millones de dólares. A las 14:53, recibe en su bandeja de entrada una cotización completa con un análisis completo de la suscripción. Este plazo de entrega de seis minutos representa un cambio fundamental de los ciclos de cotización tradicionales al procesamiento en tiempo real, lo que demuestra la aplicación práctica de los principios arquitectónicos y las capacidades de IA abordados en capítulos anteriores.

Al final de este capítulo, tendrá una comprensión clara de lo siguiente:

- La arquitectura técnica que permite el seguro en tiempo real automatización, combinando las capacidades de inferencia de Fireworks AI con Sistemas inteligentes de almacenamiento y recuperación de documentos de MongoDB Atlas
- El proceso completo de IA de 10 pasos que transforma correos electrónicos de corredores no estructurados en cotizaciones estructuradas, desde el análisis de correos electrónicos hasta la evaluación de riesgos y la generación de la cotización final.
- Cómo los principios RAG garantizan que las decisiones de IA se basen en documentos de suscripción autorizados y, al mismo tiempo, mantengan los estándares de cumplimiento y precisión
- Los detalles de implementación de nivel de producción, incluida la arquitectura de búsqueda vectorial, la generación de salida estructurada y las estrategias de escalamiento rentables que hacen que las cotizaciones de menos de 30 minutos sean económicamente viables.
- Ejemplos de aplicaciones del mundo real que demuestran cómo el sistema procesa las solicitudes de cotización reales, desde el análisis inicial del correo electrónico hasta la entrega de la cotización final con registros de auditoría completos.
- Las implicaciones más amplias para la transformación de la industria de seguros, incluidos los impactos en los suscriptores, corredores y compañías que se extienden más allá de la simple automatización de procesos hasta la evolución fundamental del modelo de negocios.

Entendiendo la importancia de la velocidad

En seguros comerciales, el tiempo lo es todo. Cuando un corredor solicita una cotización para una nueva póliza comercial, compite contra reloj en un mercado altamente competitivo donde la respuesta más rápida suele ser la ganadora. Esta realidad ha creado una paradoja en la industria: la velocidad determina el éxito, pero los procesos fundamentales que impulsan el negocio siguen anclados en metodologías obsoletas que priorizan la minuciosidad sobre la agilidad.

La IA ha reducido el tiempo promedio de decisión de suscripción de 3 a 5 días a 12,4 minutos para las pólizas estándar, manteniendo al mismo tiempo tasas de precisión del 99,3 % [1]. Sin embargo, muchas aseguradoras continúan operando con procesos manuales, lo que genera vulnerabilidades competitivas a medida que las empresas InsurTech captan clientes con operaciones optimizadas y automatizadas.

Los flujos de trabajo manuales de suscripción presentan ineficiencias sistemáticas, ya que gran parte del tiempo del suscriptor se dedica al procesamiento manual de datos. El proceso implica un caos de correo electrónico con comunicaciones desestructuradas, búsquedas de documentos en sistemas fragmentados, cálculos manuales en múltiples tablas de tarifas y jerarquías de aprobación que generan cuellos de botella. Estas ineficiencias resultan en... procesando sólo 2 a 3 cotizaciones por suscriptor diariamente, con precisión variable y aplicación inconsistente de pautas.

El flujo de trabajo roto

El proceso de suscripción actual es un caso de estudio de ineficiencia, que implica ocho pasos desconectados que transforman lo que deberían ser minutos de trabajo en semanas de demoras:

1. Caos en el correo electrónico: los corredores envían correos electrónicos no estructurados a los clientes.

Detalles ocultos en párrafos. La información llega de forma inconsistente.

formatos, en los que a menudo faltan datos de suscripción críticos.

2. Ingreso manual de datos: los suscriptores extraen manualmente los nombres de las empresas, las clasificaciones de la industria, las cifras de ingresos y los límites de cobertura, lo que a menudo introduce errores de transcripción que afectan las cotizaciones finales.
3. Búsqueda de documentos: implica buscar en múltiples manuales en formato PDF, hojas de tarifas y pautas almacenadas en diferentes sistemas con una organización inconsistente.
4. Análisis fragmentado: La evaluación de riesgos implica verificar múltiples bases de datos y datos históricos en sistemas aislados que no se comunican entre sí.
5. Cálculos manuales: Esto implica hacer referencia a varias tasas tablas y aplicar múltiples modificadores, una tarea que requiere mucho tiempo y genera errores. proceso propenso.
6. Revise los cuellos de botella: los casos complejos requieren múltiples niveles de aprobación, que a menudo involucran a suscriptores senior que pueden no estar disponibles de inmediato.
7. Generación de respuestas: esto implica escribir una respuesta de cita. Correos electrónicos desde cero, explicando términos complejos en un lenguaje comprensible para los corredores.
8. Caos en el seguimiento: esto incluye la gestión manual de múltiples versiones de cotizaciones, seguimiento de plazos y comunicaciones con los corredores.

El resultado es que se procesan 2 o 3 cotizaciones por suscriptor por día, con altos índices de error y calidad inconsistente.

La visión

Basándose en las arquitecturas de datos preparadas para IA analizadas [Capítulo 14](#)

en , la solución Delivering Business Value with AI in , Esta suscripción

Insurance demuestra cómo aplicar el almacén de datos convergente

Principios para resolver un problema empresarial crítico: transformar procesos de cotización que duran semanas en decisiones en tiempo real.

Exploraremos una implementación práctica utilizando la plataforma de inferencia , un alto- de rendimiento de Fireworks AI optimizada para grandes proyectos de manera rápida y rentable.

Implementación del modelo de lenguaje (LLM) y MongoDB Atlas

Base de datos orientada a documentos con capacidades de búsqueda vectorial integradas.

Esta combinación permite la comprensión semántica y en tiempo real.

procesamiento esencial para la automatización inteligente.

Consideremos un sistema donde se aplica lo siguiente:

- Los correos electrónicos no estructurados de los corredores se analizan y comprenden instantáneamente
- Las pautas de suscripción relevantes se recuperan automáticamente y aplicado
- Las evaluaciones de riesgos se generan con registros de citas completos
- Las cotizaciones se producen con la misma precisión que las experimentadas. suscriptores
- Todo el proceso es auditable y conforme

Comenzaremos describiendo los conceptos clave de este sistema, seguido de una

Ejemplo práctico del mundo real que demuestra el funcionamiento real del sistema.

implementación y cómo interactúan sus componentes.

Configuración de la base técnica componentes

Fireworks AI proporciona el motor de inferencia de alto rendimiento que

Impulsa el procesamiento del lenguaje natural (PLN) del sistema. El modelo Llama 3.3 70B procesa

Comunicaciones de corredores no estructuradas y genera comunicaciones estructuradas

Resultados. Los criterios de selección del modelo incluyen la velocidad de inferencia y la precisión en tareas de extracción y eficiencia de costos para escalar la producción.

Como se mencionó anteriormente, MongoDB Atlas proporciona una base de datos orientada a documentos con capacidades de búsqueda vectorial integradas que permiten

Recuperación semántica de documentos. Para la suscripción, esto significa específicamente almacenar documentos de políticas, manuales de tarifas y pautas regulatorias

con incrustaciones vectoriales para acceso a información sensible al contexto durante

procesamiento de cotizaciones.

Arquitectura del documento

Las colecciones de MongoDB almacenan varios tipos de suscripción

conocimientos, como información sobre políticas, manuales de calificación y

directrices regulatorias. Estas se convierten en incrustaciones vectoriales,

lo que permite una búsqueda semántica rápida utilizando RAG más adelante.

La inteligencia del sistema se basa en una búsqueda semántica sofisticada

implementación:

```
# Ensamblar la canalización de búsqueda vectorial
tubería = [
    {
        "$vectorSearch": {
            "queryVector": consulta_incrustada, "path": campo_vectorial, "numCandidates": límite * 10, "limit": límite, "index": "índice_vectorial"
        }
    }
]
```

del usuario
campo que
sobremuestreo
ddop-k # a
nombre En

```

    }
  ]
  # Ejecutar búsqueda y obtener resultados
  resultados = lista(colección.agregado(tubería))

```

Para recuperar el documento más relevante, la canalización compara los La incrustación de consultas sobre cada incrustación almacenada en `vector_index` , clasifica a los candidatos por puntaje de similitud y devuelve la coincidencia con el puntaje más alto (o los k principales si se solicitan múltiples resultados).

El siguiente diagrama ilustra el funcionamiento completo impulsado por IA. Arquitectura del sistema de suscripción, que muestra cómo Fireworks AI procesa los correos electrónicos de los intermediarios mientras que MongoDB Atlas proporciona semántica búsqueda en documentos de suscripción:

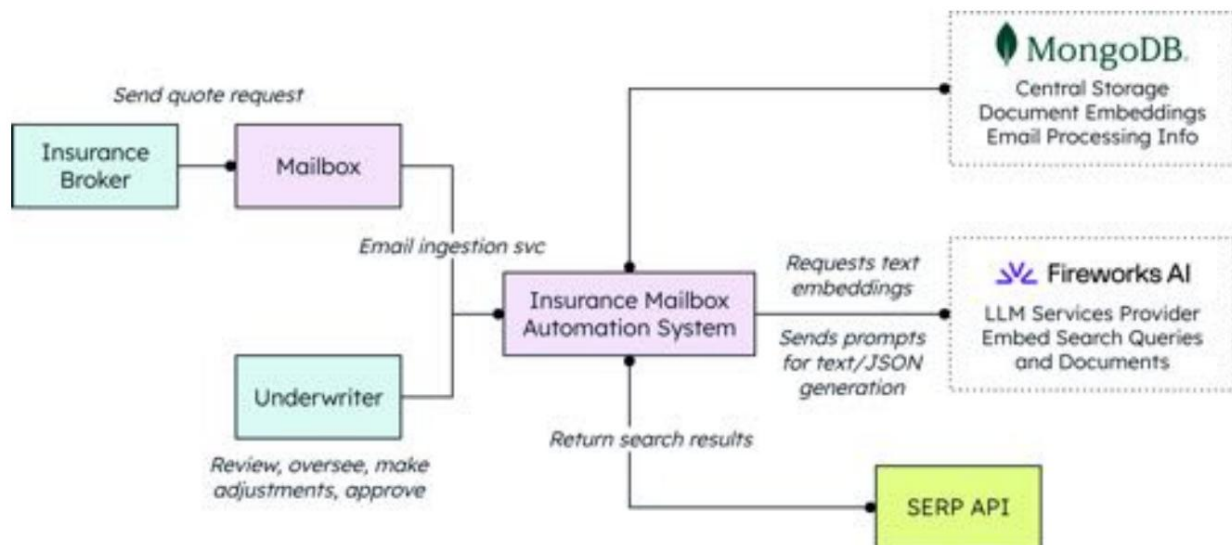


Figura 15.1: Arquitectura del sistema de suscripción de seguros

El sistema incluye un Corredor de Seguros que envía solicitudes de cotización a un Buzón , que alimenta una automatización del buzón de seguros

Sistema. El sistema se conecta a MongoDB para el almacenamiento central.

(Incorporaciones de documentos, información de procesamiento de correo electrónico) y Fireworks AI para

Servicios LLM (Incorporar consultas de búsqueda y documentos). Un

El suscriptor revisa y aprueba las decisiones, con conexiones con el API SERP para fuentes de datos adicionales.

El proceso de IA de 10 pasos: desde el correo electrónico hasta... cita

El canal de procesamiento transforma correos electrónicos no estructurados en cotizaciones estructuradas a través de 10 pasos inteligentes, cada uno impulsado por el Combinación Fireworks-MongoDB:

1. Extracción inteligente de información de correo electrónico: el viaje comienza

Cuando el correo electrónico de un corredor llega al sistema. Usando el natural Fireworks comprensión del lenguaje, la plataforma extrae información estructurada información de texto no estructurado:

```
Extracción de correo electrónico
mediante # salida estructurada

información_de_correo_electrónico = pipeline.extraer_información_de_correo_electrónico(contenido_de_correo_electrónico)
# Devoluciones: {
# "nombre_del_cliente": "ABECEDARIO Corporación de Construcción",
# "industria": "Construcción comercial",
# "cobertura_solicitada": {
# "tipo": "Responsabilidad general",
# "límites": "$2M/$4M"
# },
# "ingresos_anuales": 15000000,
# "número_de_empleados": 85
# }
```

2. Clasificación automatizada de la industria: Una vez que haya recopilado los

Detalles de la empresa, el sistema determina el negocio preciso

Código de clasificación industrial (BIC) consultando el código de MongoDB

documentos de clasificación industrial:

```
# Búsqueda semántica para la clasificación de la industria
resultados_de_la_industria = búsqueda_vectorial(
    consulta="Clasificación industrial para {company_indus
    colección="códigos_bic"
)
código_bic = llm_client.clasificar_industria(resultado_industria
```

3. Descubrimiento de la tasa base: Con el código BIC identificado, recupera

Tarifas base específicas de la industria de los manuales de calificación almacenados en MongoDB:

```
# Búsqueda vectorial de base tarifas
base_rate_docs = búsqueda_vectorial(
    consulta="Tarifas base para el código BIC {bic_code}",
    colección="manuales_de_calificación",
    filtros={"tipo_de_documento": "tarifas_base"}
)
```

Los pasos restantes muestran la sofisticada interacción entre el razonamiento de la IA y la recuperación de documentos.

4. Estimación de ingresos: cuando no se proporcionan los ingresos, la IA...

El sistema de automatización de suscripción motorizada intenta estimarlo basado en puntos de referencia de la industria, tamaño de la empresa y otros puntos de datos disponibles. Sin embargo, las estimaciones de ingresos están marcadas para Revisión del suscriptor debido a la incertidumbre inherente a la predicción Datos financieros de la empresa a partir de datos limitados.

5. Cálculo de la prima base: Con clasificación industrial (BIC)

código), tarifas base e ingresos establecidos, el sistema calcula

la prima fundacional aplicando la tasa recuperada a los ingresos anuales de la empresa.

6. Modificadores premium: los factores de riesgo se aplican consultando tablas de modificadores y dejando que Fireworks razone sobre su aplicabilidad.
7. Verificación de autoridad: el sistema determina los requisitos de aprobación mediante la comparación de los límites de cobertura con las matrices de autoridad.
8. Análisis de cobertura: Se identifican las recomendaciones y limitaciones mediante una búsqueda semántica de pautas de cobertura.
9. Evaluación de riesgos: se integran fuentes de datos externas para proporcionar perfiles de riesgo completos.
10. Correo electrónico de respuesta: el sistema genera correos electrónicos de cotizaciones profesionales y fáciles de usar para los corredores con detalles completos de la cobertura, desgloses de primas y explicaciones de suscripción en un lenguaje claro y accesible.



Figura 15.2: Proceso de generación de cotizaciones de seguros impulsado por IA

Este diagrama de flujo ilustra un proceso automatizado de 10 pasos que transforma consultas de correo electrónico no estructuradas en cotizaciones de seguros estructuradas.

La ventaja de RAG Los siguientes pasos y códigos ilustran el flujo de trabajo completo de RAG.

Primero localiza los documentos de suscripción más relevantes con una búsqueda de similitud vectorial y enlaza su contenido en el mensaje como

contexto confiable y luego le indica al modelo que devuelva una respuesta JSON validada por el esquema:

1. Recupere los documentos fuente más relevantes para la solicitud del usuario:

```
documentos_relevantes = self.retrieve_documentos_relevantes(prompt
```

2. Concatenar su contenido en un único bloque de contexto:

```
contenido_doc = "\n\n".join(  
    f"Documento: {d.get('nombre','')}\n{d.get('contenido',''  
)
```

3. Cree un mensaje aumentado que incorpore este contexto antes de la pregunta del usuario:

```
augmented_prompt = f"""Utilice los siguientes documentos como  
Documentos:  
{doc_content}  
Pregunta/Tarea:  
{prompt}
```

4. Solicite al LLM una respuesta JSON estructurada que se ajuste a un esquema predefinido:

```
respuesta = self.client.chat.completions.create( modelo=self.modelo,  
    mensajes=[{"rol":  
        "usuario", "contenido": augmented_pr formato_respuesta={"tipo":  
        "objeto_json",  
        "esquema": esquema_modelo.modelo_json  
    )
```

5. Analizar y devolver la salida del modelo:

```
devuelve json.loads(response.choices[0].message.content)
```

Primero se obtienen los documentos relevantes y luego se inyectan directamente en el mensaje para que el modelo deba citarlos al formular su respuesta.

En la siguiente sección, veremos cómo MongoDB puede proporcionar la infraestructura perfecta.

Uso de MongoDB Atlas para una infraestructura de bases de datos moderna

En este sistema, MongoDB Atlas se utiliza como un almacén de datos orientado a documentos, lo que permite la recuperación según el contexto y admite flujos de trabajo impulsados por IA en tiempo real.

La base de la inteligencia del sistema reside en las capacidades de búsqueda vectorial de MongoDB Atlas. Hemos implementado una sofisticada estrategia de incrustación utilizando incrustaciones de Nomic AI a través de Fireworks:

```
def generate_embeddings(self, input_texts: List[str], pref ""Generar
    incrustaciones desde Fireworks python libra start_time =
    time.time()

    si prefijo:
        input_texts = [prefijo + texto para el texto en la entrada

    respuesta =

    self.client.embeddings.create( entrada=textos_de_entrada, modelo=self.m
    )
```



```
devolver respuesta.data[0].embedding
```

Este código demuestra cómo el sistema convierte texto en vectores de búsqueda. Cada documento de suscripción, manual de tarifas y guía de pólizas se procesa mediante esta función de incrustación durante la configuración, lo que crea un índice de búsqueda semántica que permite a la IA encontrar información relevante basándose en el significado, en lugar de en coincidencias exactas. Cuando se recibe una solicitud de cotización, las consultas del usuario pasan por el mismo proceso de incrustación para encontrar las reglas de suscripción más aplicables.

Implementación de la capa de inferencia:

IA de fuegos artificiales

Fireworks AI fue seleccionado como motor de inferencia debido a su rendimiento. Ejecuta la capa de inferencia mediante su motor de adaptación FireOptimizer, que ajusta automáticamente el mapeo de hardware, la cuantificación y la ejecución especulativa adaptativa para cada carga de trabajo. Este enfoque ha generado una latencia de generación hasta 3 veces menor y aproximadamente 4 veces más ahorros en costos por token en pruebas de producción, mientras que clientes como Cursor han confirmado una ganancia de velocidad de 2 veces con una implementación de un solo clic, lo que demuestra que la plataforma cumple con los estrictos requisitos de latencia y presupuesto de los flujos de suscripción. El modo JSON de Fireworks garantiza que el modelo de lenguaje genere resultados legibles por máquina, eliminando la necesidad de análisis adicional:

```
# Salida estructurada garantizada
respuesta = self.client.chat.completions.create(
    modelo="cuentas/fuegos artificiales/modelos/llama-v3p3-70b-instru
    mensajes=[{"role": "usuario", "contenido": mensaje}],
    formato_de_respuesta={"tipo": "objeto_json"},
    temperatura=0.1      # Bajo para una salida de temperatura constante
)
```

El uso del modo de respuesta JSON de Fireworks obliga al modelo a emitir una objeto estricto, legible por máquina, para que los servicios posteriores puedan consumirlo los datos sin un posprocesamiento frágil. Porque JSON es un formato universal Formato de intercambio, la salida se integra directamente en las tuberías existentes y API, lo que permite a los desarrolladores integrar las capacidades de IA en la producción sistemas con código de pegamento mínimo.

El modelo de precios de Fireworks permite a las organizaciones procesar grandes cantidades de datos. volúmenes de cotizaciones económicamente:

- Eficiencia del token: las indicaciones optimizadas reducen el uso del token en 40%
- Procesamiento por lotes: el procesamiento en segundo plano de las cotizaciones reduce los costos por solicitud
- Almacenamiento en caché inteligente: los patrones comunes de la industria se almacenan en caché reducir la inferencia repetida

En conjunto, estas optimizaciones de costos permiten a las compañías de seguros lograr escala sin precedentes sin aumentos de costos proporcionales. El sistema Las mejoras de eficiencia significan que se pueden procesar 1.000 cotizaciones por día. Cuesta aproximadamente lo mismo que procesar 100, lo que crea una imagen atractiva. argumento económico a favor de la automatización que transforma la suscripción de un proceso centro de costos en una ventaja competitiva.

Explorando los resultados Esta implementación demuestra cambios mensurables en las operaciones de suscripción, particularmente en velocidad de procesamiento, escalabilidad y eficiencia de costos.

Impacto cuantitativo: La automatización cambia significativamente la base operativa de los flujos de trabajo de suscripción. Las siguientes métricas comparan los procesos manuales tradicionales con los resultados observados en una implementación asistida por IA:

Métrico	Antes (proceso manual)	Después (con tecnología de IA)	Mejora
Tiempo promedio de entrega de cotizaciones	20–30 días	15–30 minutos 98%	más rápido
Capacidad de cotización diaria	5–10 cotizaciones/suscriptor	Miles de cotizaciones/sistema	100–1000x aumentar
Costo de procesamiento por cotización	\$125 (mano de obra + gastos generales)	\$12 (computación + gastos generales)	90% reducción

Métrico	Antes (proceso manual)	Después (con tecnología de IA)	Mejora
Detección de alto riesgo tasa	60% (revisión manual)	89% (señalización por IA)	+29 puntos porcentuales
Consistencia del cumplimiento	Variable	100% (estandarizado)	Eliminado diferencia

Tabla 15.1: Comparación del impacto cuantitativo: métricas de rendimiento de suscripción manuales frente a las impulsadas por IA

Los datos revelan una transformación fundamental. La mejora del 98 % en la velocidad, combinada con aumentos de capacidad de entre 100 y 1000 veces, demuestra que la automatización permite capacidades empresariales cualitativamente diferentes. Por otro lado, la reducción del 90 % en los costes y la mejora de las métricas de precisión demuestran que esta transformación es atractiva tanto económicamente como operativamente.

Transformación cualitativa Más allá de los números, esta plataforma ha transformado la propia profesión de suscripción.

Para los suscriptores, la plataforma mejora significativamente su función al liberarlos de las tareas repetitivas de introducción de datos, permitiéndoles centrar su experiencia en el análisis de riesgos complejos y la toma de decisiones estratégicas. La IA proporciona perfiles de riesgo completos con documentación de respaldo, lo que permite una suscripción más informada y segura.

Decisiones. El sistema aprende continuamente de los comentarios de los suscriptores, mejorando sus recomendaciones con el tiempo y creando una colaboración entre humanos e IA.

Los corredores obtienen beneficios inmediatos gracias a las actualizaciones de estado en tiempo real y a la rápida respuesta a las cotizaciones, que satisfacen las expectativas de los clientes actuales. La visibilidad completa de las decisiones y el razonamiento de suscripción permite a los corredores brindar un mejor servicio a sus clientes, ofreciendo explicaciones claras sobre las recomendaciones de cobertura y la justificación de los precios. Y lo que es más importante, la rapidez en la entrega de cotizaciones les otorga una importante ventaja competitiva para captar nuevos clientes.

Las aseguradoras obtienen una agilidad de mercado sin precedentes, ya que pueden responder a nuevas oportunidades de inmediato, sin verse limitadas por cuellos de botella en el procesamiento. La escalabilidad del sistema permite a las aseguradoras gestionar picos estacionales y fluctuaciones del mercado sin contratar personal adicional, mientras que los procesos de suscripción estandarizados reducen el riesgo regulatorio y garantizan la aplicación uniforme de las directrices en todas las decisiones.

Ahora que tenemos una idea clara de los beneficios, veamos más de cerca cómo funciona todo.

Profundizando en la innovación técnica

Veamos en profundidad qué hace que la implementación de Fireworks y MongoDB sea una solución tan innovadora.

Implementación de RAG de nivel de producción

El sistema RAG representa una implementación lista para producción de técnicas avanzadas de IA:

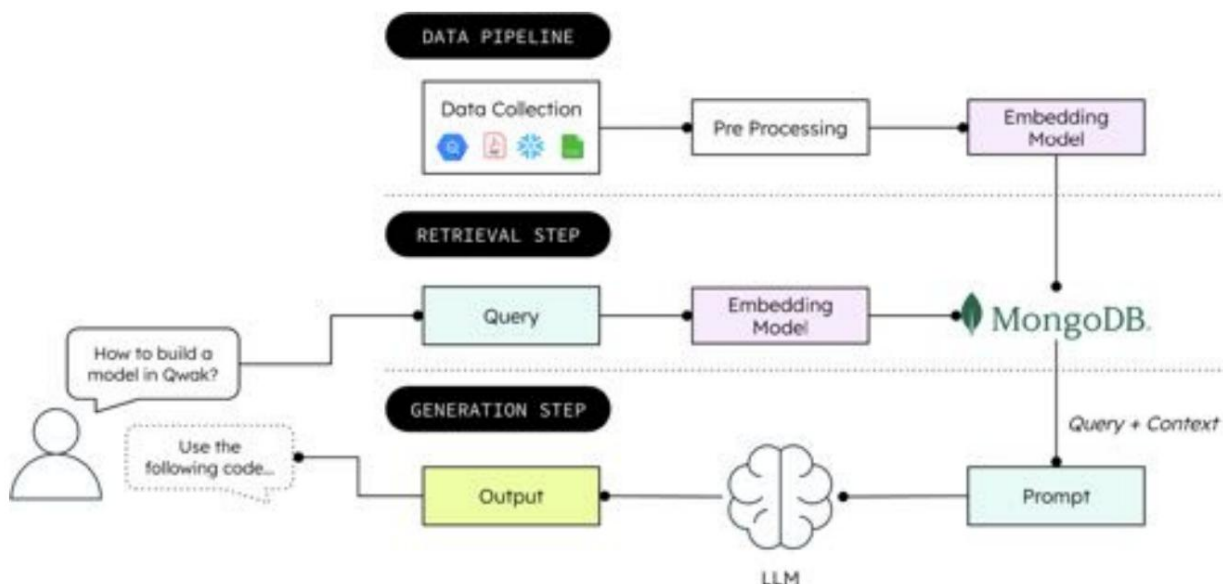


Figura 15.3: El flujo de trabajo de implementación de RAG de nivel de producción

El sistema RAG es una implementación robusta y lista para producción de metodologías de IA de vanguardia. Este sistema está meticulosamente diseñado para abordar las limitaciones de los LLM independientes mediante la integración fluida de un mecanismo de recuperación de información con un potente módulo de generación de texto. Esta arquitectura permite al modelo acceder e incorporar información relevante de fuentes externas de conocimiento en tiempo real, lo que genera respuestas generadas más precisas, contextualmente ricas e informativas.

Los componentes principales de nuestra implementación de RAG incluyen un proceso de indexación y recuperación de documentos altamente eficiente y un modelo de generación sofisticado, perfeccionado para incorporar la información recuperada. El componente de recuperación está diseñado para ofrecer velocidad y precisión, capaz de buscar eficientemente en un amplio corpus de documentos e identificar la información más relevante para una consulta determinada.

Implica técnicas avanzadas de comprensión semántica e incrustaciones vectoriales para capturar el significado subyacente tanto de la consulta como de los documentos.

Una vez recuperada la información relevante, se inyecta cuidadosamente en la solicitud proporcionada al modelo de generación. Este proceso garantiza que el modelo tenga acceso al contexto necesario para generar una respuesta bien informada y fundamentada. El módulo de generación aprovecha arquitecturas de transformadores de última generación y está específicamente entrenado para utilizar eficazmente la información recuperada, evitando errores comunes como ignorar el contexto o generar declaraciones contradictorias.

Al combinar las ventajas de la recuperación de información y GenAI, este sistema RAG de alta producción ofrece ventajas significativas sobre los LLM tradicionales. Mejora la precisión y la exactitud factual del texto generado, reduce la probabilidad de alucinaciones y permite que el modelo proporcione respuestas basadas en información actualizada y específica. Esto lo convierte en una solución potente para una amplia gama de aplicaciones, como la respuesta a preguntas, la creación de contenido, los chatbots y las tareas que requieren un alto nivel de conocimiento.

Aplicación en el mundo real: Un proceso de solicitud de presupuesto. Analicemos una solicitud de presupuesto típica a través del sistema para ver la tecnología en acción. Este ejemplo muestra los pasos clave del proceso de IA de 10 pasos descrito anteriormente en este capítulo, centrándose en los procesos más críticos para ilustrar cómo el sistema gestiona las situaciones reales. escenarios.

Comencemos con el correo electrónico que inicia todo el proceso:

Asunto: Solicitud de cotización - ABC Construction Corp
Hola, necesito una cotización para ABC Construction Corp. Es una empresa de construcción de tamaño mediano con sede en Texas, que genera alrededor de \$15 millones en un... Necesitan cobertura de responsabilidad general con límites de \$2 millones/\$4 millones, responsabilidad para su flota de 25 vehículos.

La empresa ha estado en el negocio durante 12 años, 85 empleados, dos pequeños reclamos de compensación laboral en los últimos 3 años, pero nada. Están buscando cobertura para comenzar el 1 de marzo.

Esto es algo urgente; están comparando precios y quieren una decisión para fin de semana.

Gracias,
Sarah Johnson
ABC Insurance Brokerage

Este correo electrónico contiene todos los datos esenciales que el sistema de IA necesita para generar una cotización precisa, aunque están integrados en lenguaje natural y conversacional. Observe cómo el correo electrónico indica claramente los ingresos anuales de la empresa (15 millones de dólares), la cantidad de empleados (85), los requisitos específicos de cobertura (Responsabilidad Civil General con límites de 2 o 4 millones de dólares, más Responsabilidad Civil Automotriz) y el tamaño de la flota (25 vehículos). La IA también extraerá indicadores de riesgo críticos, como el historial operativo de 12 años de la empresa y su historial de siniestros (dos pequeñas reclamaciones de compensación laboral), además de detalles operativos como la ubicación en Texas y la fecha de entrada en vigor del 1 de marzo. Incluso indicios sutiles, como la urgencia y el fin de semana como plazo de decisión, ayudan al sistema a priorizar esta solicitud adecuadamente.

Ahora, seguiremos el procesamiento paso a paso con Fireworks y MongoDB para ver exactamente cómo la IA transforma este correo electrónico no estructurado en datos de suscripción procesables, utilizando los mismos pasos de canalización que describimos anteriormente:

1. Extracción inteligente de información de correo electrónico: NLP extrae información estructurada de un intermediario no estructurado

Comunicaciones, identificando con gran precisión los datos del cliente, los requisitos de cobertura y los indicadores de urgencia. En el correo electrónico de Sarah, la IA identifica a ABC Construction Corp como el cliente, analiza \$15 millones en ingresos anuales en un valor numérico y extrae las necesidades de cobertura específicas de frases como cobertura de responsabilidad civil general con límites de \$2 millones/\$4 millones, además de responsabilidad civil automotriz para su flota de 25 vehículos.

```
Fireworks extrae datos estructurados #
información_extraída =
  { "nombre_del_cliente": "ABC Construction Corp",
    "industria": "Construcción Comercial",
    "ingresos_anuales": 15000000,
    "número_de_empleados":
      85, "cobertura_solicitada": {
        "tipo": "Responsabilidad Civil General + Responsabilidad Civil
          Automotriz", "límites": "$2M/$4M"
      },
    "fleet_size": 25,
    "urgency": "urgente",
    "loss_history": "Dos pequeñas reclamaciones de compensación
      laboral en "broker_contact":
        { "name": "Sarah Johnson",
          "brokerage": "ABC Insurance Brokerage"
        }
      }
    }
```

2. Clasificación automatizada de la industria: Búsqueda semántica (vectorial)

La búsqueda a través de bases de datos de códigos BIC determina una categorización precisa de la industria al hacer coincidir las descripciones de las empresas con sistemas de clasificación estandarizados:

```
# La búsqueda vectorial de MongoDB encuentra información relevante Códigos BIC
documentos_industriales = búsqueda_vectorial(
    consulta="Empresa de construcción comercial constructora
    colección="códigos_bic"
)
# Devoluciones: BIC Código 44 - Construcción/Contratación
```

3. Descubrimiento de tasa base: la búsqueda vectorial recupera información específica de la industria

Tarifas base de los manuales de calificación, lo que garantiza una base precisa

Precios basados en las directrices de suscripción establecidas. Utilizando el

Se determinó el código BIC de 44 para la construcción, el sistema recupera

la tasa base específica de \$8,50 por cada \$1.000 de ingresos que se aplica a

Cobertura de responsabilidad civil general de ABC Construction Corp:

```
# Recuperar las tasas base de la industria de la construcción
tasa_docs = búsqueda_vectorial(
    consulta=" Tarifas base BIC 44 responsabilidad civil general de construcción
    colección="manuales_de_calificación"
)
Devoluciones: $8.50 $1000 de # por ganancia para construcción
```

4. Evaluación de riesgos: Analiza los factores de riesgo a través de documentos

Recuperación y razonamiento de IA. La IA procesa específicamente la información de Sarah.

mención de dos pequeñas reclamaciones de compensación laboral en los últimos 3 años y la

Historial operativo de 12 años de la empresa para determinar modificadores de riesgo:

```
# Búsqueda de vectores para los factores de riesgo de la construcción
documentos_de_riesgo = búsqueda_vectorial(
    consulta="Factores de riesgo de los trabajadores de la empresa constructora c
    colección="directrices_de_suscripción"
)
# Análisis de IA: Las afirmaciones anteriores sugieren un modificador del 15% en
```

5. Generación de correo electrónico de respuesta/presupuesto: El paso final consiste en generar un presupuesto completo con documentación completa y formato profesional. El presupuesto final aborda directamente el cronograma de Sarah (fin de semana) e incorpora todos los detalles específicos de su correo electrónico (fecha de inicio del 1 de marzo, límites de cobertura exactos solicitados y tamaño de la flota) en una respuesta profesional.

Asunto: Cotización para ABC Construction Corp - General Lia Estimada Sarah: Gracias por su solicitud

de cotización para ABC Construction **Resumen de cobertura:** - Responsabilidad general: \$2,000,000 / \$4,000,000

- Responsabilidad automotriz: \$1,000,000 Límite único combinado -

Fecha de vigencia: 1 de marzo de 2024 **Cálculo de la prima:** - Prima base (GL): \$127,500 (basada en ingresos de \$15 millones × \$8.50 por cada \$1000 -

Código BIC

- Modificador del historial de pérdidas: +15 % (\$19,125)

- Prima de responsabilidad civil automotriz: \$18,750 (25 vehículos × \$750 - **Prima anual total: \$165,375** **Notas de suscripción:** -

Reclamos de compensación laboral

anteriores revisados y aprobados - Las operaciones de construcción se incluyen en nuestra aplicación estándar - No se requieren endosos adicionales para esta póliza de riesgo. Esta cotización es válida por 30 días. Por favor, avíseme si necesita modificaciones o tiene alguna pregunta.

Atentamente,

Sistema Automatizado de Suscripción

Esto completa el proceso de suscripción automatizado, desde el correo electrónico inicial de Sarah hasta una cotización completa y profesional lista para ser entregada. Lo que tradicionalmente habría llevado días o semanas de trabajo manual se logró en menos de 6 minutos, lo que demuestra la

El poder transformador de la automatización impulsada por IA en las operaciones de seguros.

Todo este proceso se completa en menos de 6 minutos con las siguientes métricas técnicas:

- Consultas de MongoDB: 8 búsquedas vectoriales
- Llamadas a la API de Fireworks: 10 solicitudes de finalización
- Promedio de tokens utilizados por consulta: 15.847 (entrada: 9.234; salida: 6.613)
- Precisión de búsqueda de vectores: puntuación de relevancia promedio del 94 %
- Citas generadas: 23 referencias de documentos de apoyo

En resumen, un proceso que antes requería un gran esfuerzo manual ahora se ejecuta con una velocidad y precisión sin precedentes, brindando exactitud, eficiencia y confiabilidad que establecen un nuevo estándar para la suscripción moderna.

Transformando las operaciones diarias Antes de esta solución, un suscriptor pasaba su día de manera diferente.

Su rutina diaria anterior podría verse así:

- 8:00 a. m.: Revisar 15 nuevas solicitudes de cotización por correo electrónico
- 8:30 a. m.: Comenzar la entrada manual de datos para la primera cotización
- 10:00 a. m.: Buscar manuales de calificación para tarifas apropiadas
- 11:30 a. m.: Calcular la prima base y los modificadores
- 1:00 p. m.: Pausa para el almuerzo
- 14:00: Continuar con la segunda solicitud de cotización
- 16:00: Proceso de revisión y aprobación
- 17:30: Borrador del correo electrónico de respuesta

Esto da como resultado que se procesen entre 2 y 3 cotizaciones por día.

Ahora, con la ayuda de Fireworks y MongoDB, la rutina diaria actual se parece más a esto:

- 8:00 a. m.: Revisión de 25 cotizaciones procesadas por IA del lote nocturno
- 8:30 AM: Enfoque en tres riesgos complejos que requieren juicio humano
- 10:00 AM:
- Revise y apruebe 15 cotizaciones estándar (2 minutos cada una)
- 11:00 AM: Análisis profundo de riesgos en casos desafiantes 1:00 PM: Pausa
- para el almuerzo
- 14:00: Gestión de relaciones con corredores y análisis de mercado 16:00: Sesión de
- capacitación sobre nuevas funciones de IA 17:00: Planificación
- estratégica para la gestión de cartera

Esto da como resultado más de 15 cotizaciones procesadas y el trabajo estratégico completado.

Así es como podría cambiar el día de una persona. Consideremos el impacto que esto podría tener en toda la industria.

Impacto e implicaciones en la industria

Más allá de las mejoras cuantitativas, esta plataforma impulsada por IA ha transformado fundamentalmente la experiencia diaria de los profesionales de seguros en toda la cadena de valor. Para los suscriptores, este cambio representa una mejora completa en su rol profesional. En lugar de dedicar horas a la introducción repetitiva de datos y la búsqueda manual de documentos, ahora pueden centrar su experiencia en el análisis complejo de riesgos y la toma de decisiones estratégicas que realmente requieren juicio humano. La IA proporciona perfiles de riesgo completos con

Documentación de apoyo, lo que permite tomar decisiones de suscripción más informadas y seguras, a la vez que se aprende continuamente de sus comentarios para mejorar las recomendaciones con el tiempo. Esto crea una colaboración entre humanos e IA donde la tecnología amplifica la experiencia humana en lugar de reemplazarla.

Los corredores han experimentado mejoras igualmente significativas en su capacidad para atender a sus clientes y competir eficazmente. Las actualizaciones de estado en tiempo real y la rápida respuesta a las cotizaciones les permiten satisfacer las expectativas cada vez más exigentes de los clientes modernos, que esperan un servicio inmediato. La transparencia del sistema en las decisiones y el razonamiento de suscripción permite a los corredores ofrecer explicaciones claras y detalladas de las recomendaciones de cobertura y la justificación de los precios, fortaleciendo así la relación con los clientes mediante una mejor comunicación.

Lo más importante es que la drástica reducción en los tiempos de respuesta de las cotizaciones brinda a los corredores una importante ventaja competitiva para ganar nuevos negocios, ya que a menudo pueden entregar cotizaciones mientras los competidores aún están recopilando información.

Las aseguradoras se benefician de una flexibilidad operativa y una capacidad de respuesta al mercado sin precedentes. La capacidad del sistema para procesar cotizaciones de inmediato les permite responder a las nuevas oportunidades del mercado sin los retrasos habituales que podrían resultar en pérdidas de negocio.

La escalabilidad se convierte en una ventaja estratégica en lugar de una limitación, ya que las aseguradoras pueden gestionar picos estacionales, eventos catastróficos y fluctuaciones del mercado sin el gasto ni la complejidad de contratar personal adicional. Quizás lo más importante es que los procesos de suscripción estandarizados reducen el riesgo regulatorio y garantizan la aplicación uniforme de las directrices en todas las decisiones, lo que proporciona eficiencia operativa y confianza en el cumplimiento.

Mayor adopción de tecnología. El éxito de esta solución de suscripción basada en IA está generando un efecto dominó en toda la industria aseguradora, impulsando una mayor adopción de la IA en múltiples áreas operativas. El procesamiento de siniestros se ha convertido en la próxima gran frontera, con las aseguradoras implementando sistemas automatizados de evaluación y liquidación de siniestros que pueden evaluar fotos de daños, procesar documentación e incluso autorizar pagos de siniestros sencillos sin intervención humana.

La administración de pólizas se está transformando gracias a sistemas basados en IA que gestionan cambios, renovaciones y modificaciones de pólizas en tiempo real, reduciendo drásticamente la carga administrativa tanto para las aseguradoras como para los asegurados. Las operaciones de atención al cliente utilizan cada vez más chatbots inteligentes y la automatización del soporte, capaces de gestionar consultas complejas, guiar a los clientes a través de las opciones de pólizas y ofrecer soporte 24/7 con comprensión y empatía de nivel humano. La detección de fraudes se ha vuelto mucho más sofisticada gracias a sistemas avanzados de reconocimiento de patrones que pueden identificar reclamaciones fraudulentas mediante el análisis de patrones sutiles en grandes conjuntos de datos que serían imposibles de detectar para los revisores humanos.

Consideraciones regulatorias. A medida que la IA se vuelve más predominante en el sector asegurador, los marcos regulatorios evolucionan rápidamente para abordar nuevos desafíos y garantizar la protección del consumidor. La transparencia algorítmica se ha convertido en un aspecto crucial, ya que los reguladores exigen cada vez más decisiones de IA explicables que permitan tanto a los reguladores como a los consumidores comprender cómo los sistemas automatizados llegan a sus conclusiones.

particularmente en áreas que afectan la cobertura y los precios. La prevención de sesgos se ha convertido en una preocupación importante, con nuevos requisitos de monitoreo diseñados para detectar y prevenir prácticas discriminatorias de precios que podrían afectar injustamente a las clases protegidas o crear disparidades indeseadas en el acceso a la cobertura. La protección de la privacidad de datos se ha mejorado significativamente, con requisitos más estrictos sobre cómo se recopila, almacena y utiliza la información del cliente en los sistemas de IA, lo que refleja la creciente preocupación por la gran cantidad de datos personales que estos sistemas pueden procesar. Se están redefiniendo los estándares de responsabilidad profesional para abordar los desafíos únicos de la suscripción asistida por IA, estableciendo nuevos marcos de rendición de cuentas cuando los sistemas automatizados toman decisiones que afectan la cobertura y las reclamaciones.

Resumen

La transformación que hemos logrado con Fireworks AI y MongoDB representa un cambio fundamental en las operaciones de seguros, demostrando cómo las plataformas basadas en IA pueden revolucionar los procesos tradicionales sin sacrificar la precisión ni el cumplimiento normativo. Nuestra implementación demuestra que la velocidad es una verdadera ventaja competitiva, reduciendo el tiempo de respuesta de las cotizaciones de semanas a minutos, a la vez que logramos un procesamiento un 98 % más rápido, una reducción de costes del 90 % y un aumento de la capacidad de entre 100 y 1000 veces. La combinación de automatización inteligente, búsqueda semántica e IA explicable crea una base donde la experiencia humana se potencia en lugar de ser reemplazada, lo que permite a los suscriptores centrarse en el análisis de riesgos complejos y la toma de decisiones estratégicas.

El éxito de esta plataforma va más allá de las métricas operativas y abarca la evolución fundamental del modelo de negocio. Al permitir la toma de decisiones de suscripción en tiempo real basadas en un análisis exhaustivo de datos,

Hemos creado un sistema que transforma la industria de seguros de reactiva a proactiva. Los principios arquitectónicos que se muestran aquí (bases de datos orientadas a documentos, capacidades de búsqueda vectorial y toma de decisiones basada en RAG) ofrecen un modelo que las organizaciones pueden adaptar para impulsar su propia transformación competitiva.

De cara al futuro, estos mismos principios de transformación impulsados por IA están revolucionando la prestación de servicios de salud, donde el potencial de impacto positivo se extiende mucho más allá de las métricas empresariales y alcanza mejoras fundamentales en la salud y el bienestar humano. El siguiente capítulo explora cómo las arquitecturas de datos convergentes y la automatización inteligente están abordando los desafíos más urgentes de la atención médica, desde el agotamiento de los profesionales sanitarios hasta la coordinación de la atención al paciente.

Referencias

1. Cómo la inteligencia artificial está transformando el proceso de suscripción de seguros:

<https://biztechmagazine.com/article/2025/03/how-artificial-intelligence-transforming-insurance-underwriting-process>

16

Transformación impulsada por IA de Salud y ciencias de la vida

Actualmente, la atención médica genera más datos clínicos que nunca, incluyendo historiales clínicos electrónicos (HCE), dispositivos portátiles, imágenes avanzadas y secuenciación genómica. Sin embargo, los profesionales de la salud se sienten cada vez más desconectados de información útil.

Esto no se trata de un fracaso tecnológico, sino de un éxito fragmentado, donde cada sistema destaca individualmente, pero no logra funcionar en armonía, lo que genera una deuda digital en la atención médica. A medida que avanzamos hacia un futuro impulsado por la IA, con GenAI y agentes autónomos que prometen revolucionar la atención médica, corremos el riesgo de agravar exponencialmente esta fragmentación creando silos agénticos: sistemas de IA desconectados que operan de forma aislada, sin el contexto clínico completo.

La transformación de la atención médica mediante la IA representa tanto nuestra mayor oportunidad como nuestro mayor desafío. Si bien los agentes de IA pueden automatizar la documentación, coordinar la atención y brindar apoyo a la toma de decisiones que amplía la experiencia clínica, su eficacia depende completamente del acceso a datos unificados y completos de los pacientes. Este capítulo explora cómo las organizaciones sanitarias pueden construir las bases de datos inteligentes necesarias para respaldar la IA coordinada.

sistemas que mejoran en lugar de fragmentar la atención clínica, pasando de la arqueología de datos reactiva a la activación de inteligencia proactiva.

En este capítulo aprenderá lo siguiente:

- La evolución de GenAI a agentes autónomos requiere bases de datos unificadas para evitar silos de agentes peligrosos que operan sin el contexto clínico completo.
- Soluciones de interoperabilidad tradicionales, como Health Level
Recursos de interoperabilidad rápida para el cuidado de la salud de Seven (HL7)
FHIR) y las API de los proveedores no cumplen con los requisitos de la era de
la IA, lo que genera cumplimiento sin una accesibilidad significativa a los datos.
- Los modelos de datos basados en documentos brindan la flexibilidad de combinar
estándares de atención médica con arquitecturas preparadas para IA
mientras mantienen la integridad semántica.
- El patrón de fachada permite el uso estratégico de estándares como capas de
interfaz sin forzar la rigidez de los datos internos, preservando la propiedad de los datos
de la organización.
- Las arquitecturas multiagente pueden orquestar roles de IA especializados en los
flujos de trabajo clínicos mientras mantienen la supervisión humana y el cumplimiento
normativo.
- Las bases de datos de atención médica a prueba de futuro deben adaptarse a los
nuevos tipos de datos, las capacidades de IA y los cambios regulatorios,
preservando al mismo tiempo las relaciones clínicas.

Comprender la revolución de la IA en la atención médica

Las cifras revelan una cruda realidad: los profesionales sanitarios dedican ahora más tiempo a introducir información en sistemas electrónicos que a brindar atención directa al paciente. Esta sobrecarga administrativa afecta el bienestar del profesional, socava directamente la calidad de la atención al paciente y contribuye a la epidemia de agotamiento que amenaza el fundamento humano de la atención sanitaria.

Pero esto es lo que hace que esta crisis sea particularmente urgente: estamos a punto de agravarla exponencialmente. A medida que las organizaciones sanitarias se apresuran a implementar soluciones de IA sobre bases de datos fragmentadas, corren el riesgo de crear lo que llamamos silos agénticos. Se trata de sistemas de IA autónomos que operan con un contexto clínico incompleto, lo que podría superar puntos ciegos peligrosos a la vez que aparenta ahorrar tiempo. Cada agente de IA entrenado con datos aislados adquiere confianza en su visión limitada, pasando por alto interacciones y contextos críticos existentes en otros sistemas.

El problema de los 47 minutos

Considere este ejemplo que representa miles de sucesos diarios en los sistemas de salud. La Dra. Sarah Chen, especialista en pediatría, se prepara para una evaluación compleja de autismo. Dedicar 47 minutos a explorar 7 sistemas diferentes para recopilar la información del paciente necesaria para una consulta de 15 minutos. Al final del pasillo, la coordinadora de atención, María, recopila manualmente los resúmenes de los pacientes de cinco bases de datos distintas para la reunión del equipo multidisciplinario de mañana. En urgencias, la Dra.

Williams documenta la misma información del paciente en



tres sistemas diferentes para satisfacer diversos requisitos reglamentarios y operativos.

Este escenario se repite miles de veces al día en los sistemas de salud de todo el mundo y representa más que una ineficiencia operativa: es una crisis de potencial humano.

Cuando los médicos capacitados utilizan su experiencia como arqueólogos de datos en lugar de como defensores de los pacientes, todo el ecosistema de atención médica sufre.

Esta carga administrativa impulsa la búsqueda urgente de soluciones transformadoras en el sector sanitario. La GenAI y los agentes autónomos prometen alcanzar finalmente los objetivos de transformación digital, pero solo si se implementan con criterio. Los LLM pueden procesar notas clínicas no estructuradas, comprender el contexto médico y generar información inteligente a partir de datos complejos de los pacientes. Los agentes de IA pueden automatizar la documentación, coordinar la atención y proporcionar apoyo a la toma de decisiones que refuerza la experiencia clínica.

El potencial es transformador. Hay muchísimo en juego. Antes de explorar cómo la crisis de fragmentación de datos en el sector sanitario se relaciona con las capacidades emergentes de la IA, es fundamental comprender la evolución de la IA en el sector sanitario y hacia dónde nos dirigimos. El panorama de la IA está evolucionando rápidamente, desde simples herramientas de automatización hasta sofisticados sistemas autónomos que transformarán radicalmente la prestación de servicios sanitarios.

Por qué las soluciones tradicionales se quedan cortas

El sector sanitario ha invertido considerablemente en solucionar la fragmentación de datos mediante estándares de interoperabilidad como HL7 FHIR, plataformas de integración especializadas y API específicas de cada proveedor. Si bien estos enfoques garantizan el cumplimiento normativo y el intercambio básico de datos, plantean nuevos problemas para la era de la IA:

- Los estándares son excelentes para propósitos específicos pero carecen de flexibilidad para las aplicaciones de IA
- La complejidad de la implementación crea un bloqueo del proveedor disfrazado de interoperabilidad
- Las organizaciones logran el cumplimiento técnico sin una accesibilidad significativa a los datos

La mayoría de las organizaciones sanitarias dependen de soluciones especializadas, basadas en dominios, que gestionan la interoperabilidad superficialmente. Estos enfoques de caja negra crean nuevos silos, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento normativo, logrando así la interoperabilidad técnica sin una verdadera propiedad ni control de los datos.

Mientras tanto, centrarse únicamente en la integración a nivel de API limita el uso que las organizaciones pueden hacer de sus propios datos. Cuando la propiedad de los datos reside en los sistemas de los proveedores en lugar del control organizacional, los sistemas de salud no pueden adaptarse rápidamente a las nuevas capacidades de IA, las regulaciones cambiantes ni los modelos de atención en constante evolución.

Desmitificando la terminología de la IA. Analicemos algunos de los términos importantes utilizados en las aplicaciones de IA centradas en la salud. Si bien puede que esté familiarizado con estos conceptos, sus aplicaciones e implicaciones específicas en el contexto sanitario merecen un análisis.

- GenAI representa la corriente principal actual de adopción de la IA en el ámbito sanitario. Actúa como un asistente inteligente capaz de: resumir literatura médica compleja y
 - hallazgos de investigación; y generar materiales educativos para pacientes
 - adaptados a afecciones específicas.
 - Crear documentación clínica a partir de grabaciones de voz o datos estructurados
 - Proporcionar sugerencias de diagnóstico diferencial basadas en las presentaciones del paciente.
 - Traducir información médica en distintos idiomas y niveles de alfabetización.

GenAI destaca en tareas específicas y limitadas, pero requiere dirección y supervisión humana. Un médico podría preguntarle a un sistema GenAI "resumir las últimas investigaciones sobre el tratamiento de la diabetes" respuesta integral y bien estructurada con y recibir una opciones para pacientes de edad avanzada . Sin embargo, el médico aún debe interpretar esta información dentro del contexto clínico específico y tomar decisiones de tratamiento.

- Los agentes de IA en el ámbito sanitario representan una evolución significativa respecto a la GenAI, ya que funcionan como asistentes digitales autónomos capaces de gestionar tareas multicapa de forma independiente. A diferencia de la GenAI, que responde a indicaciones específicas, los agentes de IA pueden planificar, ejecutar y adaptar sus acciones para alcanzar objetivos definidos. Tomemos el siguiente ejemplo:

- Revisar la lista completa de medicamentos de un paciente, identificar posibles interacciones medicamentosas según el historial médico del paciente, sugerir alternativas apropiadas y generar nuevas órdenes de prescripción para la aprobación del médico.
- Monitorear los signos vitales del paciente desde dispositivos conectados, reconocer patrones preocupantes, alertar al personal clínico apropiado e iniciar intervenciones basadas en protocolos.
- Coordine la atención entre múltiples especialistas analizando la disponibilidad de citas, las preferencias de los pacientes, la urgencia clínica y programando secuencias de atención óptimas.
- Procesar solicitudes de preautorización de seguros reuniendo la documentación clínica requerida, enviando formularios y haciendo seguimiento de las aprobaciones.

La distinción clave es la autonomía. Los agentes de IA pueden operar de forma independiente dentro de parámetros definidos, tomando decisiones y actuando sin intervención humana constante.

- La IA agente representa la arquitectura de sistemas que permite que múltiples agentes de IA trabajen juntos como un ecosistema coordinado. En lugar de usar herramientas aisladas, la IA agéntica crea redes interconectadas de agentes autónomos que pueden comunicarse, compartir información y colaborar en objetivos de atención médica complejos. Considere un hospital que implementa IA agéntica en varios departamentos: Agente de
 - urgencias: Procesa a los pacientes que ingresan, realiza el triaje según síntomas y signos vitales e inicia protocolos de diagnóstico.Agente de laboratorio: Recibe las
 - órdenes de prueba, prioriza según la urgencia clínica, procesa los resultados y alerta al personal médico.

a valores críticos

- Agente de farmacia: revisa los pedidos de medicamentos, verifica las interacciones y alergias, administra el inventario y se coordina con enfermería para la administración.
- Agente de coordinación de atención: supervisa el progreso del paciente, identifica la preparación para el alta, se coordina con especialistas y organiza la atención de seguimiento.

Cuando el agente del departamento de emergencias identifica a un paciente que necesita una cirugía urgente, se coordina automáticamente con el agente de laboratorio para las pruebas preoperatorias, el agente de farmacia para la preparación de medicamentos y el agente de coordinación de atención para la programación quirúrgica y la planificación posoperatoria.

A continuación, veamos cómo se pueden utilizar estas herramientas para ayudar a transformar la atención médica.

La oportunidad transformadora de GenAI

Los analistas de mercado prevén un crecimiento significativo en la adopción de IA con agentes para 2028, y el sector sanitario representa una de las oportunidades más prometedoras para lograr un impacto significativo. Amanda Saunders, de NVIDIA, observa lo siguiente:

La IA de Agentic ya está transformando las empresas y probablemente represente una oportunidad multimillonaria. Los líderes de TI del sector salud deberían aprender cómo los agentes de IA pueden ayudar a transformar el trabajo en el descubrimiento de fármacos, la atención al paciente, las operaciones y mucho más. [1]

Si bien la IA agéntica tiene un gran potencial en el ámbito sanitario, su implementación exitosa requiere reconocer tanto sus capacidades como sus limitaciones. La IA agéntica ayudará principalmente a aliviar la carga computacional y las tareas administrativas, pero las decisiones clínicas complejas seguirán requiriendo la experiencia y el criterio humanos.

Incluso los desarrolladores de tecnología reconocen que la IA autónoma aún no está lista para manejar de forma independiente aspectos críticos de la atención, como recetar medicamentos, tomar decisiones de diagnóstico o gestionar interacciones complejas con los pacientes.

Los líderes sanitarios deben lograr un equilibrio inteligente entre la implementación de sistemas de agencia y el mantenimiento de una colaboración humana significativa. El objetivo no es reemplazar la experiencia clínica, sino potenciarla, permitiendo a los profesionales sanitarios trabajar al máximo de su formación mientras la IA gestiona las tareas rutinarias y proporciona apoyo inteligente.

Construyendo la arquitectura adecuada para la IA en el sector sanitario

Para lograr eficazmente esta colaboración equilibrada entre humanos e IA, las organizaciones sanitarias deben abordar un requisito fundamental: garantizar que los agentes de IA tengan acceso a contextos de pacientes completos y unificados. La eficacia de la IA agéntica está directamente relacionada con la calidad y la exhaustividad de los datos a los que puede acceder.

Esto crea una consideración estratégica importante: las organizaciones de atención médica que implementan IA agente sin abordar la fragmentación de datos pueden lograr mejoras locales y perder el

El potencial transformador de la atención inteligente coordinada. La clave reside en construir bases de datos que permitan a los agentes de IA colaborar eficazmente, en lugar de crear focos aislados de automatización.

Este desafío arquitectónico (la transición de sistemas de datos fragmentados a bases unificadas que respalden la IA coordinada) representa la próxima gran oportunidad de innovación en el sector de la salud.

Imagine reemplazar la arqueología de datos de 47 minutos del Dr. Chen con un agente de IA entrenado en solo uno de esos siete sistemas. El ahorro de tiempo es instantáneo. Los puntos ciegos son invisibles: un agente de IA que analiza datos de imágenes podría pasar por alto una interacción farmacológica crítica documentada en un sistema independiente, o recomendar tratamientos que contradigan los planes de atención a los que no puede acceder. El potencial de daño aumenta silenciosamente. A diferencia de los errores humanos, que suelen ser incidentes aislados, los agentes de IA pueden replicar el mismo punto ciego peligroso en miles de pacientes antes de que alguien detecte el patrón.

Esto representa la paradoja central de la IA en la atención médica: cuanto más autónomos se vuelven nuestros sistemas, más crucial se vuelve unificar los datos de los que dependen. Un agente de IA sin el contexto clínico completo es ineficiente y peligroso. Podría recomendar tratamientos que contradigan otros planes de atención, pasar por alto interacciones farmacológicas críticas o duplicar intervenciones porque no puede ver el panorama completo del paciente.

A este fenómeno lo llamamos expansión agencial: un futuro donde cada departamento tiene su propia IA, pero nadie ve realmente al paciente completo. Para comprender cómo se desarrolla la fragmentación de la IA, debemos examinar los desafíos subyacentes de la arquitectura de datos que crean estos ecosistemas de IA desconectados.

El desafío de las arquitecturas de datos de atención médica

La atención médica moderna está inundada de datos, pero a menudo carece de información práctica. La pandemia de COVID-19 expuso drásticamente la urgente necesidad de datos fácilmente disponibles, completos y fiables en todo el espectro de la atención médica, desde la atención clínica individual hasta la investigación nacional y la planificación estratégica, al revelar las deficiencias en la infraestructura de datos y acelerar la innovación digital en los sistemas de salud [2].

Los estándares de atención médica sirven como lenguaje consensuado que facilita la interoperabilidad entre sistemas y garantiza la integridad semántica de los datos clínicos. Estos estándares buscan establecer una comprensión compartida del significado de cada dato. Garantizan la integridad semántica de los datos en diversos sistemas y partes interesadas.

Sin este entendimiento compartido corremos el riesgo de sufrir malas interpretaciones, errores y, en última instancia, de poner en peligro la atención al paciente.

Los estándares son esenciales. Sin embargo, por sí solos no pueden abordar plenamente las cambiantes y variadas necesidades de las organizaciones sanitarias modernas.

Los estándares suelen diseñarse para un propósito específico, cada uno con sus propias fortalezas y limitaciones. Las perspectivas compartidas en recursos como el artículo de Alastair Allen sobre FHIR + openEHR — 2022 destacan cómo los diferentes estándares ofrecen fortalezas complementarias [3].

Pero la atención sanitaria requiere datos para mucho más, y los estándares definen principalmente cómo se estructuran o comparten los datos; rara vez abordan el desafío más profundo de cómo se deben almacenar, consultar o aprovechar de manera óptima esos datos para satisfacer las demandas de la atención sanitaria moderna. innovación.

En concreto, las organizaciones sanitarias se enfrentan a varios desafíos prácticos que las normas no pueden resolver por sí solas:

- Necesidades específicas de la aplicación: Cada aplicación requiere datos en distintos formatos para crear interfaces intuitivas y facilitar flujos de trabajo clínicos especializados. Los estándares definen cómo se introducen los datos en el sistema, pero rara vez coinciden con la forma en que las aplicaciones deben organizarlos o presentarlos.
- Estándares en constante evolución: Los estándares cambian constantemente, lo que requiere inversiones constantes para mantenerse actualizados. Las organizaciones suelen evitar estos costos manteniendo versiones anteriores. Esto genera deuda técnica, conflictos de versiones de datos e incluso más silos de datos.
- Complejidad de implementación: Los estándares pueden ser complejos y difíciles de implementar correctamente. Por ello, las organizaciones suelen optar por soluciones predefinidas que gestionan la interoperabilidad superficialmente, en lugar de integrar los estándares a fondo en sus sistemas.
- Silos organizacionales: La gobernanza de datos no es solo un desafío técnico, sino también organizacional. Los silos de datos suelen reflejar los silos departamentales, donde cada equipo tiene sus propios datos, prioridades e incentivos. Superar estas barreras requiere un liderazgo sólido, políticas claras de gobernanza de datos y una cultura de intercambio de datos.

En teoría, estándares como openEHR, con su enfoque en datos clínicos estructurados, podrían resolver muchos de estos problemas.

Sin embargo, incluso las organizaciones que adoptan openEHR a menudo se encuentran con que se les añaden capas de complejidad. Los proveedores introducen cachés especializados, crean vistas rápidas para aplicaciones específicas y...

Desarrollar arquitecturas complejas para satisfacer diversos usos y necesidades de rendimiento, especialmente para admitir consultas analíticas y entre pacientes. Si bien a menudo son necesarias, estas incorporaciones pueden aumentar significativamente los costos y la complejidad, e incluso podrían reintroducir silos de datos. Esto demuestra que incluso los mejores estándares rara vez ofrecen una solución única para todos y las implementaciones del mundo real a menudo requieren un enfoque más adaptable.

Preparándose para las necesidades de datos sanitarios del futuro

Los desafíos que hemos analizado hasta ahora son significativos, pero son solo un preludio del tsunami de datos sanitarios que se avecina. Por ejemplo, hoy en día, los datos genómicos rara vez se integran con los historiales clínicos, lo que limita el impacto real de la medicina de precisión. Para alcanzar el máximo potencial de la atención sanitaria, las organizaciones deben abordar primero esta integración crucial.

brecha:

- La medicina de precisión está evolucionando más allá de la genómica para incluir la proteómica, la metabolómica, la transcriptómica, la imagenología, la patología digital, los historiales clínicos y los datos de pacientes en tiempo real obtenidos mediante wearables. También considera factores relacionados con el estilo de vida y los determinantes sociales de la salud (DSS), como la vivienda, el medio ambiente y el acceso a la atención médica. Sin embargo, la captura, integración y análisis eficaces de conjuntos de datos tan complejos supera con creces las capacidades de las arquitecturas de datos de salud tradicionales, lo que requiere mucha mayor agilidad, escalabilidad y capacidad de integración.
- La explosión de la IA: la IA está transformando todos los aspectos de la atención médica, desde el diagnóstico y el descubrimiento de fármacos hasta el tratamiento personalizado.

y análisis predictivo. Sin embargo, los modelos de IA requieren grandes cantidades de datos para su entrenamiento y generan resultados complejos (como puntuaciones de riesgo y recomendaciones de tratamiento) que deben almacenarse e integrarse con otra información del paciente.

- La mina de oro de los datos no estructurados: Notas clínicas, artículos de investigación, conversaciones con pacientes: los datos no estructurados contienen una gran cantidad de información valiosa que a menudo se encuentra encerrada en documentos de texto. El PLN y otras técnicas de IA pueden ayudarnos a descubrir esta mina de oro, pero necesitamos sistemas que puedan almacenar y gestionar datos no estructurados eficazmente.

En resumen, el futuro de la atención sanitaria se definirá por la capacidad de aprovechar una gama diversa y en constante expansión de tipos de datos.

Un enfoque basado en documentos y preparado para IA

Ante estos desafíos, ¿cuál es la solución eficaz? La respuesta es un enfoque práctico diseñado para aprovechar estratégicamente los estándares de atención médica dentro de una arquitectura flexible. Un documento...

El modelo basado en SQL proporciona la agilidad necesaria, permitiendo a las organizaciones combinar datos estandarizados y extensiones esenciales sin problemas, sin la necesidad de una reestructuración continua de los modelos de almacenamiento.

En esencia, un modelo de datos basado en documentos almacena los datos como una colección de documentos, donde cada documento puede considerarse una unidad autónoma. Estos documentos pueden contener una combinación de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales que aplican un esquema rígido, las bases de datos documentales ofrecen un esquema flexible que permite que los documentos evolucionen con el tiempo sin...

Requieren costosas migraciones de esquemas. Esto las hace ideales para gestionar los diversos y cambiantes tipos de datos presentes en el sector sanitario.

En concreto, hace lo siguiente:

- Se alinea con los estándares de atención médica: estándares como HL7 FHIR y openEHR definen estructuras de datos complejas y jerárquicas representadas naturalmente en formato JSON.
- Maneja diversos tipos de datos: admite fácilmente datos estructurados de EHR, texto no estructurado de notas clínicas, metadatos de imágenes, datos genómicos, datos de sensores de dispositivos portátiles e información generada por IA.
- Flexibilidad del esquema: Permite la evolución iterativa del modelo de datos sin necesidad de migraciones disruptivas. A medida que surgen nuevos tipos de datos y cambian los requisitos de los mismos, el esquema se puede adaptar en consecuencia.
- Rendimiento mejorado: Las bases de datos de documentos suelen ofrecer un rendimiento de consulta más rápido para las consultas que implican la recuperación de documentos completos. El rendimiento se mejora aún más mediante el acceso optimizado al disco, ya que los datos relacionados se almacenan de forma contigua, lo que resulta en una recuperación eficiente y una latencia reducida. Además, este enfoque es rentable gracias a las estrategias avanzadas de capas de almacenamiento, que ubican automáticamente los datos de acceso frecuente en niveles de almacenamiento de mayor rendimiento.
- Fácil de usar: el esquema flexible y la representación basada en JSON simplifican el desarrollo, lo que permite ciclos más rápidos, menor complejidad y mejor productividad.

La solución no es descartar las normas, sino utilizarlas como

Componentes dentro de una arquitectura más flexible. Las arquitecturas rígidas que suelen ofrecer muchos proveedores suelen imponer restricciones que...

Socavar la agilidad necesaria en la atención médica. La creciente complejidad de los datos sanitarios exige un nuevo enfoque. El modelo documental proporciona esta base. Para más información sobre el modelo documental, consulte [El sistema de documentación](#).

Los estándares de atención médica, si bien son cruciales para la interoperabilidad, suelen presentar complejidad en la implementación. Como se mencionó anteriormente, las organizaciones recurren con frecuencia a soluciones de caja negra prefabricadas que gestionan la interoperabilidad superficialmente, en lugar de integrar los estándares a fondo en su estrategia de datos.

Pero seamos claros: adoptar un modelo documental no implica descartar estándares. Se trata, más bien, de aprovecharlos estratégicamente. La clave reside en el patrón de fachada, un enfoque de diseño de software que proporciona una interfaz simplificada para sistemas subyacentes complejos. Piénselo como usar estándares como traductores, garantizando que los diferentes sistemas puedan comunicarse sin dictar la estructura central de sus datos. Esto significa que, en lugar de forzar todos sus datos en moldes rígidos y predefinidos, adopta un formato de documento flexible para el almacenamiento, lo que permite una rica combinación de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. información.

Luego, al intercambiar datos o conectarse con sistemas externos, estándares como FHIR actúan como la capa de interfaz, no como la estructura interna. Este enfoque ofrece lo mejor de ambos mundos, proporcionando una interoperabilidad fluida y la plena propiedad de sus datos.

Es la esencia del patrón de fachada, exponer vistas que cumplen con el estándar sin forzar la rigidez interna.

Algunas arquitecturas, como openEHR, adoptan el enfoque opuesto.

Utilizan el propio estándar como modelo de datos fundamental. Mientras que

Si bien esto puede ofrecer una sólida consistencia y estructura semántica, a menudo introduce rigidez y deja el control a largo plazo en manos de las restricciones del estándar. Sin embargo, se aplica el mismo principio rector: las organizaciones deben conservar la propiedad de su modelo de datos y garantizar la flexibilidad para futuras necesidades. En definitiva, la forma en que se modelan y consultan los datos, y no solo la API que se expone, determina la capacidad del sistema para adaptarse a los nuevos requisitos.

Mejorar la flexibilidad y la interoperabilidad con el modelo de fachada

El siguiente ejemplo de DiagnosticReport demuestra este enfoque en la práctica, mostrando cómo un modelo de documento acomoda tanto datos clínicos compatibles con FHIR como metadatos operativos adicionales:

```
{
  "_id": {"$oid": "65ea3df8fde80681cde96175"}, "metadatos": {

    "documentVersion": "1.0", "fhirVersion":
    "4.0.1", "lastUpdate":
    "2024-03-07T22:07:02Z", "tenant_id": "TenantA", "uuid":
    "urn:uuid:0081fd71-59c0-4995-94e0-
    ce8628dc0529 "searchParameters": [ {"clave": "código", "valor": "34117-2"},
    {"clave": "fecha", "valor":
    "2004-09-08T20:32:52-04:00" {"clave": "paciente",
    "valor": "Paciente/1"}, {"clave": "estado", "valor": "final"} ],
    "vectorSearchEmbeddings": { "modelo": "text-embedding-3-
    small", "vector": [-0,01741, -0,02967, 0,01068,
```

/* truncado

```

    },
    "applicationFields":
      { "reviewStatus": "pendiente",
        "priorityLevel": "alto", "assignedTo":
          "Revisor123"

      },
    "fhirResource": {
      "resourceType": "InformeDiagnóstico", "id":
        "InformeDiagnóstico/7", "status": "final",
      "category": [ { "coding":
        [ { "system": "http://
          loinc.org", "code": " " }, "code": { "coding": [ { "system": "http://loinc.org", "co

      "subject": { "reference": "Patient/1"}, "encounter": { "reference": "Encounter/7"},
      "effectiveDateTime": "2004-09-08T20:32:52-04:00",
      "issued": "2004-09-08T20:32:52.360-04:00", "performer":
        [ { "reference": "Practitioner/62", "displa "presentedForm": [ { "contentType":
          "text/plain", "data": "Contenido de la nota clínica codificada
          aquí." } ]

    }
  }

```

En esta muestra puedes ver:

- Capa de recursos FHIR: contiene datos clínicos estandarizados (Informe de diagnóstico).
- Capa de metadatos: incluye campos personalizados (documentVersion y tenant_id) y parámetros de búsqueda para consultas optimizadas.
- Campos específicos de la aplicación: estos campos, como reviewStatus y priorityLevel , permiten flujos de trabajo operativos adicionales

fuera de los estándares FHIR.

- Incrustaciones vectoriales: facilitan búsquedas semánticas avanzadas y funcionalidades impulsadas por IA mediante la incorporación de información clínica en formato vectorial. Para una explicación detallada de cómo...

Las incrustaciones funcionan y su papel en los sistemas de IA, [Capítulo 2](#), ¿Qué distingue a GenAI?, TRAPO, consulte Agentic AI Apart.

Esta estructura ejemplifica el patrón de la fachada armoniosamente. Integrar datos clínicos estándar con metadatos adicionales y detalles específicos de la aplicación sin comprometer la interoperabilidad.

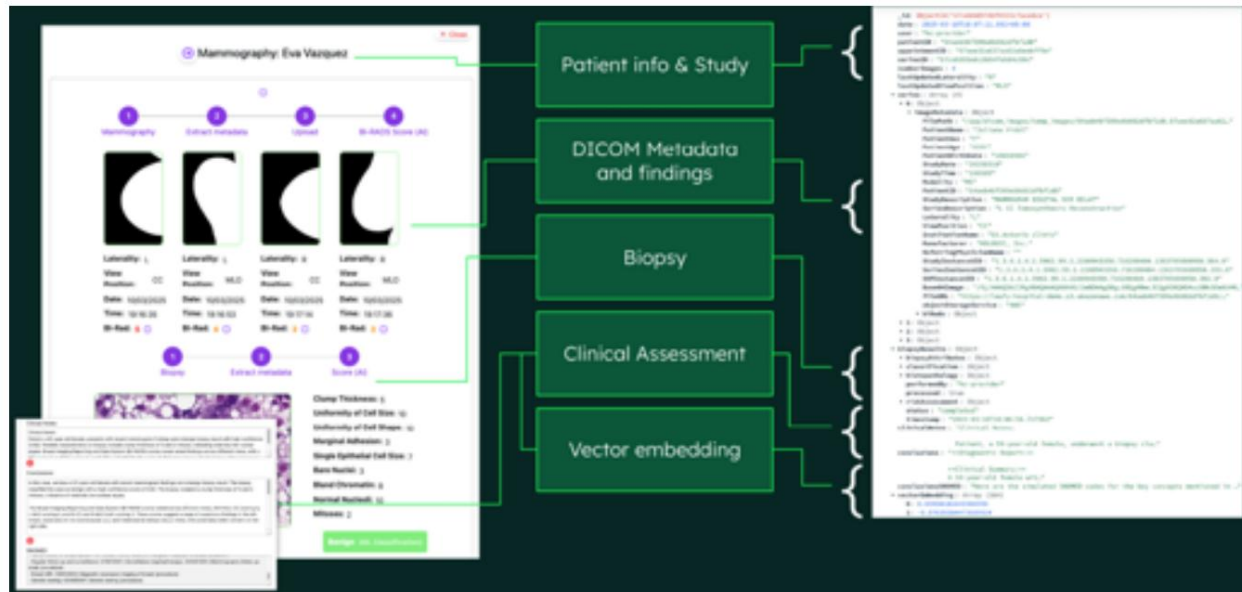


Figura 16.1: Arquitectura de integración de datos médicos y incrustación de vectores para IA mejorada

análisis de atención médica

Este diagrama demuestra cómo el documento flexible de MongoDB El modelo almacena e integra diversos tipos de datos de atención médica, incluidos Información del paciente, Imágenes digitales y comunicaciones en Metadatos de Medicina (DICOM), resultados de biopsias y datos clínicos Evaluaciones. Cada categoría de datos se almacena como documentos MongoDB.

Que se puede mejorar con incrustaciones vectoriales para búsqueda y análisis semántico basados en IA. La arquitectura muestra cómo el enfoque flexible de MongoDB se adapta a diversos formatos de datos médicos, a la vez que permite funciones de búsqueda avanzada mediante vectores incrustados para mejorar la comprensión clínica y la toma de decisiones.

Como hemos visto, el patrón de fachada permite que los estándares hagan lo que mejor saben hacer: facilitar la comunicación, sin forzar la uniformidad interna. Con el almacenamiento orientado a documentos como base, los sistemas obtienen la libertad de evolucionar, integrar nuevas modalidades de datos y responder a las necesidades emergentes sin tener que rediseñar toda su infraestructura.

La nueva pila para la IA en el ámbito sanitario

Este enfoque híbrido, con documentos como núcleo y estándares como perímetro, sienta las bases para el siguiente paso: agentes de IA que operan no solo con datos, sino también con inteligencia contextual. En oncología, por ejemplo, un solo caso puede involucrar docenas de artefactos interconectados: notas clínicas basadas en FHIR, metadatos de imágenes DICOM, secuenciación del genoma completo, informes de patología en PDF y puntuaciones de riesgo generadas por modelos. Intentar unificar todo esto en un esquema relacional o estandarizado sería un fracaso o requeriría un esfuerzo prohibitivo. Pero al almacenarlos como documentos anidados, cada uno con metadatos, relaciones e incrustaciones enriquecidos, se permite a los sistemas de IA superar esa complejidad, razonar entre modalidades y proporcionar información clínicamente útil.

Esto no es una posibilidad teórica; ya está sucediendo. En programas piloto en centros oncológicos, los repositorios basados en documentos son...

Esto permite a los oncólogos consultar a pacientes con patrones de crecimiento radiológico que coinciden con subtipos moleculares específicos, mientras que los patólogos pueden encontrar portaobjetos de tejido similares mediante la búsqueda vectorial, independientemente de las etiquetas diagnósticas. Los equipos de atención médica ahora pueden vincular los resultados informados por los pacientes con datos portátiles, notas analizadas mediante PLN y registros de respuesta a fármacos en una sola consulta, creando vistas integrales que antes eran imposibles de lograr.

Al adoptar un enfoque de implementación gradual y por fases, las organizaciones sanitarias pueden equilibrar las necesidades operativas inmediatas con los objetivos estratégicos a largo plazo. El resultado es una arquitectura de datos que ofrece valor inmediato mediante la estandarización, a la vez que mantiene la flexibilidad para adaptarse a los retos sanitarios del futuro, ya sean nuevos tipos de datos, requisitos avanzados de aplicaciones o capacidades emergentes de IA.

Esta estrategia equilibrada, que respeta los estándares y al mismo tiempo promueve la adaptabilidad, permite en última instancia que las organizaciones de atención sanitaria alcancen los objetivos duales de eficiencia operativa e innovación clínica.

Además, todos estos factores contribuyen a un coste total de propiedad (TCO) significativamente menor.

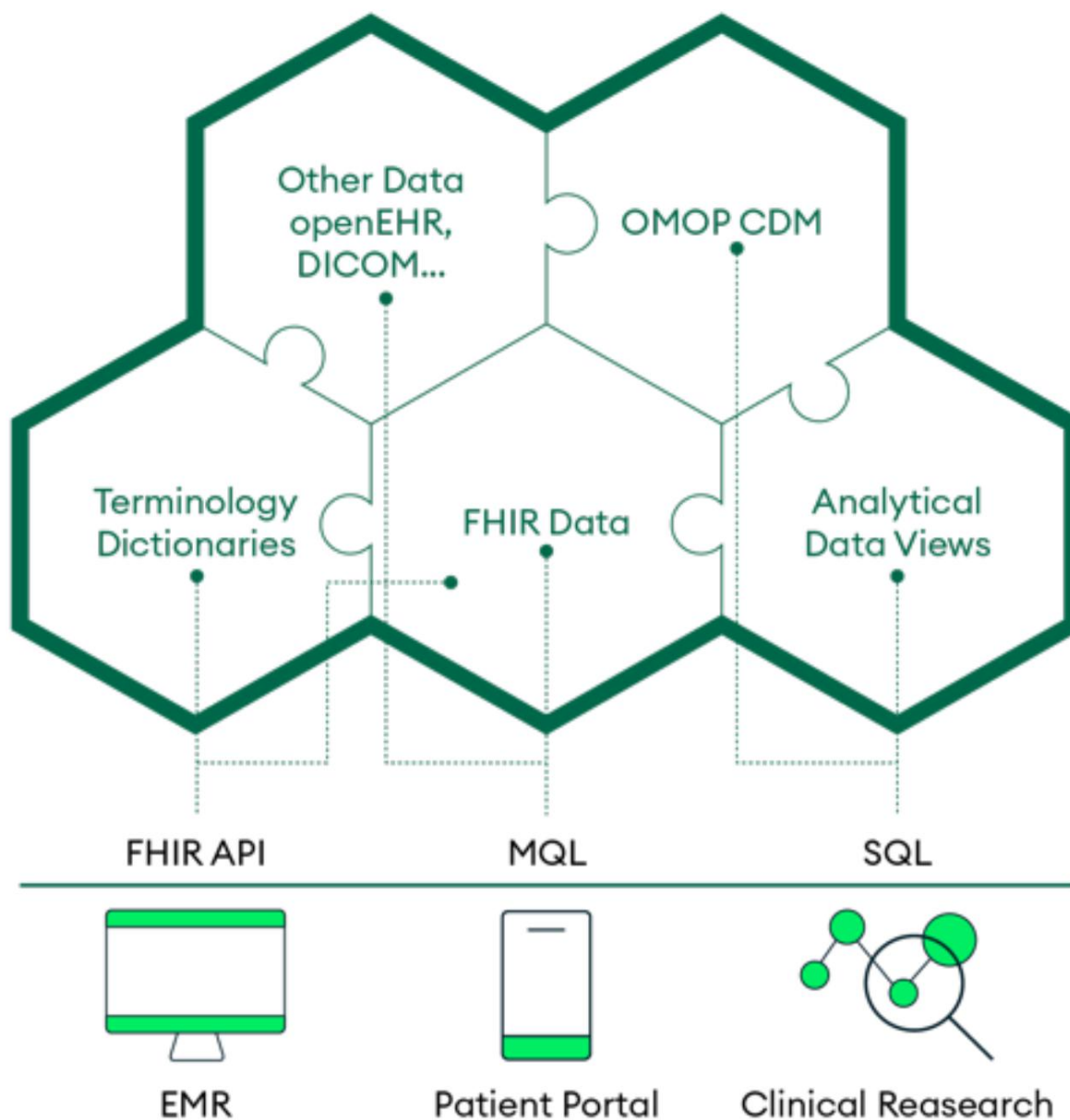


Figura 16.2: Enfoque centrado en FHIR con el modelo de documento flexible de MongoDB

Este diagrama ilustra cómo el modelo de documentos de MongoDB permite a las organizaciones sanitarias integrar diversas fuentes de datos, como datos FHIR, diccionarios terminológicos, el CDM de OMOP, vistas analíticas de datos y otros estándares sanitarios (como OpenEHR y DICOM). El concentrador de datos FHIR se conecta a diversos métodos de acceso (API FHIR, MQL y SQL) y presta servicio a múltiples puntos finales.

Incluye sistemas de Historias Clínicas Electrónicas (HCE), portales de pacientes y aplicaciones de investigación clínica. Este enfoque flexible equilibra la estandarización con la adaptabilidad a las cambiantes necesidades de datos sanitarios.

Al tomar el control de su estrategia de datos, adoptar el modelo documental y aprovechar estratégicamente los estándares, crea una base a prueba de futuro para la innovación en el sector sanitario. Esto implica construir sistemas que puedan integrar nuevos tipos de datos sin modificaciones arquitectónicas, integrar capacidades emergentes de IA sin depender de un proveedor y escalar los recursos computacionales según la demanda clínica, en lugar de las limitaciones técnicas. Una base verdaderamente a prueba de futuro se adapta a los cambios regulatorios, la evolución de los estándares y las tecnologías innovadoras, a la vez que preserva el contexto clínico y las relaciones de datos que hacen posible la inteligencia sanitaria. Esta base sienta las bases para la coordinación inteligente de la atención que transforma la prestación de servicios de salud.

Patrones de arquitectura de implementación

Las implementaciones exitosas de coordinación de atención impulsadas por IA siguen patrones arquitectónicos consistentes que pueden adaptarse a diferentes entornos de atención médica y especialidades clínicas.

- Base de datos orientada a documentos: Información sanitaria

Existe naturalmente en relaciones jerárquicas e interconectadas que se preservan mediante modelos de datos orientados a documentos. Los registros de pacientes contienen información anidada donde los problemas abarcan

Las intervenciones y las intervenciones incluyen resultados, manteniendo el contexto clínico y permitiendo consultas eficientes.

- Integración de búsqueda vectorial: Las funciones de búsqueda semántica permiten realizar consultas en lenguaje natural en la documentación clínica, lo que facilita el descubrimiento de casos similares y protocolos relevantes incluso cuando se describen con terminología diferente. Esta capacidad resulta esencial para las áreas de atención especializada donde el conocimiento clínico debe compartirse entre profesionales con distintos niveles de experiencia.
- Procesamiento de datos multimodales: la atención médica moderna genera diversos tipos de datos, incluidas evaluaciones estructuradas, notas narrativas, comunicaciones familiares y observaciones multimedia que deben trabajar juntas para respaldar decisiones de atención integral.

Las plataformas exitosas acomodan esta diversidad manteniendo al mismo tiempo relaciones y un contexto clínico apropiados.

- Arquitectura de procesamiento en tiempo real: las decisiones clínicas se toman en tiempo real, lo que requiere sistemas que puedan procesar nueva información continuamente y brindar acceso inmediato a información actualizada. Esta capacidad de respuesta resulta crucial en escenarios de atención coordinada donde múltiples proveedores deben adaptar sus intervenciones en función de observaciones compartidas.

En conjunto, esto permite un enfoque mucho más coordinado de la atención.

Coordinación de la atención impulsada por IA La evolución de los sistemas de atención médica fragmentados a plataformas de coordinación inteligentes representa una de las oportunidades de transformación más importantes de la atención médica. La coordinación de la atención impulsada por IA aborda el desafío fundamental de hacer que los diversos servicios clínicos

Información accesible y procesable en equipos multidisciplinarios, lo que permite a los proveedores centrarse en la atención al paciente en lugar de en la carga administrativa y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de la atención y los resultados.

La coordinación sanitaria requiere capacidades de orquestación sofisticadas que permitan gestionar escenarios clínicos complejos, procesar diversos tipos de datos y mantener la supervisión humana en todos los flujos de trabajo automatizados. Las arquitecturas multiagente proporcionan el marco para gestionar estas interacciones, garantizando al mismo tiempo la precisión clínica y el cumplimiento normativo.

Orquestación de roles de agentes especializados en flujos de trabajo clínicos

Diferentes aspectos del procesamiento de información clínica requieren capacidades especializadas y conocimiento del dominio. Una plataforma integral de coordinación de la atención emplea múltiples agentes de IA, cada uno optimizado para tareas sanitarias específicas:

- Los agentes de procesamiento de consultas clínicas comprenden el lenguaje y la intención específicos de la atención médica y traducen las preguntas en lenguaje natural en consultas estructuradas que se pueden ejecutar con datos clínicos. Cuando un proveedor pregunta: "¿Qué pacientes necesitan atención esta semana?", el agente interpreta esto como una solicitud de análisis de las tendencias de progreso, las próximas evaluaciones, las preocupaciones familiares y los plazos del plan de atención.
- Los agentes de síntesis de contexto recopilan información completa del paciente de múltiples fuentes, comprendiendo las relaciones entre los diferentes tipos de datos clínicos. Estos agentes reconocen que el progreso del paciente podría verse influenciado por...

cambios de medicación, circunstancias familiares, entornos educativos o factores sociales, recopilando el contexto relevante de diversas fuentes de documentación.

- Los agentes de razonamiento clínico aplican la lógica específica de la atención médica para analizar la información recuperada, identificando patrones y tendencias que podrían influir en las decisiones de atención. Estos agentes comprenden la relevancia clínica, distinguiendo entre cambios estadísticamente significativos y mejoras clínicamente significativas que justifican modificaciones de la intervención.
- Los agentes de documentación mantienen registros de auditoría y citas de toda la información generada por IA, lo que garantiza que las recomendaciones se puedan rastrear hasta observaciones, evaluaciones o guías clínicas específicas. Esta capacidad resulta esencial para el cumplimiento normativo y la rendición de cuentas clínica.

La coordinación de múltiples agentes de IA requiere una gestión sofisticada del flujo de trabajo que pueda adaptarse a diferentes escenarios clínicos manteniendo la consistencia y la confiabilidad:

- Los flujos de trabajo de procesamiento secuencial gestionan consultas complejas que requieren múltiples pasos de análisis, donde cada agente se basa en los resultados de las etapas de procesamiento anteriores. Este patrón resulta eficaz para evaluaciones integrales de pacientes que requieren integrar información de múltiples dominios clínicos.
- Los flujos de trabajo de procesamiento paralelo permiten el análisis simultáneo de diferentes aspectos de la atención al paciente, lo que mejora los tiempos de respuesta a consultas clínicas urgentes. Múltiples agentes pueden analizar simultáneamente datos de comportamiento, eficacia de la medicación e informes familiares para proporcionar evaluaciones rápidas e integrales.

- Los flujos de trabajo adaptativos modifican su enfoque de procesamiento según el tipo de pregunta clínica, las fuentes de datos disponibles y los requisitos de urgencia. Las situaciones de emergencia activan flujos de trabajo acelerados que priorizan las consideraciones de seguridad inmediatas, mientras que las revisiones rutinarias del progreso emplean patrones de análisis exhaustivos.

No son solo los flujos de trabajo los que marcan la diferencia. Una de las ventajas cruciales de estos agentes es la forma en que procesan el lenguaje en este contexto profesional específico.

Inteligencia clínica en lenguaje natural. La transformación del acceso a la información clínica mediante el procesamiento del lenguaje natural representa uno de los beneficios más inmediatos de las plataformas inteligentes de coordinación de la atención. En lugar de obligar a los proveedores a navegar por complejas estructuras de bases de datos, las interfaces de lenguaje natural permiten a los profesionales clínicos interactuar con los datos de los pacientes de forma conversacional.

Comprensión del contexto clínico. Los profesionales sanitarios se comunican en un lenguaje clínico que no se corresponde directamente con las consultas a bases de datos. Los sistemas avanzados de procesamiento del lenguaje natural (PLN) deben comprender la terminología médica, las relaciones temporales y la relevancia clínica para proporcionar respuestas precisas a las preguntas de los profesionales sanitarios.

Una comunicación clínica eficaz requiere respuestas adecuadas para roles y contextos de decisión específicos. La misma pregunta clínica...

requiere diferentes niveles de detalle y enfoque dependiendo de si lo solicita un proveedor de atención directa, un supervisor clínico o un miembro de la familia.

La generación de respuestas adaptadas a los roles debe proporcionar lo siguiente:

- Terminología técnica y métricas cuantitativas para proveedores
- Enfoque del resumen: Ideas clave y elementos de acción para los supervisores
- Comunicación familiar: Lenguaje accesible con explicaciones del progreso
- Formato reglamentario: Documentación centrada en el cumplimiento para auditorías

Este enfoque específico para cada rol garantiza que los conocimientos generados por IA coincidan con el contexto de toma de decisiones y las necesidades de información de cada parte interesada, maximizando tanto la eficiencia como la seguridad clínica.

Capacidades de búsqueda semántica

La búsqueda semántica basada en vectores permite a los médicos encontrar información relevante

Información incluso cuando la terminología específica varía entre proveedores o sistemas de documentación. Esta capacidad resulta especialmente valiosa en áreas de atención especializada, donde el progreso se manifiesta mediante cambios sutiles en múltiples dominios.

La búsqueda semántica puede identificar conexiones entre observaciones aparentemente inconexas, como correlacionar las mejoras conductuales con el progreso en la comunicación o vincular las modificaciones ambientales con la reducción de conductas desafiantes. Estos hallazgos suelen surgir de patrones que los proveedores individuales podrían no percibir, pero que se hacen evidentes mediante un análisis exhaustivo de datos.

El impacto de CentralReach en la atención del autismo y las IDD

Consideremos ahora los beneficios de la coordinación de la atención basada en IA en implementaciones reales en organizaciones sanitarias. Estas implementaciones demuestran mejoras mensurables en la eficiencia clínica, la calidad de la atención y la satisfacción del profesional sanitario.

CentralReach ofrece un ejemplo convincente de coordinación de atención basada en IA que aborda desafíos críticos de la atención médica. Operando en el sector de atención al autismo y a la discapacidad intelectual y del desarrollo (IDD) (un sector con una grave escasez de profesionales), CentralReach ha desarrollado soluciones que reducen significativamente la carga administrativa y mejoran la prestación de la atención.

El desafío de la brecha de atención, como lo expresa Chris Sullens, director ejecutivo de CentralReach lo explica así:

Uno de cada 36 niños recibe un diagnóstico de autismo, y de esos más de 2 millones, se estima que menos de la mitad recibe atención actualmente, principalmente porque no hay suficientes profesionales clínicos para brindar atención. En CentralReach, nos referimos a esto como la brecha en la atención del autismo y las discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD), y esto impulsa nuestra misión de brindar la mejor tecnología posible para reducir el tiempo que el equipo de un proveedor, especialmente los terapeutas, dedica a tareas administrativas.

Flujos de trabajo clínicos mejorados con IA en CentralReach

La plataforma demuestra cómo la IA puede transformar la rutina



Tareas clínicas. David Stevens, director de IA en CentralReach, describe el impacto:

"

Saca a la luz toda esa información y la pone directamente a tu disposición.

Puntas de los dedos. No tienes que buscar y picotear, ni preocuparte de si alguien llenó el campo correcto o no. En ese lenguaje clásico, la IA no solo encuentra la aguja en el pajar, sino que lo quema.



La plataforma permite realizar consultas en lenguaje natural en conjuntos de datos clínicos completos, lo que permite a los proveedores hacer preguntas como "¿cómo está progresando mi cliente en esta habilidad?" y recibir respuestas sintetizadas que integran múltiples fuentes de datos y observaciones clínicas.

La iniciativa Care360 de CentralReach representa la evolución hacia la coordinación integral de la atención, unificando conjuntos de datos en perfiles holísticos de estudiantes que fomentan la colaboración en equipos multidisciplinarios. Este enfoque elimina la entrada redundante de datos y garantiza que cada proveedor tenga acceso al contexto integral de sus intervenciones.

Para obtener más información sobre esta

historia, visite [https://venturebeat.com/
data-infrastructure/ai-boosted-autism-and-](https://venturebeat.com/data-infrastructure/ai-boosted-autism-and-)



[idd-care-centralreach-y-mongodb-transforman-cómo-se-presta-la-atención/](#) .

Uso de GenAI para diagnóstico visual. Considere este escenario que refleja un desafío común para los radiólogos. El Dr. Martínez examina una tomografía computarizada de tórax mientras el icono de estudio previo gira en tres servidores PACS con la imagen a la vista, pero la historia permanece inaccesible. El nódulo de 8 mm en el lóbulo superior derecho se encuentra aislado del historial de tabaquismo del paciente, guardado en la HCE, el informe patológico de la biopsia del mes pasado almacenado en otro sistema y las notas oncológicas que podrían transformar este hallazgo de un seguimiento rutinario a una intervención urgente.

En ese momento, experimenta la versión visual del problema de los 47 minutos en el ámbito sanitario: no tiene que buscar en siete sistemas basados en texto, como el Dr. Chen, sino navegar por silos de imágenes que fragmentan el cuadro clínico completo en piezas visuales desconectadas.

Pero reemplazar el sistema de saltos del Dr. Martínez por una IA de visión única crea un riesgo más sutil. Se gana velocidad, pero se pierden el historial de tabaquismo, el resultado del EGFR y la sutileza. En imagenología, el conocimiento a medias es peligroso porque la precisión diagnóstica depende del contexto clínico completo. Un sistema de IA que detecta el crecimiento de nódulos pero no detecta el estado de inmunosupresión del paciente podría recomendar un seguimiento intensivo cuando la espera vigilante sea apropiada, o por el contrario, podría subestimar el riesgo de cáncer en un paciente de alto riesgo, lo que podría retrasar intervenciones vitales.

La radiología moderna se enfrenta a este mismo reto: cómo aprovechar las capacidades de reconocimiento de patrones de la IA y, al mismo tiempo, garantizar el acceso al contexto clínico completo que transforma los píxeles en atención al paciente. La solución requiere arquitecturas de datos unificadas que conecten la información obtenida por imágenes con historias clínicas completas de los pacientes.

GenAI transforma la imagenología médica al reducir la brecha entre lo que los sistemas pueden ver y lo que los médicos necesitan saber. Estos sistemas procesan simultáneamente múltiples tipos de datos, como imágenes, metadatos, historial clínico y estudios comparativos, creando contextos unificados para los pacientes que permiten que tanto la experiencia humana como las capacidades de IA funcionen de forma óptima.

El modelo observa un nódulo espiculado de 8 mm, conoce el historial de 30 paquetes-año y, citando las pautas de la Fleischner Society (recomendaciones médicas establecidas para el tratamiento de nódulos pulmonares), sugiere un seguimiento de tres meses:

IMPRESIÓN PRELIMINAR DE IA: Nódulo pulmonar sólido de 8 mm, LSD, espiculado.
Dado el historial de tabaquismo, repetir la TC en 3 meses según Fleischne [Se requiere revisión del radiólogo]

Esta generación automatizada demuestra cómo las arquitecturas orientadas a documentos permiten a los sistemas de IA acceder a contextos clínicos completos en lugar de datos de imágenes aislados, que es exactamente la base unificada que evita que se formen silos agentes.

Una de las capacidades más transformadoras de la IA aborda el desafío fundamental de la imagenología: comprender cómo evolucionan los hallazgos con el tiempo. Al integrarse con repositorios de datos completos, la IA...

Los sistemas pueden recuperar automáticamente estudios previos relevantes y resaltar cambios críticos que informan la interpretación actual.

Imagine al Dr. Martínez revisando las ecografías de seguimiento: en mayo se observa el nódulo original de 6 mm, en julio se revela un crecimiento de hasta 7 mm y en octubre se observan 8 mm. Para el Dr. Martínez, el análisis de IA es como tener las radiografías del año pasado montadas permanentemente en la mesa de luz actual, pero anotadas en tiempo real con cálculos de crecimiento, estimaciones del tiempo de duplicación y recomendaciones basadas en directrices.

Esta inteligencia temporal sólo es posible cuando los datos de imágenes se conectan perfectamente con los historiales completos de los pacientes.

Preguntas y respuestas visuales médicas. Las preguntas y respuestas visuales médicas representan la máxima expresión de la inteligencia clínica integrada, permitiendo a los profesionales clínicos interactuar con los datos de imágenes mediante lenguaje natural, a la vez que acceden a contextos completos del paciente. Esta tecnología transforma la relación tradicional entre radiólogos y sistemas de imágenes, de la visualización pasiva a la colaboración diagnóstica activa.

Cuando un médico de urgencias pregunta: "¿Hay evidencia de hemorragia intracraneal?", el sistema examina los patrones de densidad, los puntos de referencia anatómicos y los indicadores de efecto de masa y responde en cuestión de segundos: "No hay sangrado agudo, no hay desplazamiento de la línea media, estudio negativo".

El sistema es capaz de correlacionar los hallazgos visuales con el contexto clínico extraído de datos unificados del paciente.

Aplicación de incrustaciones vectoriales

Las incrustaciones vectoriales transforman las imágenes médicas en huellas matemáticas que permiten la búsqueda semántica en vastos repositorios de imágenes. Imagine diapositivas de patología divididas en pequeños mosaicos, cada uno con una huella vectorial asignada que permite a las computadoras detectar similitudes entre tumores que los observadores humanos podrían pasar por alto.

Cuando el Dr. Martínez encuentra una variante rara de adenocarcinoma, la búsqueda vectorial puede localizar instantáneamente casos similares de miles de estudios anteriores, proporcionando referencias visuales y orientación diagnóstica que serían imposibles de encontrar mediante búsquedas tradicionales basadas en texto.

Los repositorios unificados convierten esas huellas dactilares en un Google clínico que saca a la luz tumores gemelos en segundos.

Esta tecnología demuestra cómo las arquitecturas de datos unificadas posibilitan nuevas formas de razonamiento clínico. Solo cuando las imágenes patológicas, los metadatos clínicos y los resultados diagnósticos se encuentran en repositorios integrados, las incrustaciones vectoriales pueden proporcionar información clínica significativa, en lugar de la coincidencia de patrones aislada.

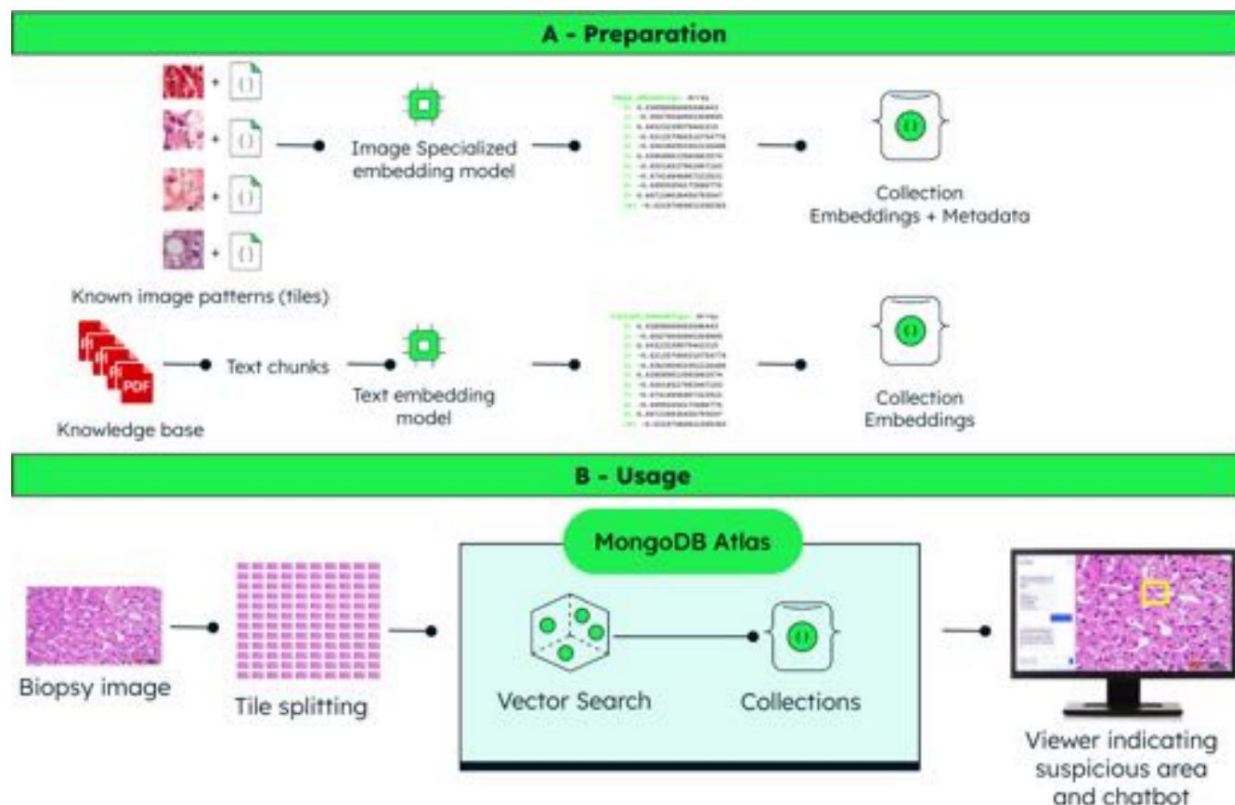


Figura 16.3: Flujo de trabajo de incrustaciones vectoriales para el análisis de imágenes médicas utilizando MongoDB Atlas

Este flujo de trabajo de dos fases demuestra cómo las incrustaciones vectoriales permiten la búsqueda semántica de imágenes médicas. La Fase A (Preparación) muestra el proceso de conversión de imágenes médicas y datos de la base de conocimiento mediante modelos de codificación de imágenes para crear incrustaciones vectoriales almacenadas como colecciones. La Fase B (Uso) ilustra cómo se procesan las imágenes de consulta mediante la división de mosaicos y la búsqueda vectorial en colecciones de MongoDB Atlas, mostrando los resultados en una interfaz de visualización para detectar áreas sospechosas y tumores. Este enfoque transforma los datos médicos visuales en representaciones matemáticas para la asistencia diagnóstica basada en IA.

La IA para imágenes médicas representa tanto una aplicación atractiva como un caso de prueba crucial para la transformación más amplia de la atención médica. Cuando

Los sistemas de imágenes pueden acceder sin problemas a los historiales de los pacientes y correlacionarlos

Al combinar los hallazgos con el contexto clínico e integrar los conocimientos con las plataformas de coordinación de la atención, demuestran la inteligencia unificada que define el futuro digital de la atención médica.

La radiología es solo la herramienta de exploración. Para 2028, una tomografía extraerá sus propios antecedentes, detectará el crecimiento y enviará a oncología para biopsia incluso antes de que el paciente salga de la tomografía computarizada.

Esta transformación de imágenes muestra cómo las arquitecturas de datos unificadas habilitan capacidades de IA que mejoran en lugar de fragmentar la atención clínica, al tiempo que proporcionan un modelo práctico para la evolución de la atención médica hacia sistemas de prestación de atención inteligentes y verdaderamente integrados.

Extendiendo la inteligencia a las ciencias de la vida

Si bien nuestra exploración se ha centrado en la prestación de servicios de salud y los flujos de trabajo clínicos, los principios arquitectónicos que hemos desarrollado, es decir, bases de datos unificadas, inteligencia semántica y flexibilidad orientada a documentos, se extienden naturalmente más allá de los entornos de atención al paciente. Las organizaciones de ciencias de la vida se enfrentan a desafíos notablemente paralelos: estructuras de datos complejas y jerárquicas que resisten las relaciones tradicionales. enfoques, la necesidad de relaciones semánticas entre diversos tipos de información y el imperativo de eliminar la fricción administrativa que desvía la experiencia del trabajo científico central.

Los mismos patrones de fragmentación que plagan los sistemas clínicos, donde la información crítica reside en silos desconectados, se manifiestan a lo largo del ciclo de vida del desarrollo farmacéutico, desde la investigación molecular hasta la aprobación regulatoria. Las estrategias de fachada y la búsqueda de vectores...

Las capacidades que posibilitan la inteligencia clínica resultan igualmente transformadoras cuando se aplican al descubrimiento de fármacos, a los procesos regulatorios y a los flujos de trabajo de autorización de comercialización.

En las ciencias de la vida, transformar grandes cantidades de datos en información práctica es crucial durante todo el ciclo de vida de la medicina, desde la investigación básica hasta su comercialización. Con el auge de la medicina de precisión y la genómica, la IA está desempeñando un papel transformador al adaptar los tratamientos a cada paciente en función de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. GenAI acelera el descubrimiento de fármacos, analiza datos genómicos para diseñar vías de tratamiento personalizadas y optimiza los ensayos clínicos.

Revolucionando los informes de estudios clínicos (CSR) con GenAI y MongoDB . La

industria farmacéutica

se enfrenta a una enorme presión para agilizar el proceso de aprobación regulatoria de nuevos fármacos y terapias. Un componente crucial de este proceso es la creación de informes de estudios clínicos (CSR), documentos exhaustivos que suelen tener cientos de páginas. Estos informes sirven como la principal evidencia presentada a organismos reguladores como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para demostrar la seguridad y eficacia de un fármaco. Detallan la metodología, la ejecución y los resultados de los ensayos clínicos, proporcionando la base científica completa sobre la que se toman las decisiones de aprobación de fármacos.

Tradicionalmente, la elaboración de un CSR ha sido una tarea laboriosa, que a menudo requiere varias semanas para completarse y en la que participan equipos multidisciplinarios de investigadores clínicos, bioestadísticos, redactores médicos y especialistas en regulación.

Este plazo prolongado no solo retrasa la

La introducción de tratamientos que pueden salvar vidas a pacientes que los necesitan con urgencia implica también unos costes significativos asociados a ciclos de I+D más largos y un mayor tiempo de comercialización.

El proceso de generación de CSR es complejo e implica la integración de grandes cantidades de datos clínicos. Esto incluye resultados estadísticos, análisis de seguridad, resúmenes de eficacia y descripciones detalladas que deben cumplir con estrictos requisitos de formato regulatorio. Los métodos manuales requieren mucho tiempo y son propensos a errores, lo que puede retrasar aún más las aprobaciones regulatorias o generar costosas solicitudes de información adicional a las agencias reguladoras. La necesidad de cumplir con estrictos estándares regulatorios, como los establecidos por la FDA y la EMA, añade una capa adicional de complejidad al proceso de creación de documentos. Cualquier desviación de los formatos prescritos o la falta de información puede provocar retrasos en la presentación o rechazos.

GenAI, integrado con plataformas de bases de datos modernas como MongoDB Atlas, ofrece una solución innovadora a estos desafíos al automatizar el proceso de creación de CSR. Este enfoque puede reducir el tiempo necesario para generar CSR de semanas a solo minutos, lo que permite a las compañías farmacéuticas acelerar la comercialización de nuevos medicamentos.

La combinación de GenAI con entornos de bases de datos flexibles y escalables facilita la dinámica y variada estructura de datos inherente a los ensayos clínicos. Esta flexibilidad es crucial para gestionar los diversos tipos de datos involucrados en la generación de CSR, incluyendo texto, tablas y datos estadísticos complejos. Mediante el uso de los modelos GenAI, las empresas pueden automatizar la redacción de CSR, produciendo documentos de alta calidad y conformes con la normativa, con mínima intervención humana.

Estos modelos de IA pueden automatizar la importación y transformación de tablas de datos, generar narrativas precisas y garantizar que los documentos finales cumplan con los estándares de cumplimiento exigidos por los organismos reguladores. Las funciones de búsqueda avanzada optimizan aún más este proceso al permitir la recuperación de datos relevantes con alta precisión, que la IA utiliza para generar contenido consistente y preciso.

El mismo enfoque descrito para los CSR puede proporcionar una solución integral que abarca una amplia gama de documentos regulatorios, incluyendo narrativas de ensayos clínicos (CTN), resumen de seguridad clínica (SCS) y resumen de eficacia clínica (SCE). Sin embargo, ciertos tipos de documentos pueden requerir enfoques especializados: los CSR abreviados para estudios en fase temprana o discontinuados pueden necesitar plantillas diferentes, los CSR sinópticos para estudios de no eficacia requieren formatos condensados, y las presentaciones regulatorias que involucren terapias novedosas o designaciones innovadoras pueden exigir documentación adicional más allá de las capacidades estándar de automatización de IA. A pesar de estas excepciones, esta cobertura integral garantiza que las empresas puedan automatizar la mayoría de sus presentaciones regulatorias, reduciendo el riesgo de error humano y agilizando todo el proceso.

Al integrar GenAI con plataformas de bases de datos modernas, las compañías farmacéuticas pueden transformar su enfoque para generar informes de clientes. Esta solución ofrece velocidad, precisión y cumplimiento incomparables, lo que permite a las empresas comercializar nuevos tratamientos con mayor rapidez, manteniendo los más altos estándares de calidad y cumplimiento normativo. El resultado es un proceso de desarrollo de fármacos más eficiente que, en última instancia, beneficia a los pacientes al acelerar el acceso a terapias innovadoras.



Novo Nordisk acelera las aprobaciones de medicamentos con NovoScribe y GenAI

Novo Nordisk, líder mundial en atención médica, está transformando la forma en que comercializa nuevos medicamentos utilizando GenAI y soluciones de bases de datos basadas en la nube. Conocida por su trabajo pionero en el cuidado de la diabetes, Novo Nordisk produce el 50% de la insulina del mundo y atiende a millones de pacientes en todo el mundo.

Con la introducción de NovoScribe (una herramienta interna basada en IA y basada en Amazon Bedrock, LangChain y MongoDB Atlas), la empresa ha reducido significativamente el tiempo necesario para generar CSR, un paso crucial en el proceso de aprobación regulatoria. La aplicación fue desarrollada por un pequeño equipo de tres personas: Louise Lind Skov, Waheed Jowiya y Tobias Kröpelin. NovoScribe ha permitido a Novo Nordisk reducir el tiempo de...

Compilación de informes de cliente (CSR) de 12 semanas a tan solo 10 minutos. Esta innovación ayuda a Novo Nordisk a que los nuevos medicamentos lleguen a los pacientes con mayor rapidez, mejorando tanto la velocidad como la calidad de sus solicitudes regulatorias. El sistema automatiza la recuperación y el análisis de datos complejos, lo que permite a la empresa escalar sus operaciones de forma eficiente y segura en múltiples plataformas en la nube.

Obtenga más información sobre esta

historia aquí: <https://www.mongodb.com/solutions/custom-er-case-studies/novo-nordisk> .



Desde CentralReach reduciendo la carga administrativa en la atención del autismo hasta Novo Nordisk acelerando las aprobaciones de medicamentos, estas implementaciones demuestran un patrón consistente: las bases de datos unificadas permiten que los sistemas de IA mejoren la experiencia humana en lugar de crear una automatización aislada.

Mirando hacia una atención médica inteligente. Comenzamos analizando la lucha de 47 minutos de la Dra. Chen: una experta especialista pediátrica reducida a una arqueóloga de datos, buscando información fluida en siete sistemas desconectados. Su historia reveló el problema central de la atención médica: generamos más datos clínicos que nunca, pero los profesionales clínicos nunca se han sentido tan desconectados de la información práctica.

Este viaje a través de la transformación de la inteligencia artificial en el ámbito de la atención médica reveló que las bases de datos unificadas permiten una inteligencia clínica integral. Ya sea que el Dr. Martínez acceda a un contexto clínico completo para la interpretación de imágenes, agentes de coordinación de atención sintetizan información en todas las especialidades o Novo Nordisk reduzca la compilación de informes regulatorios de 12 semanas a 10 minutos, el éxito depende de que los sistemas de IA tengan acceso a contextos de pacientes completos y unificados.

Las arquitecturas orientadas a documentos preservan las jerarquías naturales de información de la atención médica, a la vez que facilitan la innovación en IA. La estrategia de fachada, que utiliza estándares como interfaces en lugar de estructuras...

Las restricciones permiten la conformidad con FHIR, a la vez que admiten incrustaciones vectoriales, búsqueda semántica y aplicaciones inteligentes. Este enfoque elimina la duplicación de datos y la complejidad del ETL que caracterizan a los enfoques tradicionales, a la vez que permite una rápida adaptación a los nuevos requisitos.

Las incrustaciones vectoriales transforman las imágenes médicas en inteligencia clínica con capacidad de búsqueda, mientras que las arquitecturas multiagente coordinan capacidades de IA especializadas bajo supervisión humana. Las interfaces de lenguaje natural sustituyen la compleja navegación por bases de datos con inteligencia conversacional que comprende el contexto y la intención clínica.

Para los proveedores de atención médica, esto significa volver a centrarse en la atención al paciente. En lugar de 47 minutos de arqueología del sistema, la inteligencia clínica integral fluye a través de interacciones en lenguaje natural mientras la IA maneja la documentación de rutina y proporciona información inteligente que aumenta la experiencia clínica.

Para las organizaciones sanitarias, las plataformas unificadas facilitan una eficiencia operativa que escala según la demanda, en lugar de la complejidad. La misma infraestructura que sustenta las operaciones actuales se adapta a la perfección a las nuevas capacidades de IA y a los requisitos clínicos en constante evolución. Para los pacientes, la atención médica optimizada con IA ofrece una atención más personalizada a través de proveedores con información completa, coordinación inteligente entre especialistas y análisis diagnósticos exhaustivos, en lugar de observaciones aisladas.

En un futuro muy cercano, en los sistemas de salud de vanguardia, como hemos visto antes, las exploraciones extraerán sus propios datos previos y enviarán a oncología para biopsia antes de que los pacientes salgan de la TC. Los agentes de coordinación de la atención sintetizarán la información de todas las especialidades, señalando...

Interacciones y optimización de secuencias de tratamiento. La documentación clínica se generará automáticamente, manteniendo registros de auditoría para el cumplimiento y la mejora de la calidad.

Esto no es ciencia ficción; es la evolución lógica de las bases de datos unificadas y las capacidades de IA implementadas hoy por organizaciones sanitarias con visión de futuro. Cuando los datos sanitarios se integran en plataformas inteligentes que preservan el contexto clínico y permiten un análisis sofisticado, la transformación de la atención fragmentada a la inteligencia coordinada se hace inevitable.

Las organizaciones sanitarias que implementen estos fundamentos hoy definirán el estándar de atención del futuro. Demostrarán que la tecnología cumple su propósito más importante al ampliar la experiencia humana, preservar las relaciones clínicas y permitir a los proveedores operar con el máximo nivel de su formación, mientras la IA gestiona la integración y el análisis de datos complejos.

Para obtener más información y recursos, visite la página de MongoDB para atención

médica en <https://www.mongodb.com/solutions/industries/health>
[cuidado](#) .

Resumen

En este capítulo, demostramos cómo los profesionales clínicos cualificados se convierten en arqueólogos de datos en lugar de defensores de los pacientes, buscando información esencial en sistemas fragmentados. A medida que la atención médica avanza hacia un futuro impulsado por la IA con GenAI y agentes autónomos, existe el peligroso riesgo de crear silos agénticos, donde la desconexión...

Los sistemas de IA funcionan sin el contexto clínico completo, lo que potencialmente aumenta el daño de manera invisible mientras aparentan ahorrar tiempo.

La solución reside en bases de datos unificadas construidas sobre documentos.

Arquitecturas orientadas a la IA que preservan las jerarquías naturales de información de la atención médica a la vez que facilitan la innovación en IA. Al implementar el patrón de fachada, utilizando estándares como HL7 FHIR como capas de interfaz en lugar de restricciones estructurales, las organizaciones sanitarias pueden lograr interoperabilidad, manteniendo la propiedad y la flexibilidad de los datos.

Implementaciones reales como CentralReach demuestran cómo la coordinación de la atención impulsada por IA, la inteligencia clínica en lenguaje natural y la imagenología médica unificada pueden transformar la carga administrativa en conocimiento clínico. La transformación de la lucha de 47 minutos del Dr. Chen a una atención inteligente y coordinada representa el próximo gran avance de la atención médica, cuyo éxito depende de que los agentes de IA tengan acceso a contextos completos y unificados de los pacientes, en lugar de a fragmentos de datos aislados.

Parte 3, El Futuro de la Empresa Inteligente, traza la trayectoria futura de las empresas inteligentes desde la perspectiva de los protocolos y arquitecturas de IA modernas. Presenta marcos como el Contexto del Modelo.

El Protocolo (MCP) y la IA Causal son elementos fundamentales para construir sistemas adaptativos, explicables e interoperables. El siguiente capítulo explora cómo la gestión documental empresarial (EDM) está evolucionando del almacenamiento estático a la infraestructura inteligente, demostrando cómo las plataformas modernas aprovechan la IA para clasificar, enriquecer y activar contenido no estructurado en los flujos de trabajo empresariales a gran escala.

Referencias

1. IA agente en el sector sanitario:

[https://medicalfuturist.com/inteligencia artificial agente en la atención médica/](https://medicalfuturist.com/inteligencia-artificial-agente-en-la-atencion-medica/)

2. Mayor importancia de la medicina digital y la eSalud durante la pandemia de Covid-19
19 pandemia:

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2020.1770466>

3. FHIR + openEHR: <https://www.better.care/news/fhir-abrir/>

El futuro de la inteligencia Empresa

Este conjunto de capítulos analiza cómo los sistemas de IA y la

Las plataformas empresariales de las que dependen deben evolucionar. Desde repensar almacenes de documentos heredados para implementar inteligencia causal, modelo Protocolo de contexto y orquestación agencial a escala, esta parte describe los patrones arquitectónicos y los modelos operativos que definir la próxima generación de sistemas empresariales inteligentes.

Esta parte del libro incluye los siguientes capítulos:

- [Capítulo 17](#) Gestión de documentos empresariales con Encore y MongoDB
- [Capítulo 18](#), Democratizando la IA agente para la empresa con Dataworkz y MongoDB
- [Capítulo 19](#), Perspectivas: más allá de la IA actual

17

Documento empresarial Gestión con MongoDB y AI

La transformación hacia una empresa inteligente parte de una verdad fundamental: la IA es tan poderosa como los datos a los que puede acceder y comprender. Si bien las organizaciones han dedicado décadas a acumular vastos repositorios de información, gran parte de esta inteligencia empresarial crucial permanece atrapada en sistemas heredados que no fueron diseñados para la era de la IA.

La última parte del libro explora cómo deben evolucionar las plataformas empresariales para respaldar operaciones verdaderamente inteligentes: desde reimaginar cómo almacenamos y accedemos al contenido no estructurado, hasta democratizar las capacidades de la IA agencial y la implementación de la próxima generación de sistemas de inteligencia causal y orquestada. Cada transformación se basa en la anterior, sentando las bases para empresas que no solo utilizan herramientas de IA, sino que operan como sistemas inteligentes.

Comenzamos con quizás el desafío más ignorado pero fundamental: transformar los vastos archivos de datos oscuros que existen en cada organización en plataformas de contenido inteligente listas para IA.

Pero eso está cambiando rápidamente. La IA por fin puede superar la brecha entre datos estructurados y no estructurados. Gracias a plataformas como Encore. , Construido sobre MongoDB, gestión de documentos empresariales (EDM) se está convirtiendo en una base dinámica impulsada por IA para la productividad, el cumplimiento y la experiencia del cliente.

Al final de este capítulo comprenderás lo siguiente:

- Por qué los sistemas EDM tradicionales crearon enormes almacenes de datos oscuros inaccesibles que limitaron la toma de decisiones
- Cómo los datos no estructurados han superado a los estructurados tanto en crecimiento como en relevancia
- Por qué la IA es especialmente adecuada para transformar documentos pasivos en activos de contenido inteligentes y activos
- Cómo las plataformas impulsadas por MongoDB, como Encore, ofrecen valor a través de una arquitectura flexible e integraciones de IA nativas
- Qué están logrando las organizaciones a través de casos de uso de EDM modernos, como procesamiento de reclamos, atención al cliente y preparación para auditorías
- Cómo las arquitecturas orientadas a documentos y la búsqueda vectorial integrada permiten la gestión de contenido impulsada por IA
- Cómo la integración de Encore con AWS Bedrock permite inteligencia de contenido instantánea sin una configuración compleja
- Qué implica la última milla de la transformación de la IA y por qué la preparación del contenido es el factor crítico
- Cómo enmarcar la modernización de EDM como un valor empresarial acelerador en lugar de una actualización de almacenamiento
- Por qué el papel de EDM es cada vez más importante a medida que la IA se vuelve central para las operaciones empresariales

La era del archivador digital

Los sistemas EDM tradicionales se diseñaron para una era diferente. Se diseñaron para archivar documentos escaneados, cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo y, con suerte, permitir la búsqueda y recuperación de documentos. El contenido se indexaba mediante taxonomías rígidas basadas en estructuras de bases de datos SQL tradicionales. La búsqueda se basaba en simples consultas de palabras clave en campos de índice limitados, lo que a menudo generaba resultados frustrantes al trabajar con grandes repositorios de documentos. Estos sistemas no podían comprender el contenido, ofrecer búsqueda dinámica, procesar lenguaje natural ni integrarse en flujos de trabajo de IA. En el mejor de los casos, eran archivadores digitales.

Los costos ocultos de los sistemas heredados

Las limitaciones del EDM tradicional iban mucho más allá de los inconvenientes. Generaron un impacto empresarial medible que la mayoría de las organizaciones nunca calcularon por completo. Cuando los equipos buscaban, por ejemplo, contratos del tercer trimestre, los sistemas típicos devolvían cientos de archivos irrelevantes mezclados con los relevantes, lo que obligaba a la clasificación manual de grandes volúmenes de falsos positivos. Los trabajadores del conocimiento dedicaban hasta 3,6 horas diarias simplemente a la búsqueda de información, lo que representaba millones en pérdidas de productividad para las grandes organizaciones [1].

El cumplimiento se convirtió en una pesadilla recurrente. Cuando llegaban los auditores, los equipos trabajaban arduamente durante semanas para recopilar documentación que debería haber sido accesible al instante. El caos en el control de versiones implicaba que se tomaban decisiones críticas con información obsoleta, con múltiples versiones de documentos dispersas en correos electrónicos, unidades compartidas y almacenamiento local. Los costos ocultos eran alarmantes; la recuperación de documentos...

Las fallas representan pérdidas masivas de productividad para las empresas, y el tiempo dedicado a buscar se traduce en millones en valor perdido para organizaciones más grandes.

Restricciones arquitectónicas heredadas

Las plataformas EDM tradicionales basadas en bases de datos relacionales crearon limitaciones arquitectónicas fundamentales que se volvieron cada vez más problemáticas a medida que crecían los volúmenes de contenido y la complejidad organizacional. Comprender estas limitaciones ayuda a explicar por qué muchas organizaciones tienen dificultades para transformar la gestión de documentos.

La rigidez del esquema representó la limitación más significativa. Cada nuevo tipo de documento o campo de metadatos requería una planificación cuidadosa del esquema de la base de datos, lo que a menudo implicaba tiempos de inactividad del sistema durante la implementación. Esto creaba una discordancia fundamental: los documentos empresariales son inherentemente variados e impredecibles, mientras que las estructuras relacionales exigen consistencia y relaciones predefinidas. Los archivos PDF, las imágenes, los correos electrónicos y el contenido multimedia debían ajustarse a la fuerza en estructuras tabulares, lo que a menudo implicaba la pérdida de valiosa información contextual. proceso.

Los cuellos de botella en la escalabilidad surgieron a medida que los repositorios crecían. Las arquitecturas tradicionales presentaban dificultades con la distribución geográfica, lo que dificultaba que las organizaciones globales proporcionaran acceso consistente a los documentos en diferentes zonas horarias. El rendimiento se degradaba previsiblemente a medida que las uniones complejas y los requisitos de , y durabilidad cumplimiento de la normativa ACID (atomicidad, consistencia y aislamiento) generaban una sobrecarga computacional que empeoraba con el volumen. La experiencia habitual de tiempos de espera de búsqueda durante los periodos de mayor uso se convirtió en una frustración habitual.

La complejidad de la integración agravó estos problemas. Cada sistema empresarial requería conexiones punto a punto con el repositorio de documentos, lo que creaba arquitecturas con un alto nivel de mantenimiento. Cuando los sistemas subyacentes cambiaban (lo cual ocurría con frecuencia), las integraciones fallaban, lo que requería una atención constante del departamento de TI, lo que desviaba recursos de las capacidades que aportaban valor.

Las alternativas modernas abordan estas limitaciones mediante diversos enfoques: bases de datos orientadas a documentos que gestionan contenido no estructurado de forma nativa, arquitecturas nativas de la nube que escalan dinámicamente, diseños de microservicios que reducen la complejidad de la integración y sistemas distribuidos que respaldan operaciones globales. La clave no reside en que las bases de datos relacionales presenten defectos intrínsecos, sino en que los requisitos de EDM han evolucionado más allá de lo que las arquitecturas tradicionales fueron diseñadas para gestionar.

Cuando las promesas digitales no se cumplieron. La promesa de la transformación digital a menudo chocaba con las realidades de la implementación. Las organizaciones invertían grandes cantidades en sistemas de gestión de contenido empresarial solo para descubrir que la digitalización de procesos fallidos simplemente generaba formas más rápidas de ser ineficientes. Un estudio de McKinsey muestra que el 66 % de los proyectos de software empresarial experimentan sobrecostos, lo que demuestra los desafíos sistémicos de implementación en toda la industria [2].

Las organizaciones experimentaron costosas fallas en la gestión documental, parte de un patrón más amplio en el que los grandes proyectos de TI suelen superar los presupuestos y no logran los beneficios prometidos. El problema fundamental no era la tecnología, sino que las arquitecturas EDM heredadas no podían...

evolucionar con las necesidades del negocio o integrarse con las capacidades de IA emergentes.

¿El resultado? Montañas de datos oscuros que permanecieron prácticamente inaccesibles para la búsqueda y la toma de decisiones [3].

El desafío de los datos no estructurados . Este es el desafío: los datos no estructurados no siguen esquemas. Se encuentran en archivos PDF, imágenes y correos electrónicos, dispersos en sistemas, a menudo sin metadatos fiables. Resulta difícil buscarlos, gestionarlos o analizarlos sin una infraestructura específica.

Esto supone un obstáculo para la IA. Los modelos de lenguaje extensos (LLM) requieren datos contextualizados y bien organizados. Un contenido mal etiquetado o inaccesible impide que la IA aporte valor significativo.

Las cifras lo demuestran: los datos no estructurados representan actualmente hasta el 90 % de toda la información empresarial, incluyendo correos electrónicos, documentos, vídeos, contenido de redes sociales y datos de sensores. Este tipo de datos crece entre un 55 % y un 65 % [4] anualmente, superando con creces el crecimiento de los datos estructurados.

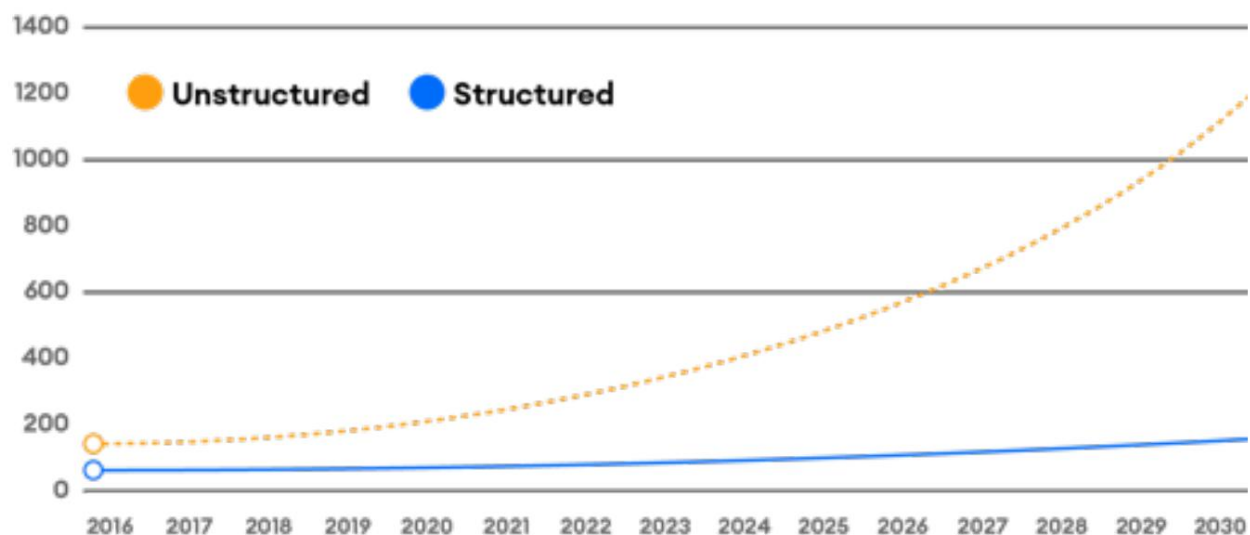


Figura 17.1: Un gráfico que muestra el crecimiento de datos no estructurados versus estructurados

La Figura 17.1 muestra este patrón de crecimiento exponencial. La línea discontinua naranja muestra un drástico aumento de los datos no estructurados, de menos de 200 unidades en 2016 a más de 1000 unidades en 2029, mientras que la línea azul, que representa los datos estructurados, se mantiene relativamente estable, con un crecimiento modesto, de aproximadamente 100 a 200 unidades durante el mismo período.

A pesar de su volumen y valor potencial, los datos no estructurados suelen permanecer aislados, sin clasificar y subutilizados, lo que plantea desafíos para las organizaciones que buscan aprovechar la IA y el análisis. A medida que las empresas adoptan cada vez más tecnologías de IA, la capacidad de gestionar y analizar eficazmente los datos no estructurados se vuelve crucial. Sin estrategias sólidas para procesar e interpretar esta vasta reserva de información, las empresas corren el riesgo de perder información crucial y quedar rezagadas en el panorama competitivo.

Redefiniendo la gestión documental con Encore

Hoy en día, las organizaciones necesitan más que solo almacenamiento de contenido; requieren sistemas que puedan extraer información clave de datos no estructurados, alimentar esa información con automatización y análisis posteriores, y garantizar el cumplimiento sin crear una carga operativa excesiva.

Ahí es donde entra la IA. Cuando la IA puede comprender sus archivos, sus documentos dejan de ser registros pasivos y opacos y se convierten en activos empresariales activos. Veamos algunos logros reales para IA en este área.

Procesamiento de reclamaciones

Las reclamaciones de seguros suelen implicar una gran cantidad de documentos, como informes de accidentes, presupuestos, historiales médicos, fotos, correos electrónicos y más. Tradicionalmente, los equipos dedicaban horas a rastrear archivos y a recomponerlos.

Con Encore, esos documentos se procesan en cuanto llegan por correo electrónico, portales de terceros o cargas de sucursales. Encore los etiqueta y organiza automáticamente, extrae detalles clave como números y fechas de reclamaciones, y presenta todo en una cronología clara y con capacidad de búsqueda.

Ahora, un procesador puede simplemente decir: Muéstrame todos los documentos de John Doe.

Reclamo de automóvil de marzo de 2024 , y obtenga un resumen instantáneo con información relevante

Documentos e información faltante marcados.

Esto da como resultado una resolución de reclamaciones más rápida, una mayor precisión y clientes más satisfechos.

Soporte del centro de llamadas

Los agentes de soporte técnico se encuentran bajo presión para responder preguntas difíciles mientras gestionan sistemas obsoletos y documentos dispersos. Un gran porcentaje de las llamadas de soporte técnico no se pueden resolver únicamente con los datos disponibles en las aplicaciones empresariales. Muchos detalles críticos de pólizas y reclamaciones solo existen en imágenes de documentos almacenados. Esto genera largos tiempos de espera y frustración en los clientes.

Encore simplifica el caos centralizando documentos de pólizas, interacciones pasadas, preguntas frecuentes y notas de llamadas en un único centro de contenido inteligente. Cuando un cliente pregunta "¿Tengo cobertura por daños en el parabrisas?" , el agente puede buscar esa pregunta exacta y obtener al instante el extracto correcto, además de casos relacionados y consultas similares.

Esto da como resultado respuestas más rápidas, llamadas más cortas y una mejor experiencia del cliente.

Cumplimiento y preparación para auditorías Cuando se realizan auditorías o verificaciones de cumplimiento, los equipos a menudo se apresuran a localizar años de documentación, como formularios, certificaciones y aprobaciones, que a menudo están enterrados en sistemas aislados.

Encore optimiza el proceso de auditoría. A medida que se cargan o capturan documentos, Encore los indexa y clasifica, vinculándolos al proceso o caso correspondiente. Durante una auditoría, los equipos pueden acceder al instante a la información necesaria, consultar resúmenes e incluso marcar elementos faltantes, como formularios sin firmar o documentos caducados.

Esto se traduce en respuestas de auditoría más rápidas, menos brechas de cumplimiento y tranquilidad.

Construyendo una plataforma para la nueva gestión de contenido electrónico

(EDM) con MongoDB y Encore. ¿Qué hace a

Encore tan diferente? En esencia, Encore reinventa la EDM desde cero. Basada en MongoDB, rompe con las estructuras rígidas de las plataformas de contenido tradicionales. Los documentos se tratan como objetos de datos flexibles e inteligentes, no solo como archivos adjuntos con nombre y fecha.



Figura 17.2: Plataforma de inteligencia de contenido impulsada por IA de Encore

Este diagrama ilustra el enfoque de Encore para transformar el contenido empresarial no estructurado en activos empresariales inteligentes. A la izquierda, diversos tipos de documentos, correos electrónicos, imágenes y archivos de toda la organización fluyen hacia la plataforma nativa en la nube de Encore. El sistema procesa este contenido disperso mediante una clasificación y organización impulsadas por IA, ofreciendo tres capacidades inteligentes fundamentales a la derecha: la habilitación de IA agente para el procesamiento autónomo de contenido, el análisis de IA para la obtención de información y resúmenes automatizados, y la búsqueda empresarial para el descubrimiento instantáneo de contenido. Esta visualización demuestra cómo las plataformas EDM modernas, como Encore, superan las limitaciones de los archivadores digitales tradicionales para cre

ecosistemas de contenido inteligente que impulsan las operaciones comerciales y la toma de decisiones impulsadas por IA.

Incluso antes de abordar la IA, la arquitectura NoSQL de MongoDB y su completo conjunto de funciones de búsqueda ofrecen ventajas tangibles a las plataformas EDM tradicionales. La función de búsqueda por facetas de Atlas, por ejemplo, proporciona un nivel intuitivo de filtrado de contenido que los sistemas tradicionales no ofrecen.

Al avanzar hacia las capacidades de IA, Encore aprovecha la compatibilidad de MongoDB con incrustaciones y búsquedas vectoriales, herramientas que le permiten aprovechar al máximo las ventajas nativas de AWS Bedrock LLM y GenAI. Prácticamente sin necesidad de configuración adicional, los usuarios descubren que su contenido no estructurado se libera al poder de la IA.

Esto es lo que Encore y MongoDB juntos proporcionan de inmediato:

- Flexibilidad: almacene y desarrolle su contenido sin rediseñar su base de datos
- Búsqueda y acceso en tiempo real: recupere exactamente lo que necesita, al instante
- Información impulsada por IA: clasifique, extraiga y resuma contenido automáticamente, sin necesidad de etiquetar manualmente ni buscar en carpetas.

Este es el EDM diseñado para la era de la IA. Encore no solo te permite gestionar tu contenido, sino también activarlo.

La urgencia de modernizar la electroerosión

Las organizaciones están sentadas sobre montañas de documentos, y la mayoría de ellos todavía no se pueden buscar, no están estructurados y están subutilizados.

Ya sea para servicio al cliente, cumplimiento, procesamiento de reclamos o auditorías, los equipos pierden tiempo revisando archivos estáticos.

La justificación comercial para modernizar la gestión documental heredada va mucho más allá de las simples mejoras de almacenamiento. Las organizaciones que adoptan plataformas de contenido inteligente obtienen un valor transformador en múltiples dimensiones operativas, desde la automatización de procesos hasta marcos de seguridad mejorados.

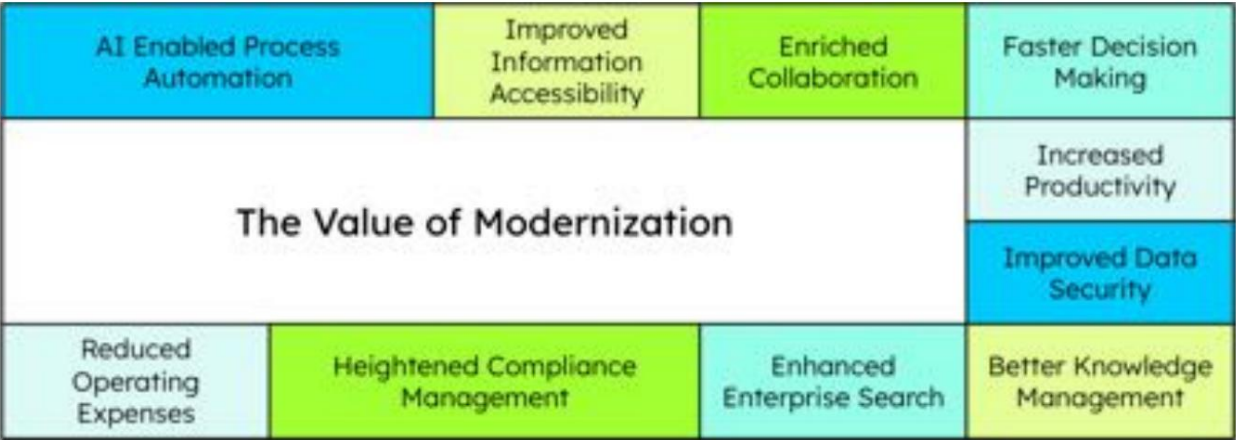


Figura 17.3: El valor de la modernización para la electroerosión

Este diagrama ilustra los amplios beneficios empresariales que se obtienen al modernizar la infraestructura de gestión documental de las organizaciones con plataformas basadas en IA. La transformación crea cadenas de valor interconectadas donde las mejoras se potencian mutuamente.

La automatización de procesos con IA actúa como catalizador. Cuando los documentos se categorizan y enrutan automáticamente, la accesibilidad a la información mejora de forma natural. Esta mayor facilidad de búsqueda facilita directamente una colaboración enriquecida, a medida que los equipos pasan menos tiempo buscando y más tiempo trabajando juntos en el contenido. El resultado es más rápido.

toma de decisiones, Dado que la información crítica surge cuando se necesita, en la estas mejoras operativas generan un efecto multiplicador de la productividad. El tiempo ahorrado en tareas documentales se acumula en cada interacción con los empleados. Mientras tanto, la seguridad de los datos y la gestión del cumplimiento normativo trabajan en conjunto. Los mismos sistemas de IA que organizan el contenido para facilitar su accesibilidad también identifican la información confidencial para su protección. Los beneficios financieros se interrelacionan, ya que la reducción de los gastos operativos gracias a la automatización permite la inversión en iniciativas estratégicas, mientras que la optimización de la búsqueda y la gestión del conocimiento evita la duplicación de esfuerzos. Estas mejoras interconectadas demuestran por qué la gestión electrónica de datos (EDM) moderna representa una inversión estratégica empresarial en lugar de una simple actualización tecnológica.

La IA puede resolver este problema, pero solo si tiene acceso a contenido de calidad, legible y estructurado. Las iniciativas de IA suelen fracasar no por modelos débiles, sino porque los datos no están adecuadamente preparados.

El contenido no estructurado es el último paso en la transformación de la IA, y Encore, con tecnología de MongoDB, cierra la brecha. Permite a las organizaciones modernizar su infraestructura de contenido, descubrir valor oculto y acelerar el camino hacia la IA empresarial.

Soluciones modernas como Encore demuestran cómo la arquitectura orientada a documentos de MongoDB permite a las organizaciones ir más allá de los sistemas de archivo digital tradicionales. Al combinarse con capacidades de IA, estas plataformas transforman los archivos heredados en repositorios de contenido inteligentes con capacidad de búsqueda que respaldan activamente las operaciones comerciales, en lugar de simplemente almacenar documentos.

Resumen

La transformación de la gestión documental electrónica (EDM) de archivadores digitales obsoletos a plataformas de contenido inteligente basadas en IA representa un cambio fundamental impulsado por la urgente necesidad de liberar datos ocultos. Con el 90 % de la información empresarial almacenada como contenido no estructurado inaccesible, con un crecimiento anual del 55 % al 65 %, las organizaciones se enfrentan a una decisión crucial: evolucionar su enfoque de gestión documental o ver cómo la valiosa inteligencia empresarial permanece sepultada en sistemas heredados. Las plataformas EDM modernas, como Encore, basadas en la arquitectura flexible orientada a documentos de MongoDB, demuestran cómo la IA puede transformar el almacenamiento pasivo en activos empresariales activos mediante la clasificación automatizada, las funciones de búsqueda vectorial y la integración fluida con AWS Bedrock para la funcionalidad GenAI.

Las aplicaciones prácticas en el procesamiento de reclamaciones, la atención al cliente y la gestión del cumplimiento normativo demuestran que las plataformas documentales inteligentes ofrecen un valor inmediato y medible al reducir drásticamente los tiempos de búsqueda, mejorar la precisión y optimizar los procesos de auditoría. La combinación de arquitecturas modernas orientadas a documentos con inteligencia de contenido basada en IA permite a las organizaciones superar los sistemas rígidos y dependientes de esquemas y avanzar hacia plataformas dinámicas que comprenden, clasifican y sintetizan la información de forma autónoma. Esta evolución posiciona a la gestión documental electrónica (EDM) como el último paso crucial en la transformación de la IA, donde la preparación adecuada de los datos determina el éxito o el fracaso de las iniciativas empresariales de IA a la hora de obtener resultados empresariales tangibles.

El siguiente capítulo explora cómo las organizaciones pueden democratizar la agencia. IA en toda su empresa con el socio de MongoDB, Dataworkz, yendo más allá de la gestión de documentos para crear agentes inteligentes

que trabajan de forma autónoma para lograr objetivos comerciales específicos y
Entregar una transformación operativa inmediata.

Referencias

1. Informe: Los empleados pasan 3,6 horas cada día buscando información,
Aumento del agotamiento:
<https://venturebeat.com/business/report-employees-spend-3-6-hours-each-day-search-for-info-increasing-burnout/> (Informe sobre el agotamiento laboral de los empleados. 3-6 horas al día)
2. Entregar proyectos de TI a gran escala a tiempo, dentro del presupuesto y con el valor esperado:
<https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/entregando-proyectos-de-TI-a-gran-escala-a-tiempo-con-presupuesto-y-con-valor>
3. Datos oscuros: <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/dark-data>
4. El futuro de los datos: Estadísticas de datos no estructurados que debes conocer:
<https://www.congruity360.com/blog/el-futuro-de-los-datos-datos-no-estructurados-estadisticas-que-deberias-conocer/>

18

Democratizando la IA agente para Empresa con Dataworkz y MongoDB

El interés por la IA es mayor que nunca, pero la mayoría de las organizaciones tienen dificultades para traducir su potencial en valor comercial tangible e inmediato. El problema principal suele residir en la toma de decisiones, ya que las empresas se atascan esperando una infraestructura de datos perfecta, intentando transformaciones masivas que tardan años o implementando soluciones aisladas que no escalan.

Los sistemas de IA agentic funcionan de forma autónoma para alcanzar objetivos de negocio específicos, tomando decisiones y actuando sin supervisión humana constante. Esta transición hacia la inteligencia proactiva permite a las organizaciones implementar soluciones de IA que aportan valor inmediato mientras avanzan hacia una automatización más sofisticada.

La adopción exitosa de la IA no requiere grandes inversiones iniciales ni ciclos de desarrollo de años. A través de casos prácticos reales que abarcan servicios financieros, operaciones de desarrollo y gestión de marca, exploraremos cómo organizaciones con diferentes niveles de madurez están implementando soluciones de IA con agentes que transforman procesos de negocio específicos y ofrecen un retorno de la inversión (ROI) medible en semanas, no en años.

En este capítulo aprenderá lo siguiente:

- Formas en que las organizaciones de todo el espectro de madurez de datos pueden implementar soluciones de IA adaptadas a sus capacidades e infraestructura actuales
- El papel de la IA agente en la entrega de valor comercial inmediato a través de aplicaciones del mundo real en servicios financieros, DevOps y mensajes de marca
- La capacidad del Client Insight Engine para transformar la capacitación de los asesores financieros mediante la generación dinámica de escenarios y comentarios personalizados
- Cómo DevOps Efficiency Agent elimina los cuellos de botella en la productividad de los desarrolladores al automatizar las tareas administrativas y optimizar los flujos de trabajo
- Cómo Brand Messaging Agent garantiza comunicaciones consistentes a escala mediante una sofisticada orquestación de agentes y RAG
- Implementaciones de IA simples y efectivas que brindan resultados medibles ROI sin inversiones iniciales masivas ni ciclos de desarrollo complejos
- El soporte de arquitecturas de datos modernas, como MongoDB Atlas, permite un rápido desarrollo e implementación de IA en diversos casos de uso.
- La trayectoria futura de la IA agente, que apunta hacia sistemas autónomos que actúen como empleados virtuales y socios de confianza.

Adaptación de la IA a cada organización

Implementar con éxito la IA no es una tarea que se adapte a todos.

Las organizaciones se encuentran en un espectro de madurez de datos, cada una con desafíos y oportunidades únicos. Comprender la posición de su organización en este espectro es crucial para desarrollar una estrategia de IA que genere un impacto inmediato con sus capacidades actuales. A continuación, se detalla cómo se desarrolla en todo el espectro:

- Organizaciones nacientes: si está lidiando con datos fragmentados, infraestructura limitada y escasez de talento técnico interno, su enfoque debe estar en establecer prácticas de datos fundamentales y demostrar victorias rápidas e impactantes para generar impulso y aceptación interna para la adopción de IA.
- Organizaciones en evolución: si su organización se caracteriza por sistemas de datos aislados, una proliferación de soluciones puntuales que no se integran perfectamente y dificultades para escalar los éxitos iniciales de IA en toda la empresa, su prioridad debería ser unificar los datos, optimizar las inversiones existentes y crear marcos de IA escalables.
- Organizaciones maduras: Estas organizaciones poseen una gran cantidad de datos y, a menudo, cuentan con importantes capacidades tecnológicas. Sin embargo, aún pueden tener dificultades con problemas como la explicabilidad de los modelos, la obtención de información en tiempo real a partir de flujos de datos complejos o la automatización completa de procesos sofisticados sin una amplia supervisión humana. Para estas empresas, el desafío suele residir en obtener inteligencia más profunda y lograr la máxima eficiencia operativa.

La clave para democratizar la IA en su organización reside en implementar soluciones adaptadas a su etapa actual. Un factor clave es la adopción de arquitecturas de datos modernas. Tecnologías como la búsqueda vectorial de MongoDB... , Por ejemplo, ofrecer la flexibilidad y escalabilidad necesarias para manejar diversos tipos de datos y soportar la

necesidades dinámicas de información impulsada por IA, lo que hace que el desarrollo y la implementación rápidos de IA sean factibles independientemente de su nivel de madurez.

Los siguientes estudios de caso demuestran cómo organizaciones en diferentes etapas de madurez han implementado con éxito soluciones de IA agente.

Caso práctico 1: Motor de Conocimiento del Cliente: IA agénica para asesores financieros. Un ejemplo destacado de la IA agénica de Dataworkz en acción es el Motor de Conocimiento del Cliente. Esta solución aborda una necesidad crucial en los servicios financieros: el desarrollo continuo y práctico de las habilidades de los asesores financieros en un panorama regulatorio y de mercado en constante evolución. Los métodos de formación tradicionales a menudo no logran proporcionar la experiencia dinámica y práctica necesaria para generar confianza y perfeccionar los matices del asesoramiento financiero.

El motor de análisis de clientes opera mediante una arquitectura multiagente que integra diversas fuentes de datos y capacidades de procesamiento. Dado que La Figura 18.1 ilustra los , el sistema comienza con la organización... activos de datos existentes, incluyendo archivos PDF y registros de Salesforce, que alimentan una red coordinada de aplicaciones RAG especializadas. El agente central de Dataworkz organiza las interacciones entre diferentes herramientas, desde el análisis de informes hasta el procesamiento de documentos y la integración con Salesforce, sintetizando las respuestas de cada componente para proporcionar información completa a través de la API a aplicaciones externas.

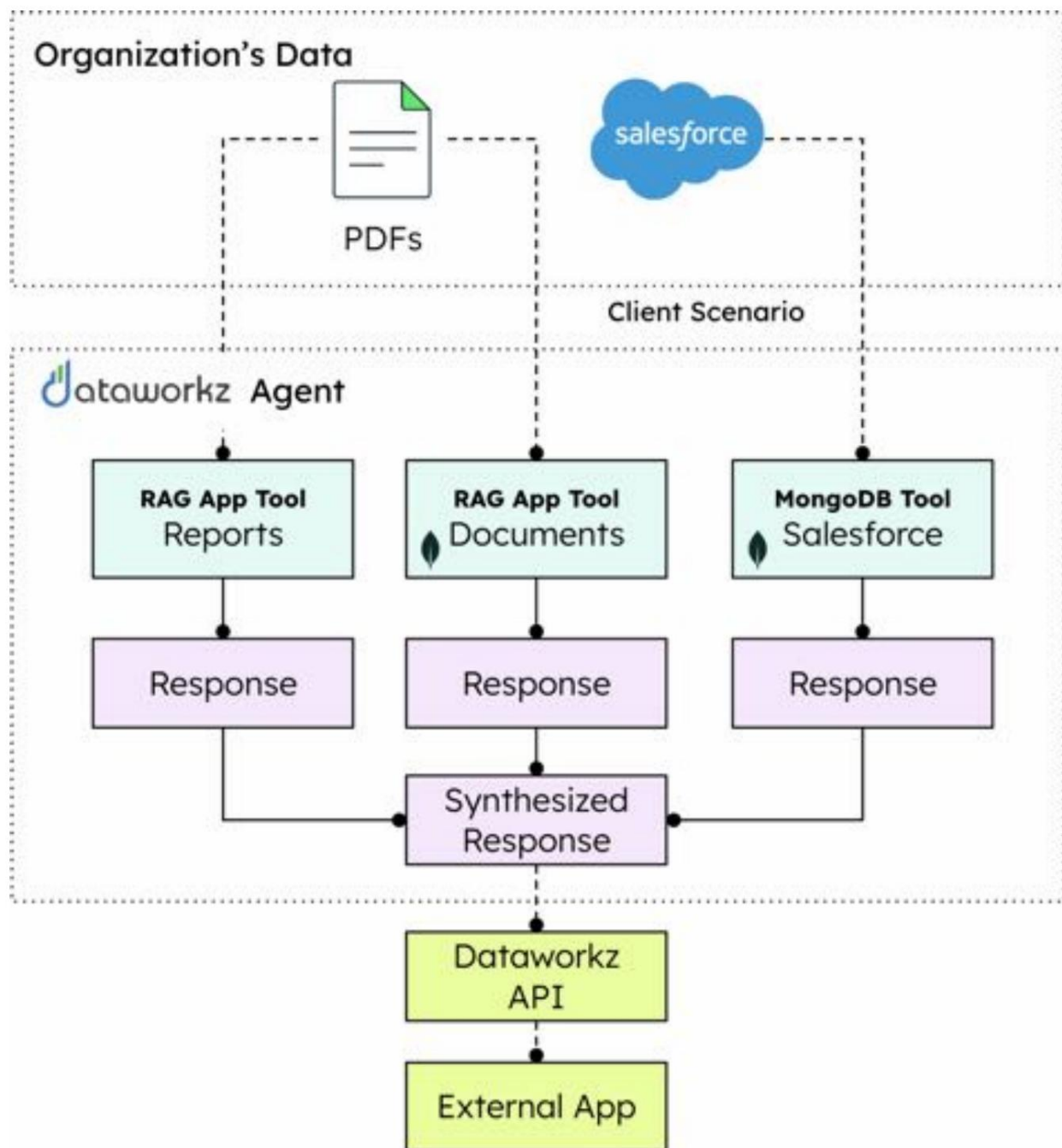


Figura 18.1: Arquitectura del motor de información del cliente

El objetivo principal del Motor de Información del Cliente es sencillo pero profundo. Mejora la competencia del asesor, garantiza un cumplimiento riguroso y, en última instancia, mejora significativamente los resultados del cliente.

Logra esto yendo más allá del aprendizaje estático hacia un sistema de entrenamiento interactivo y autónomo impulsado por IA agente.

A continuación le mostramos cómo puede aprovechar sus componentes agentes para transformar la capacitación de sus asesores:

- **Generación dinámica de escenarios:** Puede generar una cantidad ilimitada de escenarios de clientes realistas y diversos, adaptados a sus objetivos de aprendizaje, las condiciones actuales del mercado y las necesidades individuales de su asesor. Esto crea un entorno de práctica verdaderamente dinámico que evoluciona con sus requisitos de capacitación.
- **Análisis de rendimiento en tiempo real:** Mientras sus asesores interactúan con clientes simulados, usted puede monitorear sus respuestas en función de su marco establecido de mejores prácticas, directrices de cumplimiento normativo y estrategias eficaces de interacción con el cliente. El sistema analiza el rendimiento en tiempo real utilizando las directrices que usted proporciona directamente al agente.
- **Retroalimentación y orientación personalizadas:** Puede ir más allá de las simples evaluaciones de correcto/incorrecto para ofrecer a sus asesores sugerencias de mejora específicas y prácticas. El sistema explica por qué ciertos enfoques son más efectivos y cómo modificar la percepción de las respuestas para que sean más profesionales. Esto le permite ofrecer coaching personalizado disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.
- **Integración:** Puede aprovechar sus bases de conocimiento internas, las mejores prácticas del sector y los casos prácticos para fundamentar la generación de escenarios y los mecanismos de retroalimentación. Gracias a la tecnología RAG, puede encontrar y utilizar los escenarios más similares a partir de la experiencia de su asesor.

Al implementar Client Insight Engine, puede brindar un valor significativo e inmediato tanto a los asesores individuales como a su empresa financiera en su conjunto: desarrollo acelerado de habilidades, mayor confianza, mejor cumplimiento, calidad constante del asesoramiento, mayor retención de clientes y, en última instancia, crecimiento empresarial.

Caso práctico 2: DevOps Efficiency Agent: potenciando la productividad de los desarrolladores

Más allá de las soluciones externas, la IA agente ofrece un potencial significativo para la eficiencia operativa interna. En las grandes empresas, especialmente en el ámbito del desarrollo de software y las operaciones de TI, los desarrolladores suelen consumir una parte considerable del tiempo dedicado a la gestión administrativa, la recuperación de información y la automatización de tareas rutinarias. Dataworkz aborda este desafío con soluciones como DevOps Efficiency Agent, un ejemplo de cómo la IA agente impulsa la eficiencia de los asociados que trabajan desde casa, en particular los desarrolladores.

El Agente de Eficiencia de DevOps optimiza los flujos de trabajo de los desarrolladores al orquestar las interacciones en múltiples plataformas empresariales. Como se muestra en la Figura 18.2, , El sistema se integra perfectamente con su las herramientas existentes, como Confluence, Jira y Slack, se gestionan mediante un agente centralizado de Dataworkz. Cuando un usuario envía una consulta a través de la interfaz del bot de Slack, el agente selecciona inteligentemente la herramienta adecuada según el contexto, la gravedad y las palabras clave. Posteriormente, recupera la información existente o crea nuevos elementos según sea necesario antes de incluir los enlaces relevantes en la respuesta.

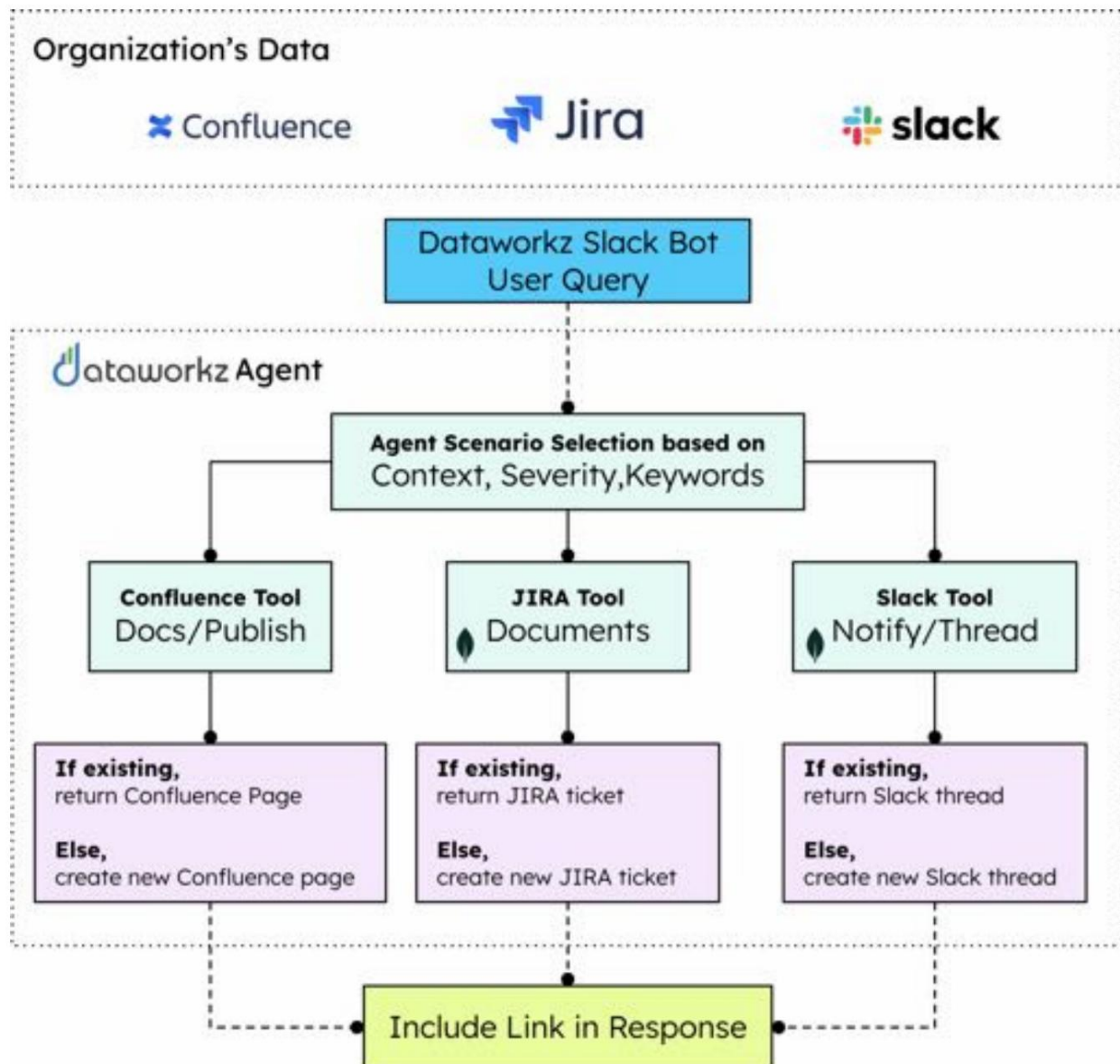


Figura 18.2: Flujo de trabajo del agente de eficiencia de DevOps

Considere el flujo de trabajo típico de un desarrollador empresarial: navegar por múltiples plataformas, como bases de conocimiento internas, sistemas de seguimiento de tareas, repositorios de código y herramientas de gestión de servicios. Cada cambio de contexto, cada búsqueda y cada creación manual de tickets consume tiempo valioso, tiempo que podría dedicarse a innovar y desarrollar. Los estudios demuestran que una parte sustancial del tiempo de un desarrollador...

Diariamente, un 25 % de la productividad de una gran organización con miles de desarrolladores se destina a estas tareas no relacionadas con la programación. Esto representa una enorme ganancia de eficiencia sin explotar.

El Agente de Eficiencia DevOps está diseñado para ser un copiloto inteligente para los equipos de desarrollo y operaciones. Es un agente interno que optimiza flujos de trabajo complejos, automatiza tareas administrativas rutinarias y proporciona acceso instantáneo a información crítica distribuida en distintos sistemas. Actúa como un intermediario inteligente entre los desarrolladores y las herramientas que utilizan a diario, ofreciendo lo siguiente:

- **Recuperación inteligente de información y preguntas y respuestas contextuales:** Los desarrolladores pueden interactuar conversacionalmente con el agente de IA para consultar la información almacenada en diversos repositorios, como bases de conocimiento internas, repositorios de código, sistemas de gestión de tareas y sistemas de gestión de servicios. El agente utiliza su comprensión del lenguaje natural y su capacidad para acceder y sintetizar información de estas fuentes de datos multidominio para proporcionar respuestas precisas y prácticas.
- **Ejecución automatizada de tareas administrativas:** El agente permite a los desarrolladores y partes interesadas automatizar tareas administrativas comunes y laboriosas. Por ejemplo, un desarrollador puede simplemente pedirle al agente que cree un borrador de ticket de incidente para un problema de gravedad 2 que afecte a los informes de análisis servicio", y el agente interactuará con el servicio.

Sistema de gestión para crear un ticket en borrador, rellenando previamente los campos y asociando los datos relevantes. También puede gestionar lanzamientos rutinarios a entornos inferiores, utilizando los borradores existentes como referencia.

El agente de eficiencia DevOps brinda un valor sustancial y medible para las organizaciones al brindar ahorros de tiempo significativos, menor cambio de contexto, mejor accesibilidad a la información, mejor experiencia para el desarrollador y una resolución de incidentes y gestión de cambios más rápidas.

Caso práctico 3: Brand Messaging Agent: garantizar comunicaciones de marca a gran escala

Dada la rápida evolución de las necesidades empresariales, mantener un mensaje de marca coherente y auténtico en todas las comunicaciones es crucial para la credibilidad y el reconocimiento. Sin embargo, para las grandes organizaciones, garantizar que cada correo electrónico interno, publicación externa en redes sociales o comunicación con clientes se ajuste a una guía de estilo específica puede ser un desafío. Dataworkz aprovecha la inteligencia artificial (IA) para abordar esto directamente con soluciones como Brand Messaging Agent, que permite a las organizaciones crear contenido que refleje de manera consistente una personalidad de marca única y establecida.

El agente de mensajería de marca opera a través de un sofisticado proceso de generación de contenido que garantiza la coherencia estilística en todo el Comunicaciones. Como se ilustra en la Figura 18.3, se , sistema, comenzando por: ingieren los recursos de contenido existentes de su organización en varios formatos (documentos de Word, PDF y archivos Markdown). Al enviar una solicitud de contenido, el agente de Dataworkz primero clasifica la intención (ya sea que esté creando una entrada de blog, una actualización de LinkedIn, un discurso o un correo electrónico) y luego utiliza la tecnología RAG para la investigación contextual y las capacidades LLM para el análisis de intenciones. La capa interactiva genera...

redacta borradores según su guía de estilo específica, permite la confirmación y el refinamiento del usuario y, finalmente, genera el contenido en su formato preferido.

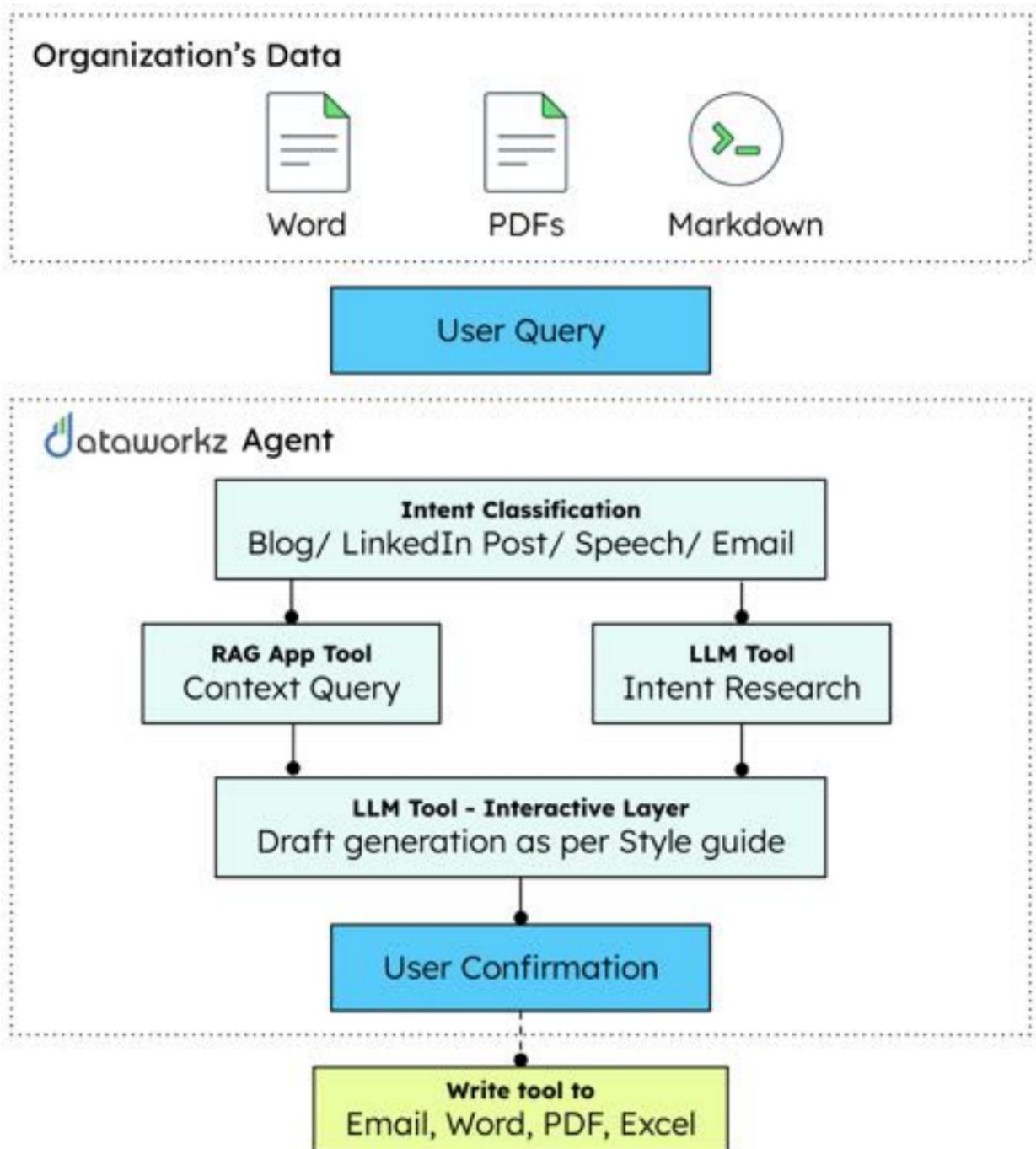


Figura 18.3: Arquitectura del agente de mensajería de marca

El objetivo es simple: empoderar a diversos equipos, desde marketing y comunicación hasta las partes interesadas internas, para generar contenido que suene y se sienta perfecto, siempre. No se trata solo de gramática u ortografía; se trata de matices, tono, redacción específica e incluso formato, todo lo cual contribuye a una identidad de marca distintiva.

El Agente de Mensajería de Marca es un sistema inteligente que combina RAG con una sofisticada orquestación de agentes para lograr este nivel de consistencia estilística. Está diseñado para replicar el estilo de comunicación único de un personaje específico, al que llamaremos Alex, garantizando que cada contenido transmita el tono autoritario y accesible que Alex representa.

Así es como funciona esta solución agentic:

- Aplicaciones de IA contextuales específicas: Para cada tipo de contenido que Alex pueda crear (p. ej., actualizaciones internas del equipo, artículos de liderazgo de opinión para el público y mensajes de contacto comercial), Dataworkz crea una aplicación RAG especializada utilizando nuestro marco de IA contextual. Cada una de estas aplicaciones se configura meticulosamente con la guía de estilo específica de Alex para ese tipo de contenido, junto con una colección completa de sus comunicaciones anteriores como base de conocimiento de referencia.
- Orquestación de agente inteligente: cuando un usuario solicita generar un tipo específico de contenido sobre un tema particular, interviene el agente de mensajería de marca central. Este agente identifica de forma inteligente la aplicación RAG adecuada adaptada al tipo de contenido solicitado y luego envía el tema del usuario como una consulta. La aplicación RAG, actuando como un curador altamente informado,

recupera los ejemplos más similares estilísticamente y temáticamente del archivo de contenido pasado de Alex.

- GenAI con guía contextual: Finalmente, el agente toma la solicitud original del usuario, junto con los ejemplos enriquecidos y estilísticamente relevantes recuperados por la aplicación RAG basada en MongoDB, y ordena a un modelo GenAI la creación de nuevo contenido. Este contenido

No solo aborda el tema específico del usuario, sino que también se alinea con el estilo, el tono e incluso el formato preferido de Alex.

El agente de mensajería de marca ofrece valor tangible al garantizar una identidad de marca consistente, acelerar la creación de contenido, reducir el riesgo de mensajes fuera de marca, empoderar a los usuarios no expertos y permitir la escalabilidad en los esfuerzos de comunicación.

Estos tres casos prácticos demuestran una idea crucial: las soluciones de IA con agentes no requieren años de desarrollo ni reformas masivas de infraestructura para generar un impacto empresarial significativo.

Ya sea que esté capacitando a asesores financieros, optimizando los flujos de trabajo de los desarrolladores o manteniendo la coherencia de la marca, la clave reside en identificar los puntos débiles específicos e implementar soluciones específicas que funcionen con sus sistemas existentes. Este enfoque práctico para la implementación de la IA sienta las bases de un marco que cualquier organización puede seguir para lograr resultados similares.

Implementación de soluciones de IA efectivas con Dataworkz y MongoDB

Un error común es creer que una IA de alto impacto requiere años de desarrollo complejo y enormes inversiones iniciales. Sin embargo,

Los estudios de caso que hemos explorado demuestran una realidad diferente. Las soluciones de IA sencillas y eficaces pueden generar valor empresarial inmediato y medible. La clave está en centrarse en una implementación pragmática que haga que la IA sea accesible y útil en todas las áreas de la organización.

Convirtiendo su estrategia de IA en acción. Puede lograr resultados medibles siguiendo un marco que prioriza la implementación rápida sobre las soluciones perfectas. Empiece con sus capacidades actuales y repita los pasos según los resultados.

Los siguientes principios clave describen un marco para una implementación efectiva:

- Identifique casos de uso de alto impacto: determine puntos críticos u oportunidades específicas en las que la IA puede brindar un valor claro y medible rápidamente.
- Aproveche los datos existentes: descubra el valor de los datos existentes, a menudo aislados, mediante el uso de técnicas de ingeniería modernas para ingerir, transformar y unificar fuentes, desde bases de datos estructuradas hasta almacenamiento en la nube semiestructurado y aplicaciones SaaS, preparándolos para IA para su uso inmediato.
- Prototipado e iteración ágiles: Priorice el prototipado rápido y el desarrollo iterativo para ver rápidamente soluciones de IA en funcionamiento, demostrar su valor desde el principio y proporcionar retroalimentación que refine las capacidades del agente a lo largo de su ciclo de vida. Este enfoque ágil minimiza el riesgo y acelera la obtención de valor. Con pruebas A/B flexibles, puede garantizar el rendimiento óptimo de sus aplicaciones.

- Enfoque en la adopción por parte del usuario: Una herramienta de IA es tan buena como su adopción. Debe priorizar las interfaces intuitivas sin código y de bajo código que se integren perfectamente con los flujos de trabajo existentes. Tanto para asesores financieros como para desarrolladores y equipos de comunicación, esto significa IA conversacional y experiencias de usuario que resulten naturales y asistivas, garantizando que las herramientas se utilicen y adopten, en lugar de convertirse en curiosidades técnicas.
- Consideraciones arquitectónicas: La base de cualquier implementación exitosa de IA es una arquitectura escalable. Es posible diseñar e implementar soluciones de datos escalables, a menudo aprovechando tecnologías como MongoDB Atlas con búsqueda vectorial para impulsar las aplicaciones de IA. Su modelo de documentos flexible y su escalabilidad lo hacen ideal para almacenar los diversos datos que necesitan los agentes de IA, desde las interacciones de los usuarios hasta las bases de conocimiento, lo que facilita el rápido desarrollo e implementación de la IA.

Estos principios de implementación proporcionan una hoja de ruta práctica para implementar soluciones de IA agente que brindan valor inmediato.

Sin embargo, a medida que las organizaciones comienzan a experimentar el poder transformador de estos sistemas autónomos, vale la pena considerar hacia dónde se dirige esta tecnología y cómo transformará las operaciones empresariales en los próximos años.

Futuras direcciones para la IA empresarial con agentes. La trayectoria

de la IA en las

empresas apunta hacia sistemas con agentes cada vez más sofisticados y autónomos que actúan como empleados virtuales. Soluciones como Dataworkz, con tecnología MongoDB,

Imagine un futuro donde los agentes de IA no sean simplemente herramientas, sino socios integrales y proactivos en las operaciones empresariales.

Si bien la IA seguirá ampliando las capacidades humanas, la IA agente asumirá roles cada vez más complejos y proactivos. Imagine agentes que monitoreen de forma autónoma la percepción del mercado en tiempo real, identifiquen riesgos emergentes o inicien verificaciones preliminares de cumplimiento sin necesidad de intervención humana directa.

No se trata de reemplazar la experiencia humana, sino de mejorarla. Los agentes de IA se convertirán en socios de confianza, gestionando tareas rutinarias o con uso intensivo de datos, lo que permitirá a los profesionales humanos centrarse en el pensamiento estratégico, la resolución de problemas complejos y el desarrollo de relaciones. Los casos prácticos que se abordan en este capítulo son microcosmos de este proceso, liberando el talento humano y mejorando simultáneamente la calidad de los resultados.

Dataworkz se compromete a hacer que la IA avanzada sea accesible para todo tipo de organizaciones, desde grandes instituciones financieras hasta departamentos de TI con mucha actividad y equipos de marketing dinámicos. Creemos que los beneficios de la IA agente no deberían ser exclusivos de los gigantes tecnológicos.

A medida que los sistemas de IA adquieren mayor autonomía, las consideraciones éticas se vuelven primordiales. Las organizaciones que implementan IA con agencia deben priorizar las prácticas de desarrollo responsables, garantizando la equidad, la transparencia y una seguridad robusta en todas las aplicaciones empresariales. Arquitecturas de IA explicables que permitan a las partes interesadas comprender cómo se toman las decisiones.

Se ha vuelto cada vez más crítico fomentar la confianza y la responsabilidad en los sistemas autónomos.

Resumen

Este capítulo abordó un desafío crítico que enfrentan las organizaciones hoy en día: cómo superar el entusiasmo por la IA y los proyectos piloto para implementar soluciones que aporten valor comercial tangible e inmediato. El problema principal no es la capacidad técnica, sino la parálisis en la implementación; las empresas se atascan esperando una infraestructura de datos perfecta, intentando transformaciones masivas que tardan años o implementando soluciones aisladas que no escalan a nivel empresarial.

Exploramos cómo la IA con agentes ofrece un enfoque radicalmente diferente, pasando de modelos reactivos a inteligencia proactiva que funciona de forma autónoma para alcanzar objetivos de negocio específicos. A través de tres casos prácticos completos, demostramos aplicaciones reales: el Motor de Información del Cliente transforma la formación de asesores financieros mediante la generación dinámica de escenarios y la retroalimentación personalizada; el Agente de Eficiencia de DevOps elimina los cuellos de botella en la productividad de los desarrolladores al automatizar las tareas administrativas en múltiples plataformas como Confluence, Jira y Slack; y el Agente de Mensajería de Marca garantiza comunicaciones consistentes a escala mediante sofisticadas técnicas de orquestación de agentes y RAG. El marco de implementación que presentamos se centra en la identificación de casos de uso de alto impacto, el aprovechamiento de los recursos de datos existentes, la creación ágil de prototipos e iteraciones, el enfoque en la adopción por parte de los usuarios y el desarrollo sobre bases arquitectónicas sólidas utilizando tecnologías modernas como MongoDB Atlas con funciones de búsqueda vectorial.

En el próximo capítulo, exploraremos las bases tecnológicas que harán posible esta visión futura, examinando cómo los estándares emergentes como el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) están revolucionando la integración de IA y allanando el camino para una inteligencia artificial aún más avanzada.

arquitecturas impulsadas por avances en IA causal y sistemas conscientes del contexto.

19

Perspectivas: más allá de la IA actual

Cuando empezamos este libro, sabíamos que existía el riesgo de que, para cuando llegara a los lectores, la tecnología ya hubiera evolucionado. Ese es el ritmo de la IA. Pero los principios arquitectónicos perduran más allá del lanzamiento de cualquier modelo. Por eso nos centramos en conceptos diseñados para mantener su relevancia y adaptación durante años.

A lo largo de estos capítulos, hemos trazado la trayectoria desde las infraestructuras modernizadas hasta la realidad de las arquitecturas inteligentes: sistemas que perciben, se adaptan y evolucionan. Y hemos visto a las industrias probar estos conceptos en la práctica, convirtiéndolos de la abstracción en ventajas operativas.

Esto no es especulación. Estos patrones ya se están implementando en producción. La pregunta ya no es si moldearán los sistemas empresariales, sino con qué rapidez los líderes los adaptarán. El futuro no se ganará con monolitos ni soluciones puntuales. Pertenece a arquitecturas inteligentes diseñadas para el contexto, la interoperabilidad y la evolución continua. La adaptabilidad autoconfigurable surgirá a medida que los agentes adquieran conocimiento de su topología y entornos de red (sin las dificultades de épocas anteriores). A medida que el software se vuelve más capaz, la conectividad surgirá con él. Los sistemas captarán cada vez más la intención de sus creadores, tanto como el código, las palabras o las imágenes utilizadas para describirlos.

Así pues, este último capítulo no pretende servir únicamente de conclusión.

Es el punto de partida para lo que viene. Las decisiones que tome hoy determinarán si sus sistemas pueden seguir el ritmo de lo que ya se avecina.

De las herramientas al contexto: el auge de las arquitecturas inteligentes

Los sistemas de software tradicionales realizan tareas aisladas. La inteligencia, cuando está presente, es frágil y reactiva. Los sistemas de registro heredados solo podían rastrear lo sucedido. Durante décadas, estos sistemas de registro definieron la TI empresarial. Siguen teniendo su lugar, pero la próxima generación de sistemas empresariales decidirá qué debe suceder a continuación.

Están surgiendo arquitecturas inteligentes que pueden:

- Percibir e interpretar sus entornos, ajustándose al cambio sin codificación manual, por ejemplo, reconfigurándose automáticamente cuando se trasladan a un nuevo entorno de implementación.
- Adaptar su comportamiento en función de datos en tiempo real, por ejemplo, ajustando las funciones de ingesta para manejar un nuevo medidor inteligente.
- Interactúe con humanos y otros sistemas a través de entradas multimodales, por ejemplo, un cirujano que alterna entre voz, video y entrada escrita durante la cirugía.
- Aprenda de los resultados anteriores y optimice el rendimiento futuro.

Estos cambios reflejan el comportamiento humano, no como funciones aisladas, sino como colaboradores modulares, con gran capacidad de memoria y orientados a objetivos. En la empresa, esto implica diseñar sistemas donde el acceso a los datos, el razonamiento, la ejecución de herramientas y los derechos de decisión estén integrados en la propia arquitectura.

MCP: Bloques de construcción para la inteligencia contextual

Uno de los principales impulsores de esta transición hacia agentes autónomos es el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP). Propuesto por Anthropic en 2024 [1] y rápidamente adoptado por múltiples organizaciones, incluyendo MongoDB, MCP define un estándar que regula cómo los agentes inteligentes acceden a las herramientas, gestionan los permisos y retienen la memoria en las distintas tareas.

A diferencia de los enfoques tradicionales tipo ETL (donde mapear el contexto a los datos podría llevar meses o años), MCP evita esa carga.

Considere los proyectos de gestión de datos maestros heredados, donde era necesario conciliar minuciosamente los ID globales de productos entre marcas y países. MCP simplifica esta complejidad al permitir que los LLM interpreten el contexto directamente y actúen en consecuencia, lo que reduce drásticamente el tiempo de integración.

En la práctica, el MCP proporciona:

- Una forma estructurada para que los agentes descubran e invoquen herramientas externas
- Límites de autorización claros que definen cuándo y cómo se autorizan esas autorizaciones.
Se pueden utilizar herramientas
- Contexto persistente que permite a los agentes aprender de interacciones pasadas

Piense en MCP como un lenguaje compartido entre los agentes de IA y las herramientas que operan. En lugar de depender de integraciones puntuales, permite un ecosistema componible donde el contexto y la gobernanza se integran en cada interacción.

El servidor MCP de MongoDB encarna este enfoque al actuar como un tejido conectivo entre las interfaces de agentes (como IDE, herramientas de soporte y copilotos internos) y una biblioteca componible de capacidades de MongoDB. Los agentes pueden, por ejemplo:

- Lista de clústeres o colecciones de Atlas
- Crear o administrar usuarios de bases de datos
- Leer, escribir o indexar datos en colecciones de MongoDB
- Describir esquemas o sugerir optimizaciones de rendimiento

MongoDB MCP Server

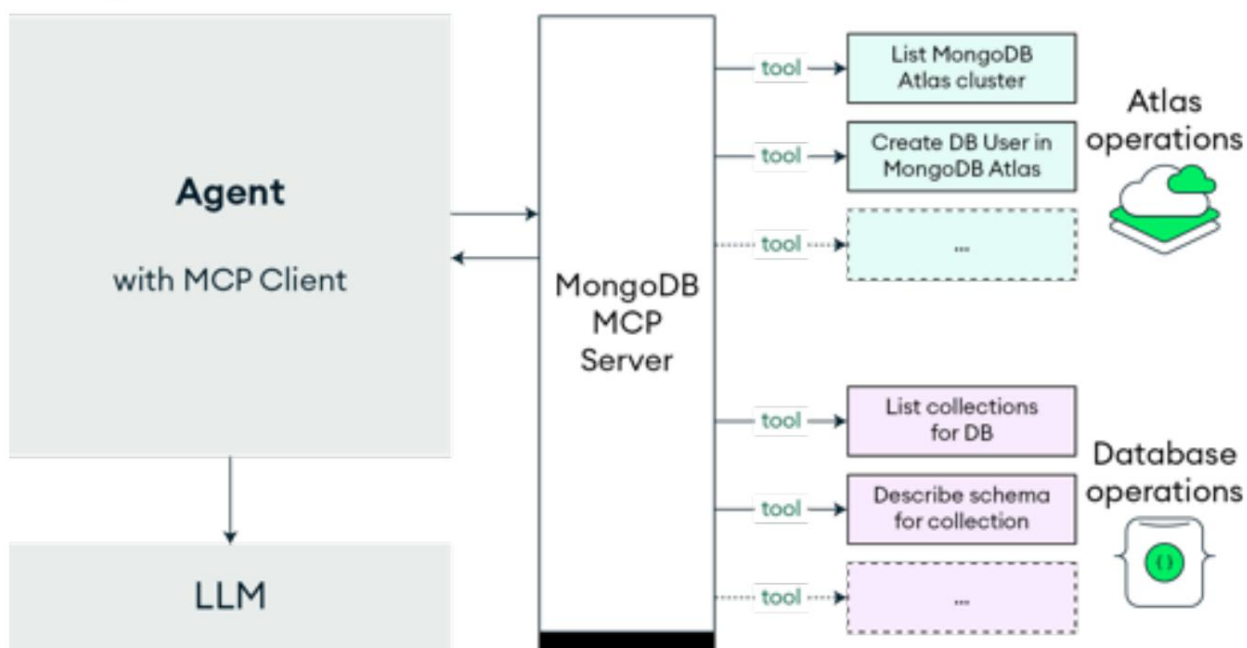


Figura 19.1: Cómo el servidor MongoDB MCP permite el acceso a herramientas contextuales para agentes inteligentes

La figura 19.1 muestra cómo el servidor MongoDB MCP vincula la administración de Atlas con las operaciones de la base de datos, lo que permite flujos de trabajo seguros y conscientes de las políticas para agentes inteligentes.

Con MCP, estas operaciones se convierten en flujos de trabajo seguros y que respetan las políticas. No se limitan a conectar herramientas; las coordinan con la memoria, la adaptación en tiempo real y la experiencia acumulada. Todo ello se mantiene dentro de límites definidos.

IA causal: Más allá de la predicción, hacia el impacto. La predicción por sí sola no definirá la siguiente fase de la IA empresarial. Para definir los resultados, los sistemas deben comprender por qué ocurren los eventos, no solo qué podría suceder a continuación.

Los mapas causales de IA representan relaciones de causa y efecto, lo que permite intervenciones explicables y orientadas a resultados. Permite que los sistemas, en lugar de reaccionar a patrones, moldeen las decisiones. En los servicios financieros, en lugar de simplemente marcar una cartera como de bajo rendimiento, un sistema causal podría identificar los factores exactos (indicadores macroeconómicos, cambios sectoriales, composición de la cartera) y simular el impacto de intervenciones como la reasignación o la cobertura antes de actuar. En la experiencia del cliente, podría revelar que la pérdida de clientes se debe menos al precio y más a la demora en la incorporación, lo que deja claro qué palanca accionar.

La IA causal facilita una toma de decisiones más clara al permitir la trazabilidad, explicación y rendición de cuentas de los resultados. Sin embargo, los desafíos son considerables: exigen datos más limpios, un diseño de modelos más sólido y un criterio que combine la inferencia estadística con la experiencia en el dominio.

A medida que crece la autonomía, también lo hará la demanda de explicabilidad. En industrias de alto riesgo, los líderes insistirán en sistemas que puedan demostrar no...

No solo se trata de lo que recomiendan, sino también de por qué esa recomendación funcionará y cómo cambiará el resultado. En las arquitecturas empresariales, la IA causal se integrará con los sistemas predictivos y generativos, proporcionando la capa de razonamiento que vincula la percepción con la acción. Su integración dependerá de:

- Preparación de datos: conjuntos de datos sólidos y bien gobernados que respalden la inferencia causal.
- Entornos de simulación: espacios seguros para probar intervenciones antes de su implementación.
- Marcos de gobernanza: Políticas que garantizan modelos causales reflejar restricciones éticas, regulatorias y comerciales.

En las arquitecturas empresariales, la IA causal actúa menos como una característica nueva y más como un acelerador de confianza. Cuando los sistemas pueden explicar su razonamiento en términos humanos, es más probable que las partes interesadas los adopten y confíen en ellos para tomar decisiones cruciales.

Arquitecturas de memoria: contexto persistente para agentes inteligentes

A medida que los agentes se vuelven más capaces, pasan de ser utilidades sin estado a colaboradores altamente contextuales. Al igual que las personas, desarrollan historias, preferencias y un sentido de continuidad, pero solo si sus arquitecturas están diseñadas para recordar. Sin eso, funcionan como amnésicos, despertando con cada interacción.

Los agentes de software también se enfrentan a los mismos riesgos cotidianos que cualquier servicio alojado: cortes de energía, interrupciones en la red o incluso un limpiador no autorizado que desconecte un servidor. A diferencia de una flota de contenedores idénticos sin estado.

que pueden intercambiarse sin consecuencias, agentes inteligentes

Dependen del contexto que han construido a lo largo del tiempo. Ahí es donde

La memoria entra en la arquitectura.

Las bases de datos tradicionales ofrecen CRUD (crear , leer, actualizar, borrar).

Los agentes requieren algo más, lo cual podemos resumir como RALF:

Recuerde, adapte, aprenda , olvídense. Necesitan flexibilidad, que sea consciente de los sesgos,

capas de datos de alto rendimiento que puedan sobrevivir a fallas y conectar

múltiples instancias y mantener el contexto a lo largo del tiempo. Estos no son

Las fortalezas de los RDBMS de la vieja escuela. Son el sello distintivo de

bases de datos de documentos modernas como MongoDB, especialmente cuando
combinado con:

- Bases de datos vectoriales para recuperación semántica (por ejemplo, MongoDB
Búsqueda de vectores en Atlas)
- Tuberías RAG para inyección de contexto dinámico
- Marcos de memoria de agente como LangGraph, MemGPT o
Funciones de memoria del propio agente de MongoDB

En conjunto, estos patrones permiten a los agentes recordar interacciones previas,

personalizar con el tiempo y mantener un estado orientado a objetivos. También

Asumir la responsabilidad: evitar el conocimiento obsoleto o sesgado, hacer cumplir

privacidad y diseñar ciclos de vida que puedan explicar por qué algo fue

recordado u olvidado.

La recompensa vale la pena. La memoria transforma a los agentes de herramientas reactivas en...

Colaboradores proactivos. En atención al cliente, no preguntarán lo mismo.

Pregunta dos veces. En el mantenimiento industrial, anticiparán las fallas.

Basados en años de datos de rendimiento. Y en cada dominio,

Actuar con el contexto y la continuidad necesarios para tomar mejores decisiones,

de forma más fiable a lo largo del tiempo.

IA constitucional: Gobernar la inteligencia con principios

Si la IA causal se centra en el razonamiento, la IA constitucional se centra en los valores. Garantiza que los sistemas inteligentes no solo sean capaces, sino que también se guíen por principios que puedan interpretarse, debatirse y mejorarse con el tiempo.

Desarrollada y popularizada por Anthropic, la IA constitucional entrena modelos no solo con base en la retroalimentación humana o la realidad fundamental, sino también con base en un conjunto escrito de reglas rectoras, una especie de constitución que configura el comportamiento, la respuesta y el razonamiento de los sistemas sobre sus acciones [2]. Estas pueden incluir compromisos de utilidad, inocuidad, honestidad, equidad y la sumisión al juicio humano en momentos de ambigüedad.

El enfoque surgió en parte de las limitaciones del aprendizaje por refuerzo basado en la retroalimentación humana (RLHF). Si bien el RLHF funciona, es costoso, opaco y depende en gran medida de la calidad de los evaluadores humanos. El resultado suele parecer educado, pero no está alineado de forma consistente.

La IA constitucional impulsa la alineación en sentido ascendente. En lugar de depender del juicio humano en todo momento, permite a los modelos analizar sus propios resultados en función de principios explícitos y ajustar sus propias respuestas en función de estos principios, lo que permite:

- Escalabilidad: una vez escritos los principios, se pueden aplicar ampliamente sin necesidad de millones de anotaciones manuales.
- Transparencia: El comportamiento se puede rastrear hasta reglas escritas en lugar de funciones de puntuación ocultas.
- Coherencia: Las respuestas se mantienen más estables en los casos extremos y a lo largo del tiempo.

Pero eso no significa que las preguntas difíciles desaparezcan. ¿Quién decide qué principios son los más importantes? ¿Cómo se resuelven los conflictos? ¿Cómo gestionamos los matices culturales? Incluso una regla como "evitar ofender" puede tener significados muy distintos en diferentes industrias o regiones.

Aun así, la implicación arquitectónica es clara. La gobernabilidad debe integrarse en el diseño, no añadirse como una idea de último momento. Así como la MCP estandariza la forma en que actúan los agentes y la IA causal estructura su razonamiento, la IA constitucional establece los estándares con los que se juzgan sus acciones. Juntos, estos elementos crean el andamiaje para sistemas de IA potentes, explicables y confiables por diseño.

Sistemas multiagente: de modelos individuales a inteligencia cooperativa Si un único modelo de IA puede aprender, razonar, planificar y actuar, ¿qué ocurre cuando se juntan cientos de ellos, cada uno con su propio rol, memoria y perspectiva?

Esto ya no es una cuestión teórica. Los sistemas multiagente ya operan en el mundo real: en manufactura, coordinando el mantenimiento predictivo, la optimización de procesos y el control de calidad; en salud, integrando información de múltiples especialidades para una atención coordinada; y en finanzas, distribuyendo la gestión de cartera y la evaluación de riesgos entre agentes especializados. Estas implementaciones demuestran la rapidez con la que las arquitecturas multiagente están pasando de la fase experimental a la producción.

El patrón es sencillo pero transformador. Múltiples agentes que interactúan, cada uno optimizado para una función específica, colaboran.

Para resolver problemas que escapan al alcance de cualquier modelo individual. Proyectos como AutoGPT, BabyAGI, OpenDevin y ChatDev lo han demostrado simulando flujos de trabajo con roles definidos (planificador, codificador, crítico, tester) y pasando tareas en bucles iterativos. Grupos de investigación de Stanford, Berkeley y Google DeepMind investigan tanto el potencial como los riesgos de escalar este patrón.

Las ventajas son convincentes:

- Descomposición de tareas en roles especializados
- Ejecución paralela que acelera los flujos de trabajo
- Verificación cruzada para reducir errores
- Creatividad emergente a través de la interacción entre agentes

Sin embargo, la complejidad conlleva riesgos. Los sistemas multiagente pueden generar bucles de retroalimentación, dependencias imprevistas o estrategias que satisfacen objetivos inmediatos sin alcanzar los resultados previstos.

Para que estos sistemas funcionen, requieren un entorno compartido donde los agentes puedan almacenar, leer y actualizar el contexto en tiempo real.

MongoDB facilita esto mediante esquemas de documentos flexibles para diversas salidas de agentes, flujos de cambios para la propagación inmediata de eventos, búsqueda vectorial para la coordinación semántica y controles de acceso basados en roles para mantener los límites. En la práctica, los principios de la computación distribuida se aplican tanto a entidades de razonamiento como a servicios.

Los sistemas multiagente tampoco son independientes. Dependen de los marcos de gobernanza, el razonamiento causal y las arquitecturas de memoria descritos anteriormente en este capítulo. Aquí es donde convergen estos elementos.

Las arquitecturas inteligentes demuestran su eficacia a escala cuando

Operan como sociedades interdependientes más que como artistas aislados.

Mirar atrás para mirar hacia adelante: Patrones en el campo

Al llegar a la recta final, vale la pena detenerse a reflexionar sobre el recorrido. A lo largo de estos capítulos, hemos rastreado uno de los cambios más significativos en la informática moderna: la operacionalización de la IA en la estructura de los sistemas del mundo real. Lo que comenzó como investigación académica ha madurado hasta convertirse en una disciplina arquitectónica estratificada, matizada y lista para escalar, donde los agentes inteligentes, la base basada en la recuperación y la integración multimodal de datos convergen para respaldar la toma de decisiones, la personalización, la optimización y el descubrimiento en diferentes industrias.

Este libro no se escribió para predecir el futuro de la IA en abstracto. Su propósito, más bien, ha sido ofrecer a profesionales, arquitectos y responsables de la toma de decisiones una base práctica y conceptual para comprender cómo se construyen los sistemas de IA actuales, qué diferencia a las arquitecturas eficientes de las frágiles, y cómo estos sistemas se están implementando a gran escala en sectores tan diversos como la manufactura, los medios de comunicación, el comercio minorista, las finanzas, los seguros y la salud.

En esta sección final, sintetizamos las ideas clave exploradas a lo largo del libro. Para ello, repasamos tanto los principios arquitectónicos fundamentales expuestos en los primeros capítulos como las implementaciones específicas del dominio que se abordan en la segunda mitad.

Arquitectura fundacional: de la teoría a la práctica

La primera mitad de este libro definió las primitivas arquitectónicas y los conceptos a nivel de sistema que posibilitan la IA generativa y la agenciante. Comenzamos desenredando la terminología que suele emplearse incorrectamente o malinterpretarse: IA generativa (GenAI), generación aumentada por recuperación (RAG) y sistemas agenciantes.

Cada uno de estos representa una clase arquitectónica distinta. Los sistemas GenAI, contruidos sobre grandes modelos de lenguaje (LLM), producen resultados coherentes y contextualmente plausibles, pero carecen de fundamento por defecto. Los sistemas RAG complementan los modelos generativos con acceso a conocimiento externo, recuperado en tiempo real y añadido a la ventana de contexto del modelo. Este patrón introduce trazabilidad y fundamento factual, mitigando la alucinación y permitiendo resultados explicables.

Los sistemas agenciales amplían esta perspectiva. En lugar de operar en un único ciclo de entrada-salida, los agentes mantienen memoria, invocan herramientas, se coordinan entre pasos e incluso interactúan con otros agentes. Son sensibles al contexto, no solo en el sentido estricto de una indicación, sino en el sentido más amplio de estado evolutivo y orientación a objetivos. Estos sistemas nos acercan al software autónomo, aunque siempre limitado por políticas, memoria y arquitectura.

Para respaldar estos sistemas, este libro exploró en profundidad el papel de las incrustaciones vectoriales, representaciones numéricas de la semántica que permiten a los sistemas buscar, agrupar y razonar sobre contenido no estructurado. Las incrustaciones permiten la búsqueda semántica, la personalización...

Recomendaciones, clasificación de documentos y alineación intermodal entre texto, imágenes y datos estructurados. Demostramos cómo las incrustaciones se vuelven fundamentales tanto en arquitecturas RAG como en arquitecturas agénticas, especialmente cuando se almacenan en bases de datos de documentos con vectores.

Desde esta perspectiva, presentamos el concepto de sistemas de acción: bases de datos diseñadas no solo para almacenar datos, sino también para facilitar la toma de decisiones en tiempo real, la automatización y la colaboración entre humanos y agentes de IA. Exploramos cómo las arquitecturas orientadas a documentos proporcionan la flexibilidad necesaria para gestionar diversos tipos de datos, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento requerido por las aplicaciones inteligentes.

Esta mitad fundamental del libro se cerró con tratamientos de

IA confiable y modernización. Establecimos que una implementación exitosa de IA requiere no solo capacidad técnica, sino también estructuras de gobernanza que garanticen la equidad, la transparencia y el cumplimiento normativo.

Posteriormente, demostramos cómo la IA puede acelerar los esfuerzos de modernización, transformando el código y los sistemas heredados mediante la automatización inteligente. De esta manera, establecimos el contexto arquitectónico necesario para comprender las aplicaciones exploradas en la Parte 2: Casos prácticos e implementaciones reales.

Aplicaciones industriales: Validación a través de la diversidad La

segunda mitad de este libro pasó de

los fundamentos a la aplicación.

Cada capítulo se basó en un sector específico, pero en conjunto, estos casos de uso revelaron patrones arquitectónicos que trascienden el dominio.

Lo que varió no fue la estructura de los sistemas sino la forma de los mismos.

datos, las restricciones regulatorias y los requisitos operativos.

De este análisis comparativo surgió un conjunto de principios de diseño compartidos.

La fabricación demostró el impacto más tangible de la IA en las operaciones físicas. En este caso, los sistemas inteligentes transforman las cadenas de suministro de reactivas a predictivas, optimizando el inventario mediante una clasificación multicriterio que incorpora métricas cuantitativas e información cualitativa obtenida de las opiniones de los clientes y las comunicaciones con los proveedores. La arquitectura más destacada fue el sistema multiagente que coordina el mantenimiento predictivo, la optimización de procesos y el control de calidad, cada uno con memoria y bucles de retroalimentación independientes, unificados por un contexto compartido en una base de datos documental.

La fabricación también reveló cómo la GenAI puede preservar el conocimiento institucional que, de otro modo, se perdería con la jubilación de los trabajadores experimentados, transformándolo en información útil y buscable. En aplicaciones automotrices, exploramos cómo la IA impulsa las experiencias de cabina de próxima generación y la gestión autónoma de flotas, lo que requiere coordinación en tiempo real entre sistemas con diferentes velocidades de datos sin crear silos de agentes peligrosos.

Los medios de comunicación y las telecomunicaciones demostraron cómo los sectores que lidian con la disminución del tráfico de referencia y la dependencia de las plataformas aprovechan la IA para su transformación. En este caso, la búsqueda aumentada con IA transforma la concordancia tradicional de palabras clave en experiencias basadas en la intención que comprenden el contexto y las preferencias del usuario. La personalización del contenido surgió como un diferenciador fundamental, con los sistemas RAG que permiten la generación de experiencias dinámicas y personalizadas a gran escala. Las experiencias generativas de búsqueda demostraron cómo la recuperación de información tradicional podría evolucionar hacia interacciones conversacionales y conscientes del contexto que reducen las tasas de rebote

y profundizar la interacción del usuario. En telecomunicaciones, los marcos de AIOps con agentes demostraron cómo se podían automatizar y optimizar operaciones de red complejas, con sistemas de detección de fraude en tiempo real que procesaban millones de eventos. Estos sectores destacaron una idea crucial: la misma arquitectura que impulsa la recomendación de contenido también puede impulsar la excelencia operativa, según las fuentes de datos y los requisitos de la interfaz.

El comercio minorista reveló el poder de la IA para transformar cada aspecto de la experiencia del cliente. En este caso, la búsqueda aumentada con IA permite a los clientes encontrar productos mediante consultas en lenguaje natural, yendo más allá de la simple coincidencia de palabras clave para comprender la intención y el contexto. El marketing personalizado y la generación de contenido demostraron los beneficios de la escalabilidad de la IA, con sistemas capaces de crear experiencias a medida para millones de clientes simultáneamente. La previsión de la demanda y el análisis predictivo mostraron cómo los minoristas podían pasar de la planificación reactiva a la proactiva, optimizando la gestión del inventario y la cadena de suministro mediante la predicción inteligente. La digitalización de las interacciones en tienda reveló cómo el comercio minorista físico podía beneficiarse de la misma inteligencia que los canales digitales, acortando la brecha entre las experiencias online y offline mediante tecnologías como los recibos digitales y la personalización en tiempo real. Los chatbots conversacionales y agentes surgieron como herramientas transformadoras para la atención al cliente, proporcionando asistencia autónoma y contextualizada que aprende continuamente y se adapta a las necesidades del cliente.

Los servicios financieros presentaron quizás los requisitos regulatorios y de seguridad más complejos, exigiendo soluciones que equilibren la innovación con el cumplimiento normativo. Aquí, rastreamos la evolución desde el análisis predictivo hasta la GenAI y los sistemas de agentes, mostrando cómo cada uno...

Esta etapa se basa en la anterior para crear capacidades más sofisticadas. La transformación de las aplicaciones de crédito demostró cómo la IA puede hacer que los servicios financieros sean más inclusivos, manteniendo al mismo tiempo los estándares de gestión de riesgos. Los sistemas de gestión del conocimiento empresarial mostraron cómo GenAI podía revolucionar las operaciones internas, ayudando a los empleados a acceder y sintetizar grandes cantidades de información regulatoria y procesal. La transformación de la experiencia del cliente surgió como un tema clave, con interacciones impulsadas por IA que brindan soporte personalizado en tiempo real, manteniendo al mismo tiempo los estándares de confianza y seguridad esenciales para los servicios financieros. Las aplicaciones avanzadas en análisis ambiental, social y de gobernanza (ESG), procesamiento de pagos y mercados de capitales demostraron la magnitud del impacto potencial de la IA en todo el ecosistema financiero.

Una reflexión fundamental de este sector fue la importancia de la protección de datos semánticos, enfoques que preservan el significado y la utilidad de los datos al tiempo que protegen la información confidencial.

Los seguros revelaron cómo la IA transforma una de las industrias con mayor volumen de datos del mundo. Industrias con uso intensivo de recursos. En este estudio, exploramos la implementación de IA basada en dominios, mostrando cómo los almacenes de datos convergentes permiten la gestión unificada de datos de pólizas estructurados y documentos no estructurados como fotos e informes. El caso práctico de automatización de suscripción demostró quizás la transformación más drástica del libro, reduciendo los ciclos de cotización de semanas a minutos, manteniendo la precisión y el cumplimiento normativo. Esto demostró cómo la combinación de arquitecturas RAG con inferencia de alto rendimiento podría generar un valor comercial transformador. El procesamiento de reclamaciones ilustra el poder de la IA para gestionar flujos de trabajo complejos que involucran múltiples tipos de datos y partes interesadas. Sistemas de agentes coordinados entre

Las comunicaciones con los clientes, la evaluación de daños, la interpretación de pólizas y el cumplimiento normativo demuestran cómo los agentes autónomos pueden orquestar procesos empresariales sofisticados. El sector asegurador validó un principio arquitectónico clave: las aplicaciones de IA exitosas deben integrarse directamente en los flujos de trabajo empresariales, en lugar de operar como sistemas independientes.

La atención médica representó tanto nuestra mayor oportunidad como el desafío más crítico, donde los errores de IA podrían afectar las vidas humanas. Aquí, exploramos cómo los sistemas de datos fragmentados crean los 47 minutos con médicos expertos que dedican más tiempo a buscar sobre problemas que a brindar atención al paciente. Las arquitecturas orientadas a documentos y el patrón de fachada pueden preservar los estándares de atención médica como HL7 FHIR al tiempo que permiten la innovación de IA. La coordinación de la atención impulsada por IA mostró cómo los sistemas de múltiples agentes podían sintetizar información en todas las especialidades al tiempo que mantenían la supervisión humana y el cumplimiento normativo. La IA de imágenes médicas reveló la importancia del contexto clínico unificado, mostrando cómo la precisión del diagnóstico depende de la información completa del paciente en lugar del análisis de imágenes aisladas. La inteligencia clínica del lenguaje natural transformó las interacciones entre el proveedor y los datos de consultas complejas de bases de datos a comunicación clínica conversacional. La transformación de la atención médica validó nuestra tesis central: los agentes de IA requieren contextos de datos unificados e integrales para ser efectivos y seguros. Los sistemas fragmentados crean silos agénticos peligrosos donde la IA opera sin imágenes clínicas completas.

Ecosistema de socios: Excelencia especializada sobre bases unificadas

A lo largo de nuestra exploración del sector, presenciamos cómo un ecosistema de socios próspero extiende las capacidades de la plataforma a aplicaciones específicas de cada dominio. Cognigy demostró cómo la IA conversacional podía escalar para gestionar miles de interacciones por minuto en situaciones de crisis, transformando la comunicación con el cliente de un soporte reactivo a una interacción inteligente y contextual. RegData demostró cómo la protección de datos semánticos podía impulsar la innovación en IA, manteniendo al mismo tiempo estrictos estándares de seguridad, demostrando que el cumplimiento normativo y la capacidad no tienen por qué ser fuerzas opuestas.

Iguazio transformó la gestión patrimonial mediante copilotos GenAI que permiten a los gestores de relaciones pasar de tareas administrativas a interacciones de alto valor con los clientes. Esta iniciativa generó mejoras mensurables tanto en la productividad como en la satisfacción del cliente. Fireworks AI facilitó la suscripción de seguros en tiempo real mediante capacidades de inferencia de alto rendimiento, convirtiendo procesos que tardaban semanas en tomar decisiones en minutos sin sacrificar la precisión. Encore revolucionó la gestión documental al transformar el almacenamiento estático en plataformas de contenido inteligentes basadas en IA que activan, en lugar de simplemente archivar, el conocimiento organizacional.

Dataworkz demostró cómo la IA con agentes podía democratizarse en organizaciones con distintos niveles de madurez técnica, proporcionando soluciones a medida que aportan valor comercial inmediato, independientemente de la sofisticación de la infraestructura existente. A lo largo de estas colaboraciones, surgió un patrón claro: las aplicaciones de IA transformadoras surgen cuando se unifican.

Las arquitecturas de datos se unen a la experiencia especializada en el dominio, creando soluciones que ningún componente podría ofrecer por sí solo.

Patrones universales en todos los dominios

A pesar de la diversidad de casos de uso, varios principios se repitieron en cada capítulo y en cada implementación de los socios:

- El contexto es fundamental. Basar los LLM en datos semánticamente relevantes marca la diferencia entre novedad y utilidad. Toda implementación exitosa priorizó un contexto rico y completo sobre la sofisticación del modelo.
- La memoria es infraestructura. Los agentes de larga duración necesitan memoria persistente, consultable e inspeccionable. Ya sea mediante búsqueda vectorial para la reutilización del conocimiento o mediante la persistencia del estado del agente, los sistemas que recuerdan ofrecen resultados con mayor inteligencia contextual.
- La recuperación es una superficie de control. Lo que un LLM sabe ya no se limita a sus pesos de entrenamiento; está mediado por lo que puede recuperar. Las arquitecturas RAG resultaron esenciales para fundamentar la IA en el conocimiento organizacional.
- La arquitectura es el destino. Desde la gestión documental hasta la automatización de la suscripción de seguros, quienes construyen sistemas flexibles y modulares se adaptan con mayor rapidez. Los resultados, la precisión, la trazabilidad y el rendimiento del sistema se determinan menos por el modelo elegido y más por la interacción de los componentes.
- La gobernanza ya no es opcional. Cuanto más automatizamos, más debemos hacer que los valores y las políticas sean legibles por las máquinas.
IA constitucional, protección de datos semánticos y explicable

La toma de decisiones surgió como un requisito crítico en todas las industrias reguladas.

- La componibilidad triunfa. Desde los canales semánticos en el sector sanitario hasta las fábricas de IA configurables en el sector bancario, las arquitecturas plug-and-play permiten la experimentación sin caos. Las organizaciones más exitosas construyeron sistemas donde los componentes podían combinarse, combinarse y evolucionar de forma independiente.
- Las bases de datos unificadas permiten aplicaciones especializadas. Cada industria, cada socio, cada caso de uso tuvieron éxito gracias a arquitecturas de datos flexibles y unificadas que podían adaptarse a diversos requisitos sin comprometer el rendimiento ni la consistencia.

Este libro no solo ha proporcionado un vocabulario, sino también una arquitectura de referencia. Ha demostrado cómo GenAI, RAG y los sistemas agénticos pueden hacerse componibles, observables y escalables, independientemente del dominio. A medida que se profundiza la adopción de la IA, el éxito dependerá menos de contar con el modelo adecuado y más de aplicar el pensamiento sistémico adecuado. Este enfoque debe basarse en la claridad, basarse en principios de datos abiertos y estar alineado con un propósito operativo claro.

Reflexión final: La arquitectura es la inteligencia

Nos encontramos en el umbral de un nuevo paradigma en IA, que no se limita a modelos más capaces, sino a arquitecturas más intencionales. La trayectoria es clara: de predicciones aisladas a sistemas integrados, contextuales y gobernados capaces de razonar, actuar y adaptarse en entornos dinámicos. Es en este contexto que presenciamos la transición de sistemas de registro a sistemas de acción.

Referencias

1. Introducción al Protocolo de Contexto Modelo:

<https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol> 2. IA

[constitucional](#):

inocuidad a partir de la retroalimentación de la IA:

<https://www.anthropic.com/research/constitutional-ai-harmlessness-from-ai-feedback>

Epílogo

Mientras escribimos esto, nos sorprende el progreso de este proyecto desde que se sugirió por primera vez que convirtiéramos nuestros conocimientos dispersos sobre el sector en una guía coherente. Lo que comenzó como un esfuerzo por organizar nuestro conocimiento existente se ha convertido en algo inesperado: un marco integral que conecta la teoría de la IA con la realidad de la producción.

El proceso de escritura también cambió nuestra perspectiva sobre nuestras propias experiencias. Lo que comenzó como la documentación de casos prácticos pronto se convirtió en el reconocimiento de las fuerzas más profundas en juego. Nos dimos cuenta de que las decisiones sobre datos, gobernanza y diseño de sistemas influyeron consistentemente en los resultados. En lugar de un conjunto de historias inconexas, los capítulos revelaron un panorama más amplio. Los verdaderos avances surgieron al alinear las decisiones tecnológicas con las realidades empresariales.

Lo que aprendimos

Escribir este libro reforzó tres ideas cruciales que no eran evidentes al principio. En primer lugar, la implementación exitosa de la IA se centra en la arquitectura de datos. Todas las aplicaciones transformadoras que estudiamos, desde la detección de fraude en tiempo real hasta la generación de informes clínicos, tuvieron éxito porque las organizaciones invirtieron en bases de datos unificadas y flexibles antes de preocuparse por la selección de modelos.

En segundo lugar, GenAI, los sistemas RAG y las arquitecturas agénticas representan enfoques fundamentalmente diferentes para el diseño de sistemas. Cada uno tiene requisitos específicos para la gestión de datos, la gobernanza y la supervisión operativa. Las empresas que prosperan comprenden estas diferencias y eligen sus patrones arquitectónicos deliberadamente.

Finalmente, los agentes de IA requieren un contexto completo para ser eficaces y seguros. Las implementaciones más peligrosas que encontramos no fueron aquellas que no generaban resultados inteligentes, sino sistemas que operaban con información incompleta. Ya sea en el sector sanitario, los servicios financieros o la industria manufacturera, los datos fragmentados generan inteligencia fragmentada, y esta inteligencia fragmentada genera riesgo operativo.

Perspectivas arquitectónicas

Desde el principio de este proceso, se hizo evidente que las decisiones de infraestructura tenían un gran impacto en la capacidad de los clientes para implementar una aplicación impulsada por GenAI en producción. En todas las implementaciones que estudiamos, las aplicaciones basadas en tecnologías antiguas pero conocidas, como RDBMS, generaron tantos obstáculos en términos de expansión tecnológica y complejidad operativa que los proyectos fracasaron rápidamente.

También era evidente que las bases de datos orientadas a documentos habían emergido como la plataforma unificadora de la era moderna. Las pistas habían estado ahí desde el principio, surgiendo a medida que rastreábamos los requisitos técnicos en las distintas industrias. Las incrustaciones vectoriales, los datos operativos, las cargas de trabajo analíticas y la memoria agéntica convergían en el mismo patrón arquitectónico. Los esquemas flexibles podían evolucionar con inteligencia

aplicaciones manteniendo las características de rendimiento requeridas para tomar decisiones en tiempo real.

Esta convergencia sugiere algo profundo sobre el futuro del software empresarial. Estamos presenciando el surgimiento de lo que hemos llamado sistemas de acción: plataformas diseñadas no solo para almacenar datos, sino también para facilitar la colaboración inteligente entre humanos y agentes de IA. Las implicaciones van mucho más allá de cualquier conjunto de tecnologías.

Más allá de los estudios de caso

Las industrias que se abordan en este libro (manufactura, medios de comunicación, comercio minorista, servicios financieros, seguros y atención médica) representan solo el comienzo. A medida que hemos viajado y conversado con líderes tecnológicos de diferentes sectores, han surgido patrones similares en todas partes.

Las empresas de transporte están optimizando las redes logísticas, las empresas de energía están coordinando la generación distribuida y las instituciones educativas están personalizando las experiencias de aprendizaje a escala.

Los principios arquitectónicos se mantienen consistentes. Los detalles de implementación varían, pero los requisitos fundamentales para sistemas confiables, escalables e inteligentes se mantienen notablemente estables en todos los dominios. Esto nos da confianza en que los marcos presentados aquí seguirán siendo relevantes a medida que las capacidades de IA sigan evolucionando.

Nuestro ecosistema de socios confirmó esta creencia. Empresas como Cognigy, RegData, Iguazio, Fireworks AI, Encore y Dataworkz hicieron más que ofrecer capacidades especializadas. Demostraron cómo las arquitecturas de datos unificadas permiten una rápida innovación en diversos usos.

Casos. Sus historias de éxito refuerzan una tesis clave: las aplicaciones de IA transformadoras surgen cuando las plataformas flexibles se unen a la experiencia en el dominio.

¿Qué sigue?

Si ha llegado hasta aquí, probablemente se esté enfrentando a sus propias decisiones de implementación de IA. Nuestro consejo es sencillo: comprenda su caso de uso y utilícelo para fundamentar su arquitectura. Si su caso de uso requiere GenAI, necesitará una solución que integre capacidades como búsqueda vectorial, incrustación y reclasificación, junto con aspectos básicos como esquemas flexibles, seguridad y rendimiento, en una plataforma unificada. La demostración de IA más convincente pierde relevancia si no puede acceder a la información.

Debe funcionar de forma segura y eficaz en la producción.

Concéntrese en crear contextos de datos unificados e integrales antes de preocuparse por la selección de modelos o el diseño de interfaces. Invierta en estructuras de gobernanza que puedan evolucionar con sus capacidades de IA. Diseñe para la coordinación de agentes, incluso si comienza con una automatización simple. Y lo más importante, recuerde que una IA confiable no se trata solo de equidad algorítmica; se trata de sistemas que los humanos puedan comprender, monitorear y controlar.

El panorama tecnológico seguirá evolucionando rápidamente. Lo que no cambiará es la necesidad de sistemas de IA basados en información completa, regidos por políticas claras y diseñados para complementar, en lugar de reemplazar, el juicio humano.

El futuro pertenece a las organizaciones que pueden moverse rápidamente mientras mantienen la seguridad, escalar eficientemente mientras preservan la calidad y

Innovar continuamente y generar confianza. Los principios arquitectónicos y los patrones de implementación de este libro ofrecen una hoja de ruta para ese futuro.

¡Estamos emocionados por ver lo que construirás a continuación!

Conéctese con nosotros en industry.solutions@mongodb.com para compartir sus experiencias de implementación de IA, o visite <https://>

www.mongodb.com/resources/use-cases/artificial-intelligence para

[obtener recursos adicionales, actualizaciones de estudios de casos y debates comunitarios.](#)

Índice

A

Arquitectura de agencia avanzada, componentes

agente [169](#)

cerebro [169](#)

memoria [169](#)

herramientas [169](#)

IA agente [37](#), [252](#), [381](#)

Fundación [38](#), [39](#)

usado, para transformar el análisis predictivo en el comercio minorista [238](#), [239](#)

usado, para transformar los chatbots del comercio minorista [246](#)

trabajando [42](#), [43](#)

Operaciones de IA de Agentic para la gestión de redes [200](#)

Sistemas de red impulsados por IA, construcción para telecomunicaciones
[200 - 203](#)

Operaciones impulsadas por IA [204](#)

Detección y prevención de fraudes [204](#) soluciones [205](#)

de inteligencia artificial de Agentic

estudio de caso [419 - 426](#)

sistemas de IA agenciales [331](#), [332](#)

versus LLMs [332](#)

sistemas agentes

Características arquitectónicas [336](#) - [340](#)

perfil del agente [185](#)

AI

para la optimización del inventario [123](#)

Fabricación [116](#) _____, [117](#)

remolques, para cada organización [418](#) _____, [419](#)

Agente de IA [39](#), [40](#), [380](#)

características [38](#) _____

componentes principales [40](#)

Diseño de datos de IA

consideraciones prácticas [56](#) _____

Experiencias de banca digital impulsadas por IA [266](#)

Datos bancarios digitales impulsados por IA [267](#)

Experiencia del cliente, mejorando con GenAI [266](#) _____

arquitectura de la solución de referencia [268](#)

Arquitectura de solución de referencia para la atención al cliente impulsada por IA [267](#)

Análisis ESG impulsado por IA [275](#), [276](#)

cumplimiento de políticas y normativas [278](#)_____, [279](#)

Mejoras impulsadas por IA en el flujo de trabajo de gestión de reclamaciones

Implementación de IA impulsada por dominio [343](#)- [346](#)

integrando [340](#)_____

capas [341](#) - [343](#) _____

estrategia de madurez e implementación [341](#) _____

suscripción y gestión de riesgos [346 - 350](#) _____

Marketing impulsado por IA

bases de datos modernas, utilizando para escalabilidad [231 - 234](#)

Mitigación y cumplimiento de delitos financieros mejorados mediante IA [269](#)

mitigación de delitos financieros con AI [270](#) _____

El papel de MongoDB en AML [272](#) _____, [274](#) _____

Rol de MongoDB en KYC [272-274](#) _____

Inteligencia regulatoria y automatización de políticas [271](#) _____, [272](#) _____

Beneficios comerciales estratégicos [274](#) _____, [275](#) _____

Tendencias que redefinen, emergentes [270](#)

Evolución de la IA [16](#)

historia [17](#) _____

Surgimiento de LLM [18](#) _____, [19](#) _____

El papel de la IA en la expansión de la manufactura [187](#)

gestor de incidentes de flota conectada [188](#) _____

optimización del mantenimiento [188](#) _____

reoptimización de la producción [187](#) _____

informes de inspección de calidad [187](#) _____

orquestración de la cadena de suministro [187](#)

Evolución de las finanzas con IA [252](#)

Solicitudes de crédito, transformación con AI [254](#) _____

incrustaciones específicas del dominio [253](#) _____

Sistema de crédito más inteligente, construido con MongoDB [255 - 258](#) _____

IA en seguros

futuro [354](#) _____

casos de uso [350 - 353](#) _____

La IA en la industria minorista

Ejecución de comercialización impulsada por IA [247](#) _____

Orquestación dinámica de la fuerza laboral [247](#) _____

Expansión [246](#) _____

Prevención proactiva de pérdidas [247](#) _____

Optimización de la sostenibilidad en tiempo real [248](#) _____

Operaciones de tienda con autorreparación [247](#)

Patrones de IA [438](#)

Análisis de crédito impulsado por IA [259](#)

Modernización impulsada por IA

utilizada para impulsar innovaciones [92](#) _____, [93](#)

Sistemas de red impulsados por IA

edificio, para telecomunicaciones [200 - 203](#) _____

Operaciones impulsadas por IA [204](#)

Arquitecturas de datos preparadas para

IA (edificio [359](#))

Disponibilidad de la base de datos

preparada para [IA](#)

[53](#) construcción

[46](#) cumplimiento [54](#)

consistencia de los datos _____

[50](#) calidad de los _____

datos [50](#) gobernanza

[54](#) ajuste del modelo [55](#) _____

entrenamiento de

modelos [55](#) rendimiento [53](#)

RAG [51](#)

contexto en tiempo real [51](#)

escalabilidad [53](#)

seguridad [54](#)

arquitectura unificada de acceso a datos [48](#), [49](#)

Revolución de la IA [378](#), [379](#)

soluciones tradicionales [379](#)

Soluciones de IA

Implementando, con Dataworkz [427](#)

Implementando, con MongoDB [427](#)

Estrategia de IA

futuro, en la empresa con Dataworkz [428](#)

convirtiéndose en acción [427](#)

Terminología de IA [380](#)

agente [381](#)

Agentes de IA [380](#)

GenAI [380](#)

AlphaGo [18](#)

anual en dólares (ADU) [131](#)

dinero (AML) [269](#)

Apache Spark [17](#)

Puerta de enlace

API con MongoDB [302](#)

con la decoración del mensaje RegData	302	_____
arquitectura de la aplicación		
Datos operativos estructurados y no estructurados, gestión	336	_____
canalizaciones de aplicaciones	321	
Vecino más cercano aproximado (RNA)		27
patrones de arquitectura		
Coordinación de atención impulsada por IA	391	
contexto clínico	393	_____
GenAI para diagnóstico visual, utilizando	395	_____ , 396
implementando	391	_____
preguntas y respuestas visuales médicas	396	lenguaje
natural inteligencia clínica	393	_____
búsqueda semántica	394	_____
Roles de agente especializados, orquestando	392	_____ , 393
incrustaciones de vectores, aplicando	397	_____ , 398
inteligencia artificial (IA)	17	
Búsqueda de vectores en Atlas		
enlace de referencia	31	
Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad (ACID)		Tiempo promedio de 409
manipulación (AHT)	217	

B

sector bancario, de servicios financieros y de seguros (BFSI)		67
auditorías de sesgo	68	
objetos binarios grandes (BLOB)	48	

Agente de mensajes marca [424](#) [426](#)

flujo de trabajo interrumpido [358](#), [359](#)

efecto látigo [118](#)

Clasificación de la industria empresarial (BIC) inteligencia [362](#)

empresarial (BI) [55](#)

innovación del modelo de negocio [4](#)

sistemas de apoyo empresarial (BSS) [193](#)

do

registros de detalle de llamadas (CDR) [305](#)

sector de mercados de capitales [283](#)

Gestión de cartera impulsada por IA [286](#) _____, [287](#)

El papel de la IA en los servicios financieros [290](#) - [292](#)

gestión inteligente de carteras de inversión [284](#) gestión _____, [285](#)

inteligente de carteras de inversión con agentes de IA [288](#) - [290](#) _____

Gestión de carteras de inversión: reinventada con inteligencia artificial de Agentic
[284](#)

mapas casuales de IA [434](#)

Alcance central [394](#)

Cadena de pensamiento (CoT) [20](#)

cadena de pensamiento (CoT) [260](#)

objetos grandes de caracteres (CLOB) [48](#)

fragmentación [25](#)

enlace de referencia [29](#)

datos de identificación del cliente (CID) [296](#)
Motor de información del cliente [419](#)
informes de estudios clínicos (CSR) [399](#)
 revolucionando con GenAI [399](#)
 revolucionando con MongoDB [399](#) _____
Narrativas de ensayos clínicos (CTN) [400](#)
proveedores de servicios de comunicación (CSP) [200](#)
cumplimiento [54](#)
consideraciones regulatorias y de cumplimiento - [310](#) [312](#)
arquitectura integral de protección semántica
 edificio [301](#) - [304](#) _____
sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS) [157](#)
mantenimiento basado en la condición (CBM) [148](#)
artículo constitucional A [436](#)
Plataforma de centro de contacto como servicio (CCaaS) [214](#)
Descubrimiento y personalización de contenido [194](#)
Plataforma de sugerencias y personalización de contenido [195](#), [196](#)
Resumen y reformato de contenido [196](#)
 Perspectivas y resúmenes, creación automática [197](#) _____
 extracción de palabras clave y entidades [196](#)
protección semántica contextual [299](#), [300](#)
almacén de datos convergente [325](#)
 chatbots conversacionales y de agencia [243](#)
componentes técnicos básicos
 arquitectura de documentos [360](#), [361](#)

Fuegos artificiales [AI 365](#), [366](#)

MongoDB Atlas, utilizado para infraestructura de bases de datos modernas [364](#), [365](#)

Transformaciones de canalización, procesamiento [361-363](#)

Ventaja RAG [363](#), [364](#)

configuración [360](#)

crear, leer, actualizar, eliminar (CRUD) [435](#)

CUDA [17](#)

D

datos [19](#)

arquitecturas de datos

evolución [329](#)

evolución, fases [328](#)

arquitecturas de datos, con capacidades de IA

IA en seguros, espectro [330-334](#)

aplicaciones [334 - 336](#)

tramitación de reclamaciones, como ejemplo [329](#), [330](#)

Fundación de datos [93](#), [95](#)

beneficios [94](#)

lago de datos [55](#)

canalizaciones de datos [320](#)

dilema de la protección de datos

en IA financiera [296](#), [297](#)

Trabajo de datos

utilizado para implementar soluciones de IA efectivas [427](#)

tokenización determinista [301](#)

Agente de eficiencia de DevOps [421](#), [423](#)

códigos de diagnóstico de problemas (DTC) [168](#)

expertos digitales [41](#)

Imágenes y comunicaciones digitales en medicina (DICOM) recibos digitales [388](#)

como catalizador de

datos [239](#), [241](#)

Módulo de Descubrimiento y Clasificación [299](#)

modelo de datos basado en documentos [385](#)

gestión de documentos

redefiniendo, con Encore [411](#)

gestión de documentos, con soporte del centro de

llamadas de Encore [412](#)

procesamiento de

reclamaciones [411](#) cumplimiento y preparación para auditorías [412](#)

IA impulsada por dominios

Implementación [343-346](#)

incrustaciones específicas del dominio [253](#)

mi

Historias clínicas electrónicas (HCE) [377](#)

incrustadores [24](#)

modelos de incrustación [24](#)

Estrategia de aplicaciones de IA [28](#), [29](#)

Etapas clave [25](#)

concordancia de palabras [____](#), [31](#)

clave [30](#) aplicaciones multimodales de la búsqueda semántica [32](#)

búsqueda semántica [30](#)

bases de datos vectoriales [26](#) - [28](#)

Encore [407](#)

importancia [413](#) [____](#), [414](#)

utilizado, para construir plataforma para EDM [____](#), [413](#)

[412](#) utilizado, para redefinir la gestión de documentos [411](#)

Pruebas de extremo a [99](#), [100](#)

extremo Gestión de documentos empresariales (EDM) [407](#)

Plataforma, edificio con Encore [412](#) [____](#)

Plataforma, construyendo con MongoDB [412](#), [413](#)

JavaBeans empresariales (EJB) [99](#)

gestión del conocimiento empresarial (EKM) [251](#)

GenAI, integrando [265](#) [____](#)

Consideraciones arquitectónicas impulsadas por GenAI [263](#), [264](#)

GenAI, casos de uso en banca [262](#) [____](#)

revolucionando la banca con GenAI [260](#) [____](#)

sistemas, transformándose en la banca [261](#), [262](#)

desafíos tradicionales, en la banca [261](#) [____](#)

ambiental, social y de gobernanza (ESG) [5](#), [275](#), [441](#)

arquitectura basada en eventos

para acciones autónomas [339](#) [____](#), [340](#)

Fondos cotizados en bolsa (ETF) [286](#)

IA explicable (XAI) [255](#)
extraer, transformar, cargar (ETL) [53](#)

F

patrón de fachada [386](#)
Recursos rápidos de interoperabilidad sanitaria (FHIR) [378](#)
IA financiera
 dilema de la protección de datos [296](#), [297](#)
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) [322](#)
industria de servicios financieros (FSI) [295](#), [321](#)
delito financiero [270](#)
FireOptimizer [365](#)
Fuegos artificiales [359](#), [365](#), [366](#)
optimización de la operación de la flota [173](#)
 arquitectura lógica y física [174](#) _____, [176](#)
 Ventajas de MongoDB para la gestión de flotas [186](#) _____
 MongoDB para el programador de flotas [176](#)
 agente programador [173](#), [174](#)
plataforma de entrega de alimentos
 desafíos de inventario, abordando [228](#)_____
tokenización con preservación de formato [299](#)
arquitectura fundacional [438](#), [439](#)
 ecosistema [442](#)_____
 aplicaciones industriales [439](#) - [441](#)_____
 patrones universales [442](#)_____, [443](#)

fragmentación [49](#)

detección y prevención del fraude [204](#), [205](#)

GRAMO

experiencias de aprendizaje gamificadas [199](#)

Sistemas de transmisión de engranajes Ltd [150](#)

GenAI [252](#), [380](#)

capas [341](#) - [343](#) _____

usado para satisfacer las demandas de contenido del comercio minorista _____, [230](#)

moderno [229](#) usado para remodelar el análisis predictivo en el comercio _____, [237](#)

minorista [236](#) usado para revolucionar los informes de estudios clínicos (CSR) [399](#)

Chatbot GenAI [264](#)

Copiloto GenAI

escalado [317](#) _____, [318](#)

trabajando [318](#) _____, [319](#)

Era de GenAI [18](#)

Fábrica GenAI [320](#) _____, [321](#)

Ingeniería FSI, necesidad de [321](#) - [323](#) _____

Casos de uso de FSI [323](#)

Aplicación de análisis de centros de llamadas inteligentes impulsada por GenAI [324](#)

Demostración de clasificación de inventario de GenAI

Criterios impulsados por IA, generando [135](#) _____, [136](#)

análisis, ejecutando [137](#) _____, [138](#)

clasificación básica [134](#) _____, [135](#)

criterios, integrándose en la clasificación [136](#) _____, [137](#)

controles de ponderación [137](#), [138](#)

Clasificación de inventario impulsada por GenAI [123](#), [124](#)

Aplicación agentica, creada para ejecutar criterios basados en transformación [129](#), [130](#)

criterios de evaluación, diseño [126](#), [127](#)

criterios de evaluación, almacenamiento [128](#)

implementación, metodología [124](#) re-[125](#)

ejecución [131](#), [132](#)

incrustaciones de vectores, almacenamiento a partir de datos no estructurados [126](#), [125](#)

Optimización de la cadena de suministro impulsada por GenAI [118](#), [119](#)

enfoques de planificación multinivel [119](#), [120](#)

Soluciones GenAI [324](#)

GenAI transforma la atención médica [381](#)

arquitectura, edificio [382](#)

Desafíos de la arquitectura de datos [383](#)

IA generativa (GenAI) [3](#), [15](#), [115](#), [223](#), [251](#), [331](#), [413](#)

desafíos [22](#)

contenido, creación a partir de patrones [20](#)

[19](#) transformación de datos, en vectores [23](#), [24](#)

limitaciones [22](#)

necesidad de [121](#), [122](#)

clasificación de inventario potenciado [123](#)

trabajando [20](#), [21](#)

IA generativa (GenAI), generación aumentada por recuperación (RAG) [438](#)

Google Cloud

Liderazgo en IA [171](#)

plataforma en la nube [171](#)

herramientas para desarrolladores [172](#)

IA integrada [171](#)

infraestructura escalable [172](#)

Integración de Google Cloud [167](#)

gobernanza [54](#)

H

Hadoop MapReduce [17](#)

El futuro de los datos sanitarios

modelo de datos basado en documentos [385](#)

flexibilidad e interoperabilidad, [388](#)

flexibilidad e interoperabilidad, mejorando con el modelo de fachada [386](#)

necesidad de [384](#)

pila [389](#), [390](#)

Nivel de salud siete (HL7) [378](#)

Mundo pequeño navegable jerárquico (HNSW) [27](#)

HL7 FHIR [379](#)

humano en el circuito (HITL) [38](#)

Estrategias de protección híbrida [309](#), [310](#)

Enfoque de búsqueda híbrido [35](#), [36](#)

Experiencias hiperpersonalizadas en cabina [164](#)

arquitectura de agencia avanzada [168](#), [169](#)

Ventajas de los sistemas en cabina integrados con IA [172](#)

GenAI [166](#)

Google Cloud [171](#)

Asistentes de voz en el automóvil, soluciones impulsadas por IA [165](#)

Asistentes de voz en el coche, desafíos [165](#)

MongoDB [171](#)

Implementación de RAG para manuales de vehículos [170](#)

arquitectura de la solución [167](#), [168](#)

I

identificación y verificación (ID&V) [217](#)

asistentes en el coche

transformando [166](#)

innovación [4](#)

innovación del modelo de negocio [4](#)

innovación de procesos [4](#)

innovación de productos [4](#)

innovación social [5](#)

Desbloqueo, con modernización impulsada por IA [92](#), [93](#)

Innovación, con modernización impulsada por IA

Análisis [98](#), [99](#)

transformación de código y pruebas [101-107](#)

Implementación y migración de [107](#), [108](#)

procesos de fábrica, automatización de [96](#)

orquestración [96](#), [97](#)

Prueba de generación [101](#)

99 funcionando, con base de datos [93](#), [95](#)

Discapacidad intelectual y del desarrollo (IDD) [394](#)

arquitecturas inteligentes [432](#)

sistemas inteligentes de prestación de atención [398](#), [401](#)

Formato del Número de Cuenta Bancaria Internacional (IBAN) [299](#)

Internet de las cosas (IoT) [8](#)

Enfoques de clasificación y optimización de inventarios [120](#)

Análisis ABC [120](#), [121](#)

MCIC [121](#)

Yo

Notación de objetos de JavaScript (JSON) [337](#), [365](#)

K

indicadores clave de rendimiento (KPI) [217](#)

Coincidencia de palabras [30](#), [31](#)

clave Gestión y preservación del conocimiento [161](#)

Soluciones impulsadas por IA [162](#)

[161](#) desafío del conocimiento institucional [161](#), [162](#)

aplicación del conocimiento en tiempo real [163](#)

enfoques de gestión del conocimiento

documentación [161](#)

mentoría [161](#)

programas de formación [161](#)

Conozca a su cliente (KYC) [269](#)

Yo

casa del lago [55](#)

modelos lingüísticos grandes (LLM) [5](#), [16](#), [124](#), [214](#), [229](#), [252](#), [331](#), [359](#), [410](#), [438](#)

Mejorar, con datos contextuales [32](#) _____, [33](#)

utilizados, para la gestión de reclamaciones para [RAG](#) [351](#)

usando, para la aplicación de búsqueda de PDF [353](#)

sistemas de IA agentes versus [332](#)

sistemas heredados [8](#)

Explicaciones locales interpretables independientes del modelo (LIME) [255](#)

memoria a largo plazo [185](#)

METRO

aprendizaje automático (ML) [17](#)

modelos de aprendizaje automático [330](#)

operaciones de aprendizaje automático (MLOps) [235](#)

medios de comunicación y telecomunicaciones

descubrimiento y personalización de contenido [194](#)

Sugerencias de contenido y personalización [196](#) _____

Plataforma de sugerencias de contenido y personalización [195](#)

Resumen y reformato de contenido [196](#) _____

evolución [192](#) _____, [193](#)

Medios y telecomunicaciones, rol de la IA [206](#)

modelos de precios [206](#)

Búsqueda y recorte de vídeo [207](#)____

arquitecturas de memoria [435](#)

Canalización de ML y CI/CD [321](#)

modelo

ajuste fino [55](#) ____

Protocolo de Contexto Modelo (MCP) [296](#) , [308](#) , [309](#) , [432](#)

entrenamiento del modelo [55](#)

agentes de IA modernos

avance [211](#) ____

estudio de caso [210](#)

La IA agente [212](#) de Cognigy ____

evolución [210](#) ____

excelencia, escala [216](#) - [218](#) ____

limitaciones [211](#) ____

Requisitos de datos modernos [213](#) ____

El rol de MongoDB [213](#) ____

personalización [218](#) ____

Rendimiento en tiempo real, en momentos críticos [215](#) ____

Aplicación en el mundo real [213](#) , [214](#)

Fundamentos técnicos para una integración perfecta [215](#) ____

plataformas de datos modernas [12](#)

Potencia de IA [13](#)

Innovación, habilitando a través de la agilidad y la velocidad [12](#)

modernización, simplificación [13](#) ____

modernización [8](#)

Innovación impulsada por IA [10](#)

Limitaciones de la IA [10](#), [11](#)

desafío [88](#) - [92](#) ____

estrategias comunes [9](#) ____

motivaciones [89](#) ____

Minoristas modernos, evolución

búsqueda de vectores semánticos [225](#) - [228](#)

MongoDB

desarrollo acelerado [172](#) ____

Puerta de enlace API con [302](#)

presencia en la industria automotriz [172](#) ____

modelo de datos orientado a documentos [172](#)

Predicción de fallos [153](#) ____, [154](#)

para la optimización del inventario [123](#)

priorización de máquinas [152](#) ____

Guía de mantenimiento generación [156](#) búsqueda, [157](#)

vectorial protegida con [303](#) ____

plan de reparación generadores [155](#)

usado, para construir plataforma para EDM [412](#) ____, [413](#)

usado, para implementar soluciones de IA efectivas [427](#) ____

utilizado para revolucionar los informes de estudios clínicos (CSR) [399](#) ____

tienda vectorial a escala [172](#) ____

Atlas de MongoDB [132](#), [160](#), [167](#)

Proceso de clasificación de inventario impulsado por IA [132](#) ____, [133](#)

beneficios, para la gestión de inventarios	142
previsión de la demanda	141
Demostración de clasificación de inventario de GenAI	134
Gestión de inventarios: una reinversión para la Industria 5.0	142
Optimización de inventario	140 , 141
Gestión de materia prima, a través de IA agentic	139 , 140
Uso de MongoDB para infraestructura de base de datos	365
moderna	364
Ventajas de la gestión de flotas	186
MongoDB para el programador de flotas	176 , 177
perfil del agente e instrucciones	177
Asesor de incidentes de flotas conectadas	180 , 181
tipos de datos y almacenamiento	184 , 186
Arquitectura del asesor de incidentes	181-183
memoria a corto y largo plazo	178 - 180
Lenguaje de consulta MongoDB (MQL)	104
El rol de MongoDB	
en la gestión de datos ESG	277
Búsqueda vectorial de MongoDB	419
sistemas de monitoreo y retroalimentación	321
colaboración entre múltiples agentes	146
sistemas multiagente	41 , 437
ventajas	437
Clasificación de inventarios de criterios múltiples (MCIC)	121
multimodal	275 , 276
aplicaciones multimodales de la búsqueda semántica	32

norte

procesamiento del lenguaje natural (PLN) [18](#), [116](#)
Novo Nordisk [400](#)
NovoScribe [400](#)

Oh

procesamiento de transacciones en línea (OLTP) [55](#)
sistemas de soporte de operaciones (OSS) [193](#)
estrategia de mantenimiento óptimo [148](#)
mantenimiento basado en la condición (CBM) [148](#)
mantenimiento predictivo [148](#)
mantenimiento preventivo [148](#)
mantenimiento reactivo [148](#)
sistema de gestión de pedidos (OMS) [237](#)
eficacia general del equipo (OEE) [153](#)

PAG

Pruebas en papel [101](#)
Solicitud de búsqueda de
PDF con LLMs [353](#)
con búsqueda vectorial [353](#)
personalización, agentes de IA [218](#)
arquitectura [218](#)
requisitos integrales [220](#)

marco de gobernanza y cumplimiento [220](#) _____

Lo que está en juego en la precisión [219](#)

fundamento técnico [218](#) _____, [219](#)

información de identificación personal (PII) [220](#), [296](#), [324](#)

Objetos Java simples (POJO) [99](#)

punto de venta (POS) [237](#)

personalización en [242](#)_____

Consideraciones prácticas, diseño de datos de IA [56](#)

flujo de datos [57](#), [58](#)

estructura de datos [56](#), [57](#)

IA predictiva [252](#)

análisis predictivo

remodelando, con GenAI en el comercio minorista _____, [237](#)

[236](#) transformando, con IA agencial en el comercio minorista [238](#), [239](#)

mantenimiento predictivo [146](#), [148](#)

AI [151](#)_____

MongoDB [151](#)_____

sistema de colaboración multiagente [158](#)_____

estrategia de mantenimiento óptima [148](#)

Entorno de producción, optimización [159](#) estado_, [160](#)

y desafíos [149](#) - [151](#) _____

trabajando [147](#)

Agente de mantenimiento predictivo [159](#)

mantenimiento preventivo [148](#)

innovación de procesos [4](#)

Agente de optimización de procesos [159](#)
innovación de productos [4](#)
Implementación de RAG de grado de producción [368](#)
Ingeniería rápida [19](#)
incitación [19](#)

Q

transformación cualitativa [367](#)
Agente de garantía de calidad [159](#)
calidad de servicio (QoS) [199](#)
impacto cuantitativo [366](#)
Cifrado consultable [54](#)
solicitud de cotización [369](#), [371](#), [372](#)

R

Ventaja RAG [363](#), [364](#)
mantenimiento reactivo [148](#)
contexto en tiempo real [51](#)
perfil del cliente omnicanal en tiempo real
edificio [241](#)
Plataforma de seguridad de datos (DSP) de RegData
MongoDB, como base con [302](#) _____
Decoración rápida de RegData
Puerta de enlace API con [302](#)
Suite de protección de RegData (RPS) [305](#)

aprendizaje de refuerzo [18](#)

aprendizaje de refuerzo a partir de la retroalimentación humana (RLHF) [436](#)

Herramienta Migrador Relacional (RM) [99](#)

recordar, adaptarse, aprender, olvidar (RALF) [435](#)

chatbots minoristas

Transformando, con IA agente [246](#)

Industria minorista, con tecnologías avanzadas

chatbots conversacionales y agentes [243](#) - [246](#) _____

previsión de la demanda [235](#) - [239](#)

Interacciones en tienda, digitalizándose con inteligencia [239](#) , [240](#) ,
[241](#) , [242](#)

Marketing personalizado y generación de contenidos [229](#) - [234](#) _____

análisis predictivo [235](#) - [239](#) _____

búsqueda minorista

transformación [225](#) , [226](#)

recuperación-generación aumentada (RAG) [5](#) , [15](#) , [32](#) , [33](#) , [51](#) ,
[153](#) , [197](#) , [223](#) , [252](#)

Implementando, para mejorar las aplicaciones de IA [34](#)

limitaciones [34](#)

trabajando [33](#) , [34](#)

Retorno de la inversión (ROI) [152](#) , [284](#)

automatización robótica de procesos (RPA) [4](#)

entidad de dominio raíz [336](#)

S

optimización de motores de búsqueda (SEO) [196](#)

búsqueda de experiencias generativas (SGEs) [197](#), [198](#), [224](#)

experiencias de aprendizaje gamificadas [199](#)

garantía de servicio [199](#)

interfaces conversacionales inteligentes [198](#)

resultados de la búsqueda

refinación [36](#), [37](#)

seguridad [54](#)

protección de datos semánticos

técnicas avanzadas [299](#)

inteligencia específica del dominio, para una mayor seguridad y
rendimiento [304](#) - [308](#)

Enfoque de MongoDB [297](#)

Particionado, con clases de token [300](#)

principios [297](#) - [299](#)

Enfoque RegData [297](#)

Enfoque de IA de viaje [297](#)

protección de datos semánticos, técnicas avanzadas

protección semántica contextual [301](#)

Protección de datos semánticos, técnicas y estándares avanzados

[308](#)

Consideraciones regulatorias y de cumplimiento [310](#) - [312](#)

estrategias de protección híbrida [309](#), [310](#)

MCP [308](#), [309](#)

búsqueda semántica [30](#)

búsqueda de vectores semánticos	224 - 228
garantía de servicio	199
acuerdos de nivel de servicio (SLA)	199 , 336
Explicaciones aditivas de SHapley (SHAP)	memoria 255
corto plazo	185
interfaces conversacionales inteligentes	198
sistema de crédito más inteligente	
ventajas	255 _____
determinantes sociales de la salud (SDOH)	384
innovación social	5
Camisa de fuerza SQL	409
participación de las partes interesadas	68
procesamiento de pagos directos (STP)	279
Perspectivas de negocio	280
futuros líderes, definiendo	283 _____
Rol de GenAI	280-282 _____
Puntos de inflexión estratégicos	5
Resumen de eficacia clínica (SCE)	Resumen 400
de seguridad clínica (SCS)	400
planificación de la cadena de suministro	
nivel operativo	120 nivel _____
estratégico	120 _____
nivel táctico	120 _____
Reglamento sobre la divulgación de información financiera sostenible (SFDR)	275
integrador de sistemas (SI)	150

sistema de acción [48](#)

sistema de acción gestión de

costes de bases de datos [59](#)

[59](#) gestión del ciclo de vida de los [58](#)

datos [59](#) patrones de implementación [58](#)

flujos de trabajo de mantenimiento [59](#)

Estrategias de migración, desde sistemas heredados [60](#)

[60](#) Operacionalización [58](#)

[58](#) Optimización [59](#)

[59](#) Monitoreo del rendimiento [59](#)

asignación de recursos [59](#)

Formación y adopción de equipos: consideraciones [60](#)

T

innovación técnica [368](#)

Adopción más amplia de tecnología [375](#)

Operaciones diarias, transformación [373](#), [374](#)

Impacto e implicaciones de la industria [374](#)

Implementación de RAG de grado de producción [368](#)

Solicitud de cotización [369](#) - [372](#)

[372](#) Consideraciones regulatorias [375](#)

modernización técnica [8](#)

mejoras en la ciberseguridad [8](#) - [8](#)

digitalización [8](#) - [8](#)

digitalización [8](#) - [8](#)

integración [8](#) —

actualizaciones del sistema [8](#)

telecomunicaciones como servicio (TaaS) [307](#)

búsqueda de texto [35](#)

tiempo de vida (TTL) [27](#)

costo total de propiedad (TCO) [389](#)

sistemas tradicionales de electroerosión

La era del archivador digital [408](#) —, [410](#) —, [411](#) —

transformadores [18](#)

capa de traducción [126](#)

transparencia y explicabilidad [255](#)

IA confiable

principios, en Purple Fabric [67](#) —

Tú

ultra alto patrimonio neto (UHNW) [305](#)

vista unificada del cliente

edificio [226](#) —, [227](#) —

acceso unificado a los datos

arquitectura [48](#) —, [49](#) —

V

bases de datos vectoriales [26](#)

necesidad de [26](#) —, [27](#) —, [28](#) —

búsqueda vectorial [35](#)

Búsqueda de vectores

usado, para gestión de reclamaciones para RAG [351](#)

usando, para la aplicación de búsqueda de PDF [353](#)

detección de actividad de voz (VAD) [318](#)

índice de volatilidad (VIX) [286](#)

Viaje AI [207](#)

búsqueda de vectores protegidos con [303](#)

Modelo de integración de IA de Voyage

enlace de referencia [26](#)

O

gestión de relaciones patrimoniales [316](#)

Copiloto GenAI, escala [317](#) _____, [318](#)

Copiloto GenAI, trabajando [318](#) _____, [319](#)



packtpub.com

Suscríbete a nuestra biblioteca digital en línea para acceder a más de 7000 libros y videos, además de herramientas líderes en la industria que te ayudarán a planificar tu desarrollo personal y a impulsar tu carrera profesional. Para más información, visita nuestro sitio web.

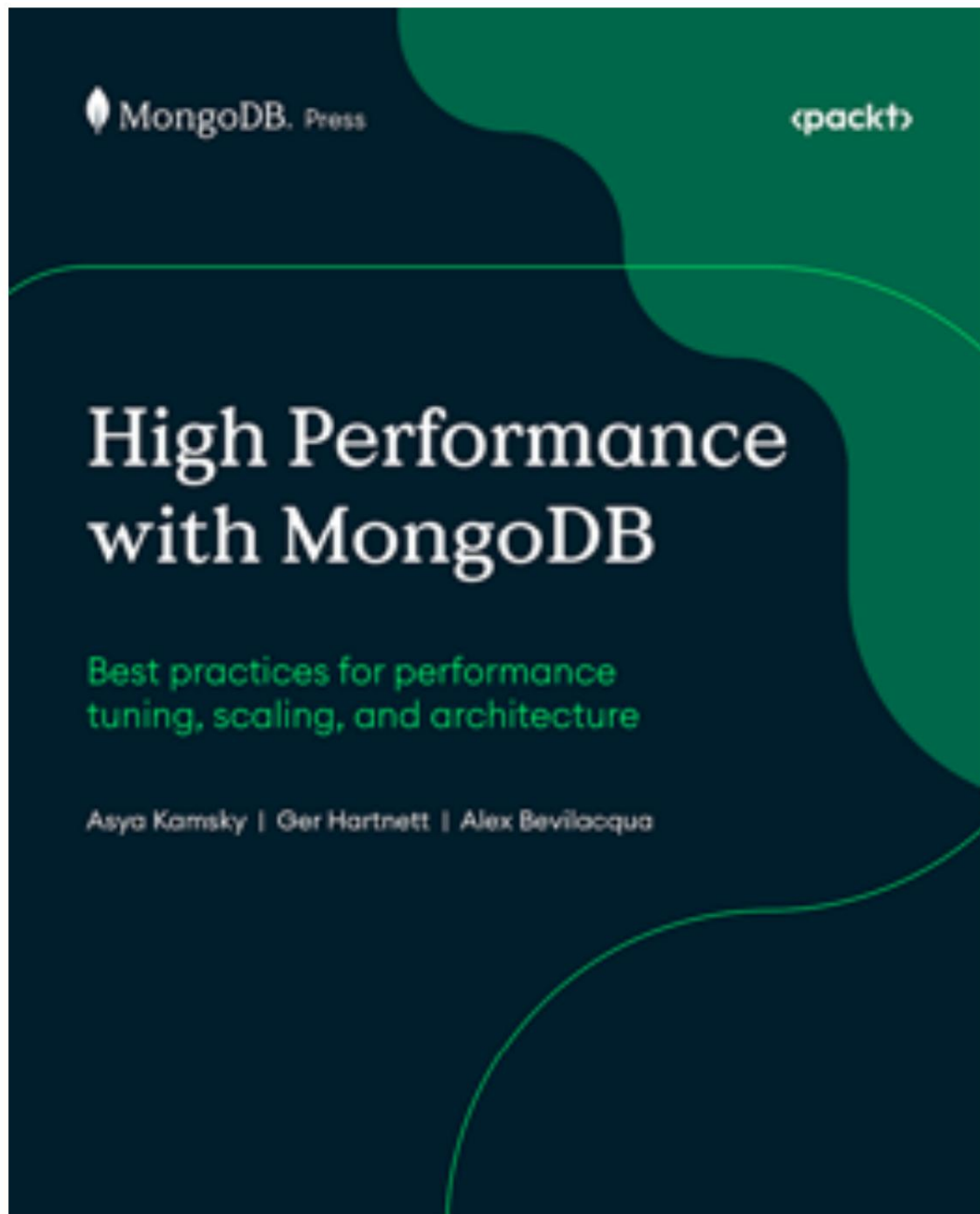
¿Por qué suscribirse?

- Dedique menos tiempo a aprender y más tiempo a codificar con libros electrónicos y videos prácticos de más de 4000 profesionales de la industria.
- Mejora tu aprendizaje con planes de habilidades diseñados especialmente para ti
- Obtenga un libro electrónico o un vídeo gratuito cada mes
- Completamente buscable para un fácil acceso a información vital
- Copiar y pegar, imprimir y marcar contenido

En www.packtpub.com También puede leer una colección de artículos técnicos gratuitos, suscribirse a una variedad de boletines gratuitos y recibir descuentos y ofertas exclusivas en libros y libros electrónicos de Packt.

Otros libros que te pueden gustar

Si te ha gustado este libro, puede que te interesen estos otros libros de Packt:



Alto rendimiento con MongoDB

Asya Kamsky, Ger Hartnett, Alex Bevilacqua

ISBN: 978-1-83702-263-2

- Diagnosticar y resolver cuellos de botella de rendimiento comunes en las implementaciones

- Diseñar esquemas e índices que maximicen el rendimiento y la eficiencia
- Ajuste el motor de almacenamiento WiredTiger y administre los recursos del sistema para obtener el máximo rendimiento
- Aproveche la fragmentación y la replicación para escalar y garantizar el tiempo de actividad
- Supervisar, depurar y mantener las implementaciones de forma proactiva para evitar problemas
- Mejore la capacidad de respuesta de la aplicación mediante la configuración del controlador del cliente



La guía oficial de MongoDB

Rachelle Palmer, Jeffrey Allen, Parker Faucher, Alison Huh, Lander Kerbey, Maya Raman, Lauren Tran

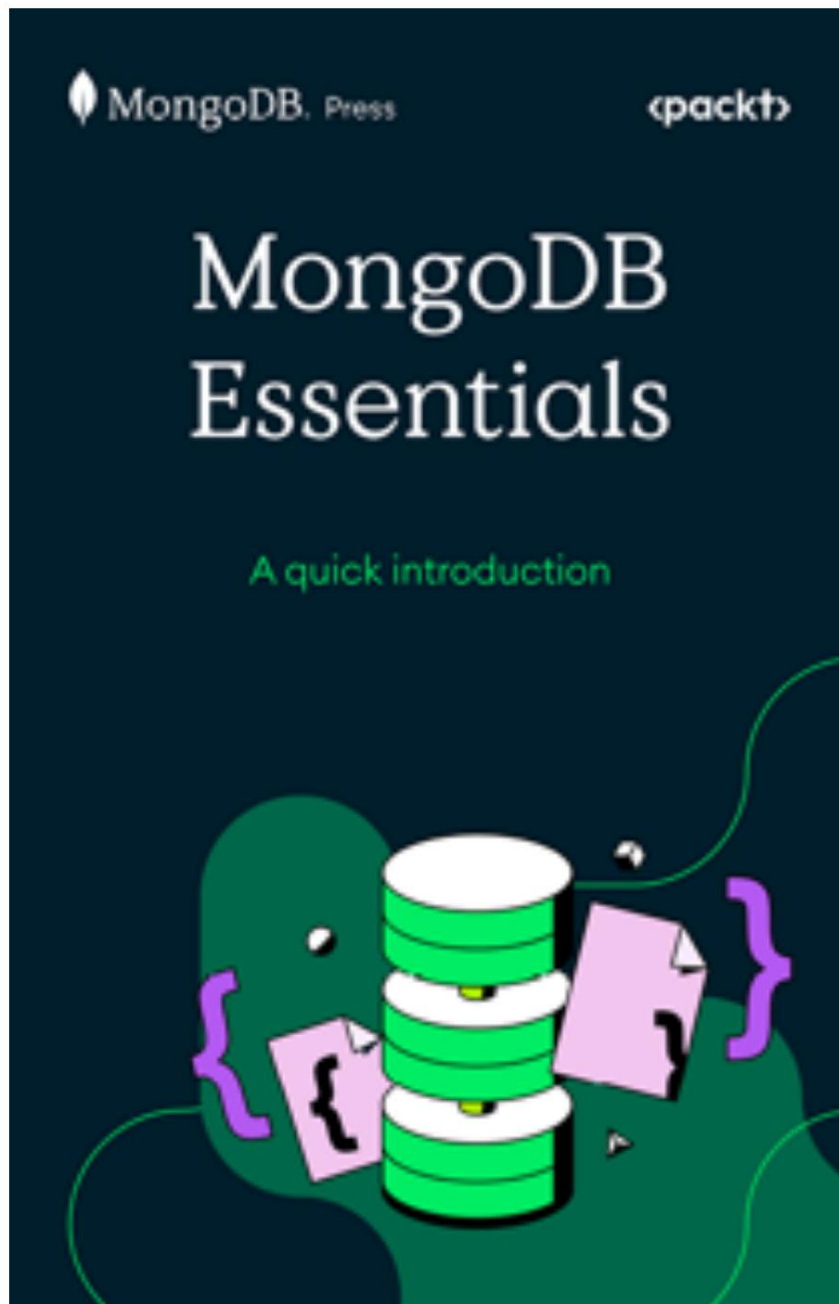
ISBN: 978-1-83702-197-0

- Cree aplicaciones seguras, escalables y de alto rendimiento

- Diseñe modelos de datos e índices eficientes para cargas de trabajo reales
- Escriba consultas potentes para ordenar, filtrar y proyectar datos
- Proteja las aplicaciones con autenticación y cifrado
- Acelere la codificación con herramientas basadas en IDE e impulsadas por IA
- Lanza, escala y administra MongoDB Atlas con confianza
- Desbloquea funciones avanzadas como Atlas Search y Atlas Vector

Buscar

- Aplique técnicas probadas de los propios líderes de ingeniería de MongoDB



Fundamentos de MongoDB

ISBN: 978-1-80670-609-9

- Comprender el modelo y la arquitectura de documentos de MongoDB
- Configure implementaciones locales de MongoDB rápidamente
- Esquemas de diseño adaptados a los patrones de acceso de las aplicaciones

- Realice operaciones CRUD y de agregación de manera eficiente
- Utilice herramientas para optimizar el rendimiento y la escalabilidad de las consultas
- Explora funciones impulsadas por IA, como Atlas Search y Atlas
Búsqueda de vectores

Packt está buscando autores como tú. Si estás interesado en

convertirte en autor de Packt, visita authors.packt.com Postúlate hoy mismo. Hemos trabajado con miles de desarrolladores y profesionales de la tecnología como tú para ayudarles a compartir sus conocimientos con la comunidad tecnológica global. Puedes enviar una solicitud general, postularte para un tema de actualidad específico para el que estemos reclutando autores o enviar tu propia idea.

Comparte tus pensamientos

Ahora que has terminado "Arquitecturas para la Inteligencia Artificial el libro Preparada", ¡nos encantaría conocer tu opinión! Si compraste "Enterprise" en Amazon, haz [clic aquí para ir directamente a la página de reseñas de Amazon](#) y [compartir tus](#) comentarios o dejar una reseña en el sitio web donde lo compraste.

Su reseña es importante para nosotros y para la comunidad tecnológica y nos ayudará a garantizar que ofrecemos contenido de excelente calidad.

Descargue una copia gratuita en PDF de este libro

¡Gracias por comprar este libro!

¿Te gusta leer mientras viajas pero no puedes llevar tus libros impresos a todas partes?

¿Tu compra de libro electrónico no es compatible con el dispositivo que eliges?

No te preocupes, ahora con cada libro de Packt obtendrás una versión PDF de ese libro sin DRM sin costo.

Lee en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Busca, copia y pega código de tus libros técnicos favoritos directamente en tu aplicación.

Los beneficios no terminan ahí, puedes obtener acceso exclusivo a descuentos, boletines informativos y excelente contenido gratuito en tu bandeja de entrada todos los días.

Siga estos sencillos pasos para obtener los beneficios:

1. Escanea el código QR o visita el siguiente enlace:



<https://packt.link/libro-e-gratuito/9781806117154>

2. Envíe su comprobante de compra.
3. ¡Listo! Te enviaremos tu PDF gratuito y otros beneficios directamente a tu correo electrónico.